

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

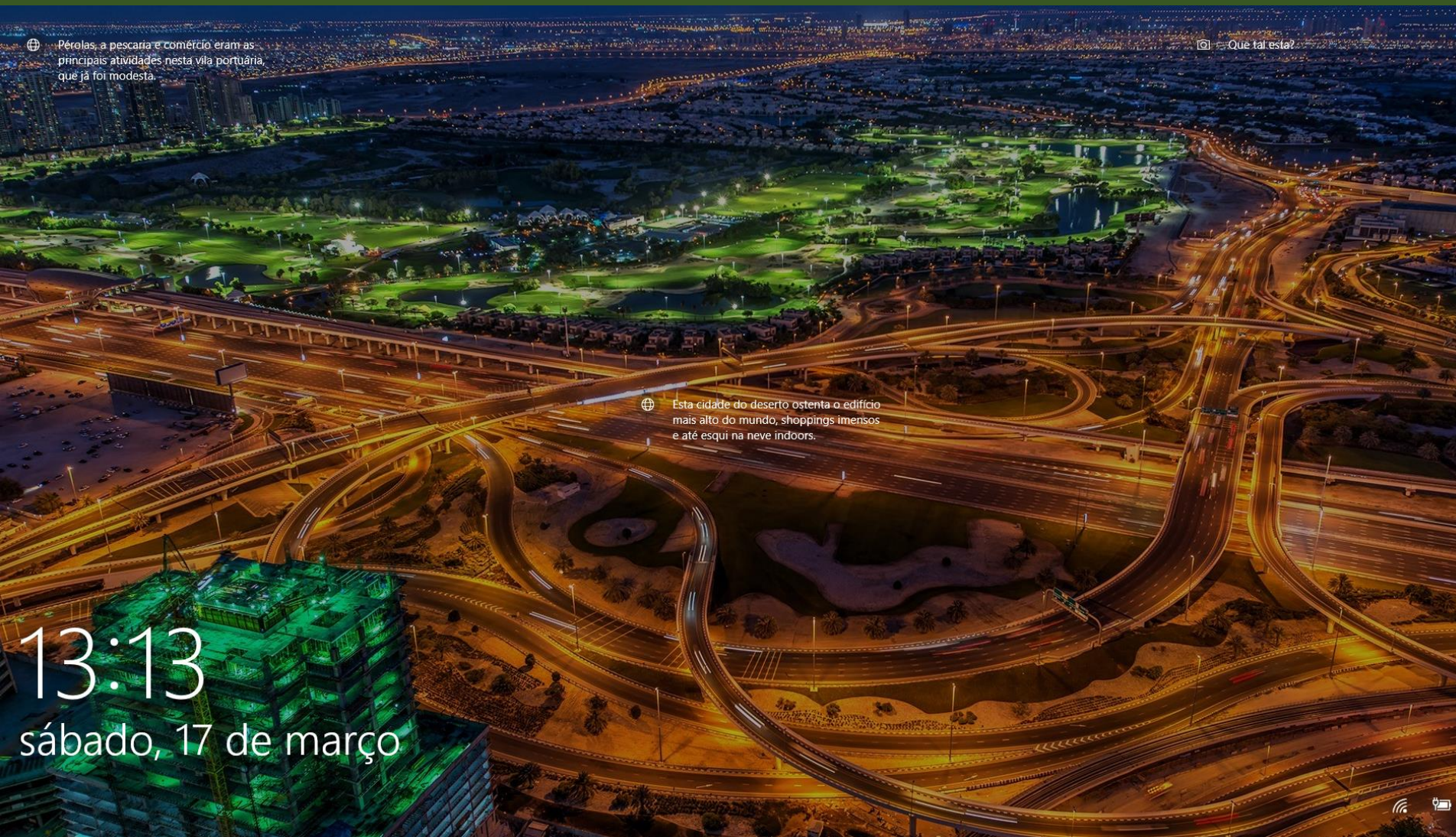
Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



Iluminar: “distribuir luz de acordo com a percepção humana”.



🌐 Pérolas, a pesca e o comércio eram as principais atividades nesta vila portuária, que já foi modesta.

📷 Que tal esta?

🌐 Esta cidade do deserto ostenta o edifício mais alto do mundo, shoppings imensos e até esqui na neve indoors.

13:13
sábado, 17 de março

Iluminar é muito mais que apenas instalar as lâmpadas em determinados locais

Os tipos de iluminação

“Luz da razão”



1. Níveis mínimos de iluminação (fixados por norma técnica)
2. Boa distribuição da luz (boa uniformidade)
3. Não ofuscamento
4. Boa reprodução de cor
5. Aparência de cor da luz artificial mais neutra e fria
6. Maior controle na mutabilidade da luz
7. A economia de energia é um parâmetro importante do projeto

<https://pt.slideshare.net/mackenzista2/luminarias-14255389>



Luz da emoção”



1. Apesar dos níveis mínimos de iluminação estarem definidos na norma, eles são muito baixos e têm pouca importância
2. Desuniformidade
3. Os contrastes excessivos são muitas vezes absolutamente desejados (relação claro-escuro, luz e sombra)
4. Boa reprodução de cor
5. Aparência quente de cor da luz artificial
6. Maior mutabilidade da luz
7. A economia de energia é sempre um parâmetro desejável, porém não prioritário para estas atividades (pois os níveis de iluminação são muito baixos)

<https://pt.slideshare.net/mackenzista2/uminarias-14255389>



Luz geral / difusa
e

Luz concentrada

Luz geral / difusa

**Luminária/
lâmpada
de fecho
bem
aberto.**

**Que tem
difusor**

- Distribui quantidades iguais de luz para todos os lados (NÃO SE PERCEBE CONES de LUZ).
- As lâmpadas utilizadas precisam ter grande ângulo de abertura.
- Obtida com sancas com lâmpadas embutidas e luminárias com difusores (vidro jateado ou acrílico leitoso).



Luz Concentrada / localizada

Lâmpadas de fecho mais fechado.

- Distribui luz para um local específico.
- Quanto menor o ângulo de abertura das lâmpadas utilizadas, mais definido é o fecho.
- Obtida principalmente com spots embutidos ou de sobrepor.



Iluminação 1^ªria (geral ou
suplementar)

e

Iluminação 2^ªria
(decorativa ou de efeito)

As 2 formas de **iluminação** :

- ✓ **Natural:** Quando existe aproveitamento direto (incidência) ou indireto (reflexão / dispersão) da luz solar (**ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA**)
- ✓ **Artificial:** Quando é utilizado um sistema (em geral elétrico) de iluminação, podendo ser de 2 tipos:

- **Geral** – Para se obter o aclaramento de todo o recinto;
- **Suplementar** – Para se reforçar o aclaramento de determinada superfície ou tarefa.



Iluminação geral é a luz que é **distribuída de forma homogênea no ambiente**.
É ela que revela cores, texturas e formas dos objetos no espaço e permite que movimentação sem acidentes.

Decorativa:



Suplementar para leitura:



I) Iluminação 1^{ária} (ou principal):

I.1) Geral: difusa! A geral deve ser projetada para atender a maioria das atividades desenvolvidas no ambiente

I.2) Suplementar: iluminação localizada, iluminação de tarefa. Costuma ser concentrada! Atende as atividades específicas quando estas exigem maiores níveis de aclaramento, como bancadas de cozinha/banheiro/mesas de escritório /cantos de leitura para chegar a 300/500 lux.



II) Iluminação 2^{ária}: de efeito, decorativa, cria ambientes diferenciados - NÃO é contabilizada nos cálculos luminotécnicos.

Iluminação de Efeito



Iluminação de Destaque



Sistema de iluminação 1^ªria

- ILUMINAÇÃO GERAL - distribuição matricial / layout flexível
- ILUMINAÇÃO LOCALIZADA - área restrita
- ILUMINAÇÃO DE TAREFA - próxima ao plano de trabalho

É contabilizada nos cálculos luminotécnicos.



Sistema de iluminação 2^ªria

- ✓ LUZ DE DESTAQUE - spots piso ou teto.
- ✓ LUZ DE EFEITO - jogos de fachos, sombra e contrastes.
- ✓ LUZ DECORATIVA – lustre, pendente, arandela.
- ✓ LUZ ARQUITETÔNICA - sanca, escada, corrimão, cornija.
- ✓ MODULAÇÃO - aumentar/diminuir a intensidade do sistema.

NÃO é contabilizada nos cálculos luminotécnicos.

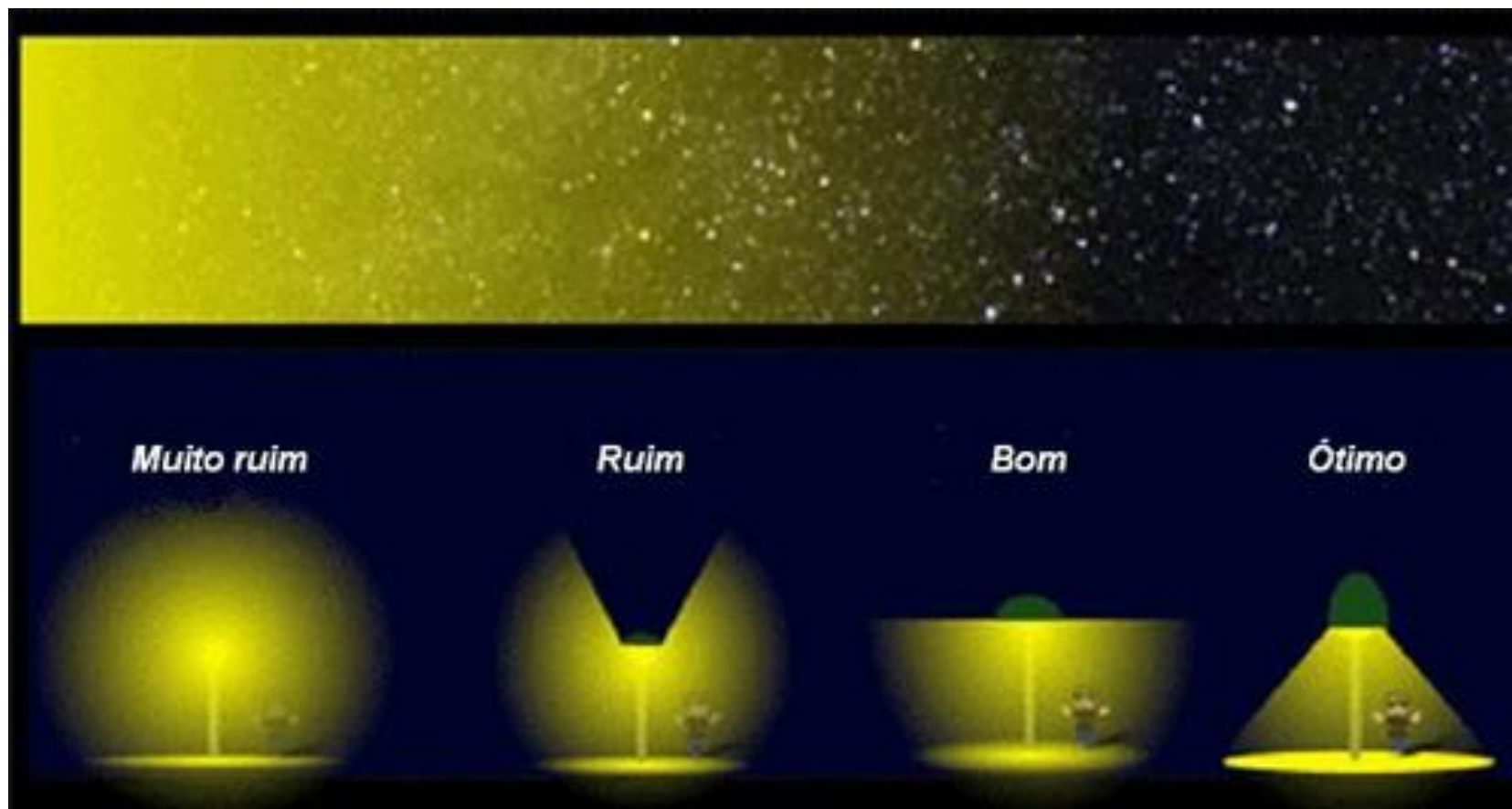


ILUMINAÇÃO DE EFEITO



A classificação da
iluminação de
acordo com a
distribuição da luz

Cada lâmpada possui um FLUXO LUMINOSO próprio e este pode ser seriamente afetado pela luminária:



Exemplo:

Necessidade de direcionar o fluxo luminoso - iluminação externa:

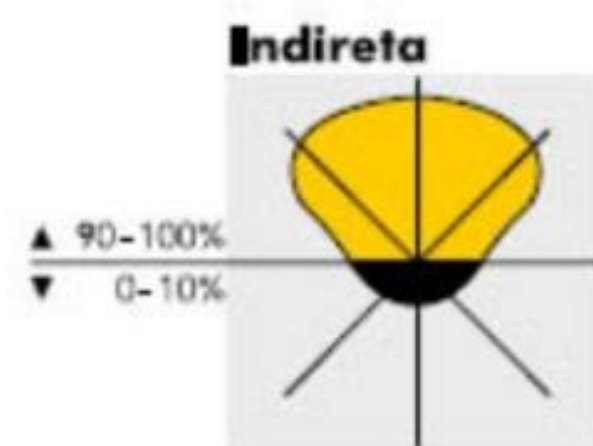
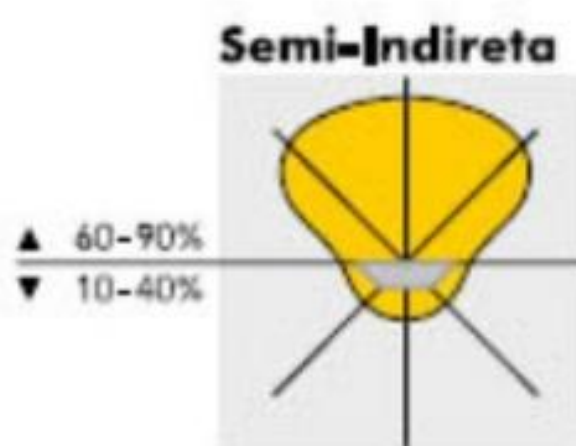
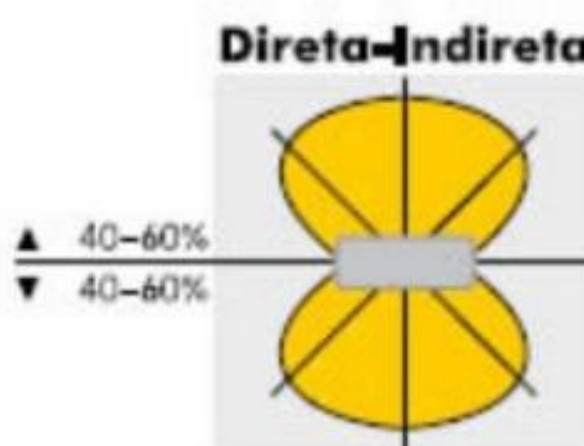
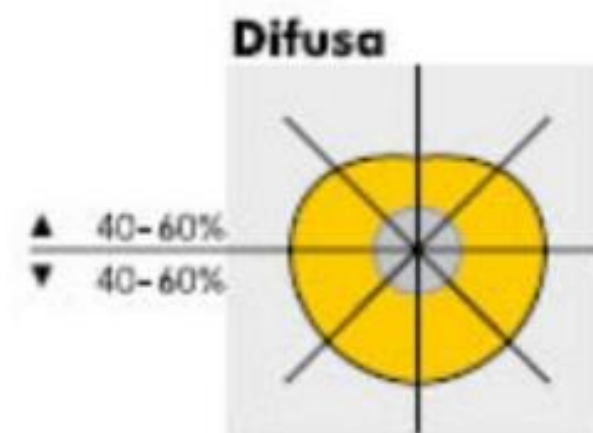
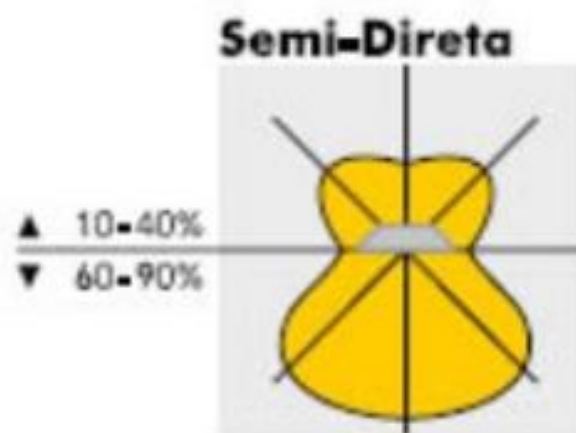
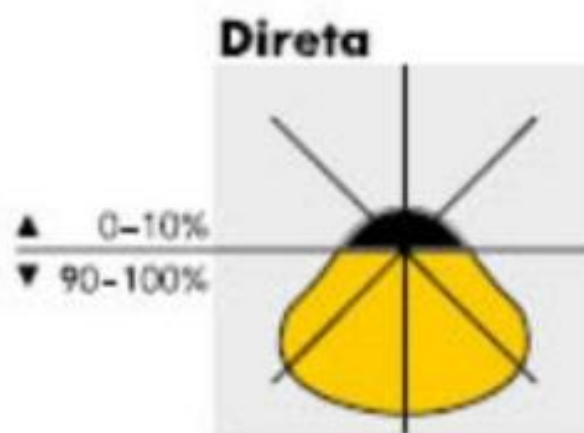
1ª e 2ª imagens - **sistemas ineficientes** - grande dispersão da luz (não está sendo aproveitada);

3ª e 4ª imagens - **sistemas eficientes** – a luz é **direcionada** para baixo, iluminando a área necessária (pessoas e veículos).



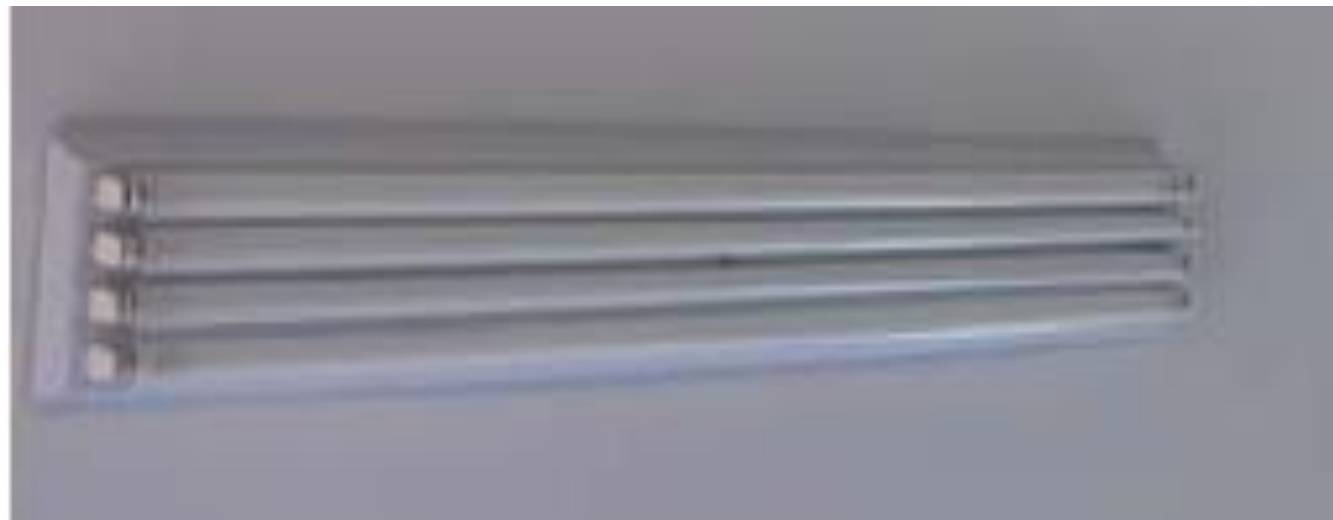
I) Iluminação Direta: a luz é dirigida diretamente sobre os planos, sem reflexão no forro ou nas paredes. Pode ser implementada com spots, luminárias de mesa, abajures, entre outros

II) Iluminação Indireta: o fluxo luminoso somente atinge uma determinada área depois de ser refletido em alguma superfície. Obtido com o uso de sancas arandelas, luminárias de pé e abajures.



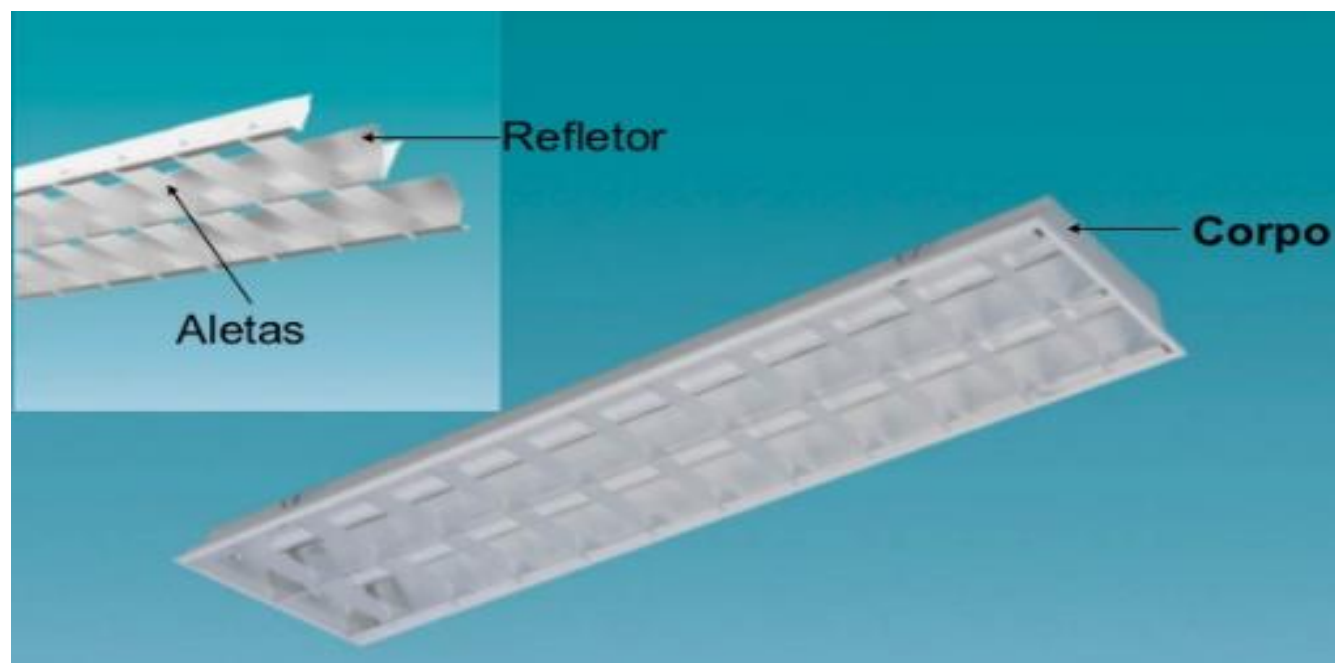
Aletas, colméias e
difusores

Sem aletas, sem refletor, sem difusor...



Aletas: reduzem a reflexão direta

Aletas: de diversos tipos de materiais (metais ou plásticos), posicionada em frente às lâmpadas, no sentido perpendicular a elas, limitando o ângulo de ofuscamento, aumentando o conforto visual.

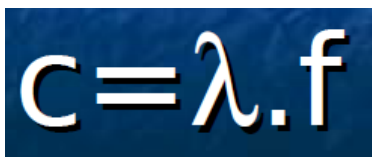


Grandezas luminotécnicas

FOTOMETRIA: É a medição das grandezas relativas à radiação visível.

GRANDEZAS FOTOMÉTRICAS: ...

RADIAÇÃO: é a emissão ou transporte de energia sob a forma de ondas ou partículas.

The equation $C = \lambda \cdot f$ is displayed in white text on a dark blue rectangular background.

C – velocidade de propagação

λ – comprimento de onda

f – frequência

■Elas atravessam vácuo (a uma velocidade de 300.000 km/s) ou outro meio como ar ou vidro (velocidade reduzida devido ao índice de propagação do meio).

FLUXO ENERGÉTICO ou POTÊNCIA RADIANTE
potência emitida, transferida ou recebida na forma de radiação.

Unidade = watt [W].

É a potência transportada por todas as formas de radiação presentes no feixe energético, incluindo a luz (radiação visível), a infravermelha e a ultravioleta.

RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA VISÍVEL

LUZ: radiação eletromagnética visível (energia radiante) que um observador humano constata pela sensação visual.

O espectro Visível:
faixas de vários comprimento de onda, cada uma causando ao olho humano uma impressão de cor.

$$380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 780 \text{ nm}$$

$$(1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m})$$

• 100 a 400 nm ► ultravioleta

• 380 a 436 nm ► violeta

• 436 a 495 nm ► azul

• 495 a 566 nm ► verde

• 566 a 589 nm ► amarelo

• 589 a 627 nm ► laranja

• 627 a 780 nm ► vermelho

• 780 a 1000 nm ► infravermelha

✓ Radiação ultravioleta (UV) é subdividida em três tipos de raios, UVC, UVB e UVA, de acordo com o seu comprimento de onda.

✓ Radiação Infra-Vermelha - Energia eletromagnética irradiada em uma faixa de comprimento de onda (λ) *na qual não pode ser vista pelo olho humano, mas, pode ser sentida como calor pela pele.*

Fluxo Luminoso

Φ : [lm] ou [lumens]

FLUXO LUMINOSO:

Símbolo: Φ

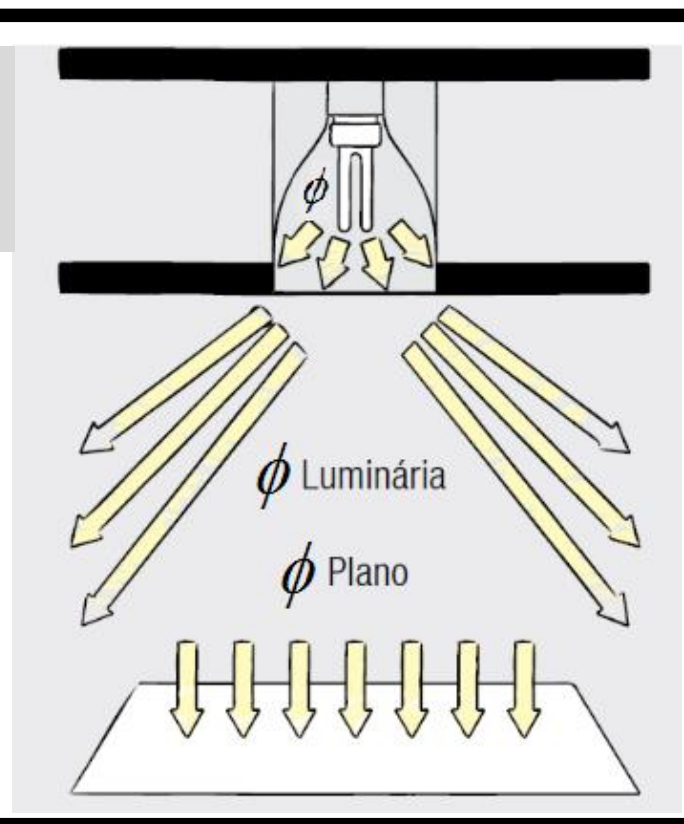
Unidade: [lm] = lumens

1 [lm] = quantidade de luz produzida em 1 segundo por uma radiação com $\lambda=555$ [nm] e fluxo radiante de $(1/680)$ [W]= 1471 [μ W]

- ✓ é a grandeza característica do fluxo energético.
- ✓ quantidade total de luz (potência de radiação total) **emitida por uma fonte luminosa**, capaz de sensibilizar o olho humano.

OBS: Φ = total de luz emitida pela fonte luminosa, independente do ângulo de emissão, ou seja, só avalia a capacidade luminosa da fonte geradora de luz e não quanto chega ao plano de trabalho.

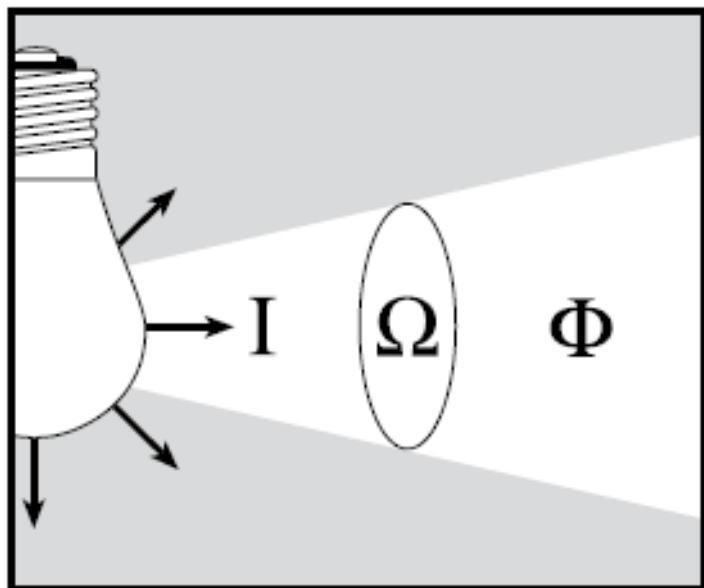
Esquema de representação de Fluxos Luminosos:



Intensidade luminosa

(I): [candela] ou [cd]

INTENSIDADE LUMINOSA (I)

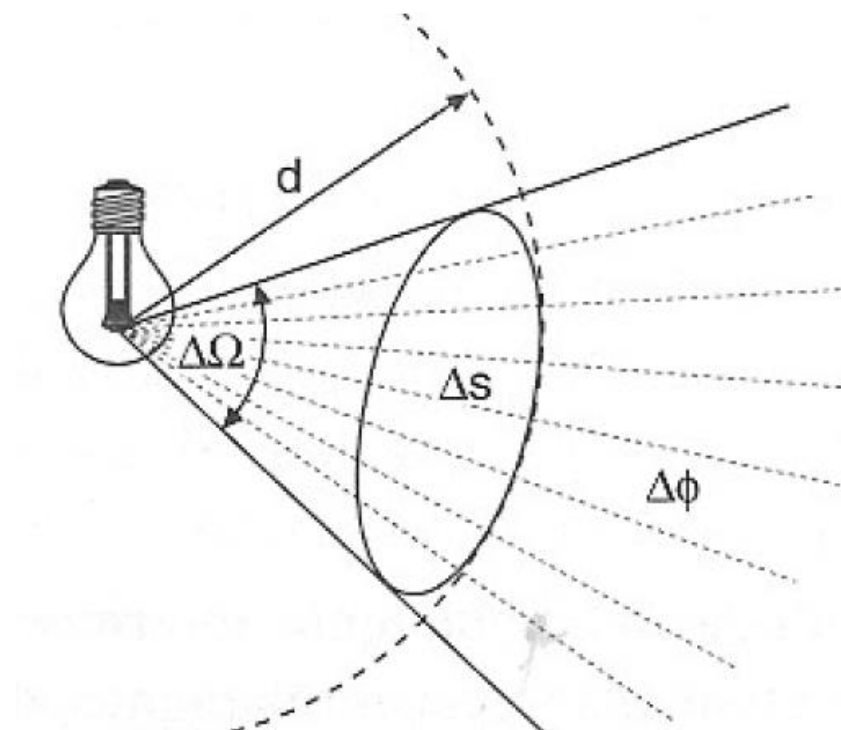


$$I = \frac{d\phi}{d\Omega}$$

Unidade: candela [cd]

“Candela”: uma vela padrão de composição e tamanho fixo foi utilizada como um fundamento para avaliação da intensidade de outras fontes de luz (1 candela emite 12,56 lumens).

é a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa **numa dada direção**.

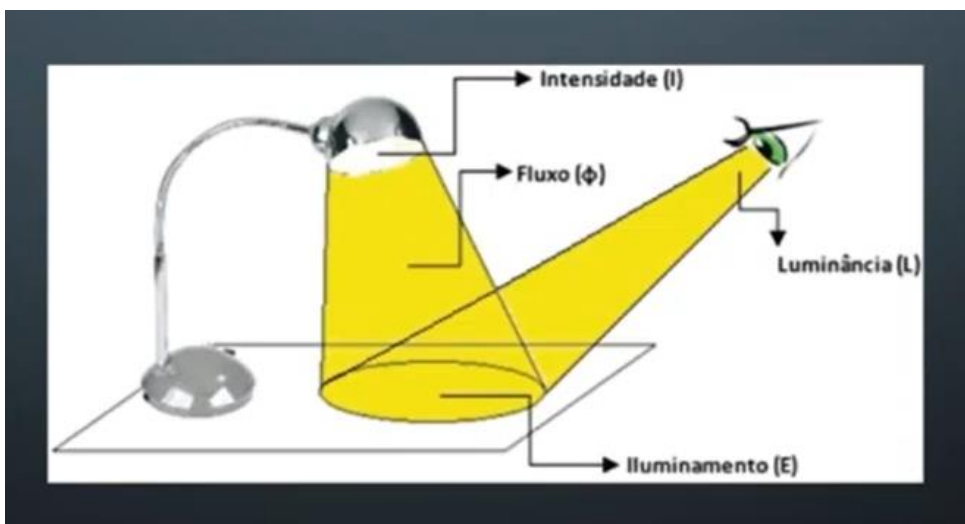


Luminância

(L): $[cd/m^2]$

LUMINÂNCIA (L)

- É a nossa percepção, é o que enxergamos de luz
- É a medida da **sensação de claridade provocada no olho do observador**.
- É a intensidade luminosa irradiada, em uma direção determinada, por uma superfície elementar iluminada.
- Relação entre a intensidade luminosa e a área em m² da superfície efetiva da fonte.



$$L = \frac{I}{S}$$

Unidade: [cd/m²]

Sendo I = intensidade luminosa
S = área

Ou:

$$L = \frac{dI}{dA \cdot \cos \alpha}$$

onde:

L - luminância [cd/m²]

A - área da superfície [m²]

α - direção da observação [°]

I - intensidade luminosa [cd]

Iluminamento ou Iluminância

(E): [lux]

NÍVEIS DE ILUMINAMENTO

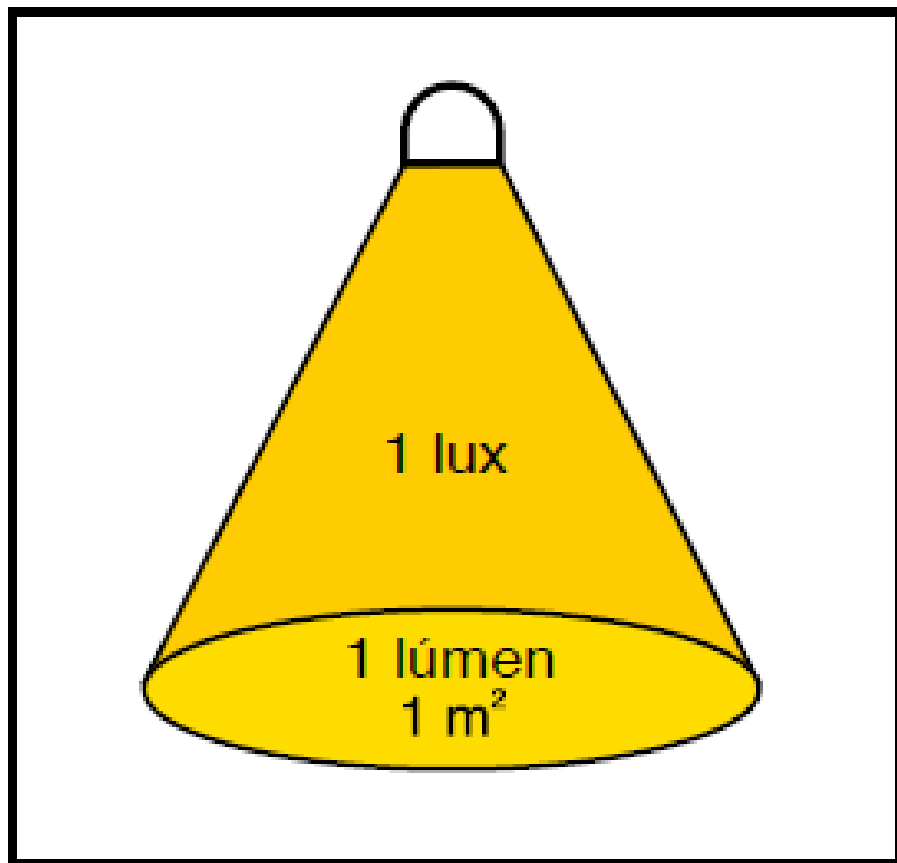


A Iluminância é a grandeza utilizada para a avaliação do **conforto visual**,

Iluminância deve ser medida com o luxímetro.

ILUMINAMENTO OU ILUMINÂNCIA (E)

Sinônimos: aclaramento, nível de iluminamento ou nível de iluminação.



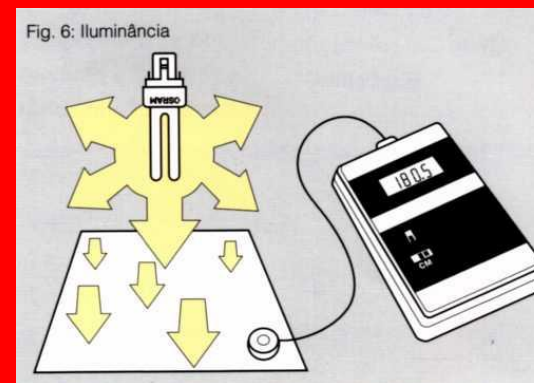
$$E = \frac{\phi}{S}$$

= Densidade de fluxo luminoso:

É o fluxo luminoso [lm] que uma lâmpada emite relacionado à área da superfície [m²].

Unidade: [lm/m²] = lux [lx]

É medida com um luxímetro



Exemplos de **ILUMINAMENTO OU ILUMINÂNCIA (E)**:

- Dia ensolarado de verão em local aberto – **100.000 lux**
- Dia encoberto de verão – **20.000 lux**
- Dia escuro de inverno – **3.000 lux**
- Iluminação artificial de escritório – **500 lux**
- Boa iluminação de rua - **20 a 40 lux**
- Noite de lua cheia sem nuvens - **0,25 lux**
- Noite à luz de estrelas - **0,01 lux**

1 lux = iluminamento de uma superfície de **1 m²** recebendo de uma fonte puntiforme, a **1 m** de distância, na direção normal, um fluxo luminoso de **1 lúmen**, uniformemente distribuído.

**Iluminamento mínimo
projetado 20 lux**



**Em geral, 20 lux é o
mínimo exigido
para diferenciar as
características da
face humana.**



Iluminância relativa necessária (em média) a diferentes grupos etários para o desempenho de uma tarefa específica:



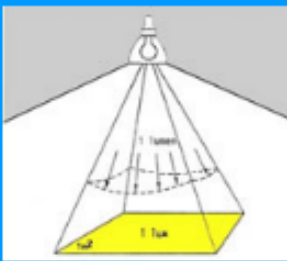
Idade do ocupante:

Iluminância:

Iluminância
relativa à da
criança:

Aos 10 anos de idade	60 lux	≈ 1
Aos 20 anos de idade	100 lux	$\approx 1,5$
Aos 30 anos de idade	120 lux	≈ 2
Aos 40 anos de idade	200 lux	≈ 3
Aos 50 anos de idade	400 lux	≈ 6
Aos 60 anos de idade	1000 lux	≈ 15

Resumindo...

grandeza	símbolo	definição	unidade	Representação gráfica
Fluxo luminoso	Φ	É a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa, por unidade de tempo.	lumen (lm)	
Intensidade luminosa	I	É uma medida do fluxo luminoso emitido por unidade de ângulo sólido, numa determinada direção.	candela (cd)	
Iluminância	E	É uma medida do fluxo luminoso incidente por unidade de superfície.	lux (lx) $1 \text{ lx} = 1 \text{ lm} / \text{m}^2$	
Luminância	L	É a intensidade luminosa emitida, transmitida ou refletida, por unidade de superfície.	candela por metro quadrado (cd / m^2)	



Vida de uma lâmpada

As definições relacionadas à **VIDA** de uma fonte de iluminação artificial:

O conceito de vida de uma lâmpada é dado em horas e é definido por critérios preestabelecidos por normas técnicas, considerando sempre um grande lote testado sob condições controladas e de acordo com as normas pertinentes.

- **VIDA MÉDIA:** média aritmética do tempo de duração de cada lâmpada ensaiada.
- **VIDA MEDIANA:** n° de horas em que 50% das lâmpadas ensaiadas ainda permanecem acesas.
- **VIDA ÚTIL:** n° de horas decorrido quando se atinge 70% da quantidade de luz inicial devido à depreciação do fluxo luminoso de cada lâmpada, ou seja, houve 30% de redução na quantidade de luz inicial.

VIDA ÚTIL [h]: é o n° de horas decorrido quando se atinge **70% da quantidade de luz inicial** devido à depreciação do fluxo luminoso de cada lâmpada **(30% de redução na quantidade de luz inicial)**, somado ao efeito das respectivas queimas ocorridas no período.

O tempo relacionado ao fim da vida útil depende da frequência de utilização por horas/dia

A vida útil é definida com base no tempo que leva para a emissão de luz decair para 70% da emissão inicial original (máxima) em lúmens.

Ex: lâmpada de LED com 45.000 h de vida útil e 600 lm iniciais, terá uma emissão aproximada de 420 lm depois de 45.000 h de uso.

Ex: uma lâmpada LED com vida útil de 50.000 h, se usada 8h/dia, de 2ª a 6ª feita → atinge a VU em ≈26 anos

- Lâmpadas incandescentes tradicionais: eficiência luminosa entre 5 e 8% (pequena parte da energia elétrica que ela consome é transformada em luz e 92 a 95% se perdem em forma de calor). Vida útil: 1000 h.
- Lâmpadas fluorescentes: eficiência luminosa até 5x > incandescentes com a mesma potência e também são mais duráveis (cerca de 8x mais que as incandescentes). Redução na conta de energia paga a lâmpada em 8 meses. Vida útil: 7 a 15 mil horas
- lâmpada LED: eficiência de até 90% na emissão de luz (porcentagem aproveitada do consumo energético que é convertida em luz ao invés de calor). Vida útil: mínima = 25 mil horas acesas (dispensam trocas constantes).

O que ocorre ao se atingir a VIDA ÚTIL????

Mesmo depois desse tempo, o sistema pode continuar funcionando, contudo, com um fluxo luminoso reduzido (inferior a 70% do fluxo luminoso inicial do produto).

- O LED não apaga quando chega no tempo de uso especificado como vida útil.
- Mas sua intensidade (emissão) estará menor.
- Essa lâmpada de LED ainda pode estar adequada ao ambiente mesmo após esse tempo de uso, pois ainda estará com uma emissão relativamente forte, principalmente se o projeto luminotécnico tiver sido superdimensionado.
- Assim, o tempo de uso de uma lâmpada de LED pode ser bem maior que a vida útil especificada pelo fabricante.
- A lâmpada com emissão reduzida pode ser aproveitada em outro ambiente, que exija uma iluminação menos intensa.

LED:

Vida útil média hoje é de 50.000.

Existem modelos que superam 100.000 h

Economia e Sustentabilidade



Redução da
vida útil

Ciclo do interruptor: indica a quantidade de vezes que uma lâmpada pode ser ligada/desligada antes que pare de funcionar. Ambientes que **não** são de permanência: liga/desliga frequente. Ex: banheiro de um ambiente corporativo que atende muitas pessoas → tendência de redução da vida útil das lâmpadas.

Ciclos de funcionamento da lâmpada + curtos, com partidas constantes, encurtam consideravelmente a vida das lâmpadas.

- Incandescentes: o ciclo da energia faz com que o filamento aqueça e esfrie. Se o estado de um componente elétrico é alterado frequentemente: desgaste mais rápido.
- De descarga: há alguns anos a redução era crítica. Hoje o grande volume de pó ionizante sobre o filamento ajuda muito. Mesmo assim: se for ficar fora da sala por poucos minutos, nem vale a pena desligar a lâmpada de descarga pois a economia no consumo não vale a queda na vida útil e o consumo na partida.

Influenciadores na longevidade da lâmpada LED **(com o passar do tempo, ela perde luminosidade e o brilho vai se dissipando):**

- LEDs funcionam a 12 ou 24 V e são ligados a retificadores (dispositivos que transformam tensão ou corrente alternada (CA) e senoidal em contínua (CC) e constante . O driver ou fonte pode ser integrado à lâmpada ou externo.
- Ciclo do interruptor: em geral a eletrônica das lâmpadas LED incorpora capacitores, por exemplo, para compensar o defasamento ou amortecer picos de tensão. Por outro lado estes capacitores eletrolíticos podem reduzir a vida útil da lâmpada como um todo, pois o líquido contido dentro deles seca rapidamente com a elevação da temperatura.
- Sensibilidade às oscilações de tensão da rede e correntes de partida: impactam diretamente nas características luminotécnicas e no consumo.
- Exposição ao calor, como lâmpadas perto de fogões, ou sob incidência direta da luz solar (conferir as recomendações do fabricante e instalar e manter o produto conforme recomendado, evitando que se deteriore mais rapidamente: ver temperaturas máximas e mínimas de operação, ver IP).
- Dissipador de calor de baixa qualidade.

Eficácia (Eficiência) ou
relação lumen-watt

Eficiência da lâmpada:
para cada 1 W
consumido, quantos
lumens ela fornece???

	Mista	Halógena	Vapor de Mercúrio	Vapor Metálico
Potência	500W	500W	250W	150W
Lumens	14.000 lm	9.500 lm	13.000 lm	11.000 lm
Lumens /W	28 lm / W	19 lm / W	52 lm / W	73,33 lm / W
Vida Útil	10.000 h	2.000 h	24.000 h	12.000 h
Hora de vida útil / W	20 h / W	4 h / W	96 h / W	80 h / W

CONTAS NO CLARO

Eis os gastos estimados, ao longo de cinco anos, para uma casa com vinte pontos de luz e utilização média de dez lâmpadas acesas durante seis horas

	Incandescente 	Fluorescente 	LED 
Investimento inicial com lâmpadas	R\$ 36	R\$ 700*	R\$ 1500
Potência média de consumo das lâmpadas	60 W	18 W	8 W
Consumo de energia	6480 kWh	1944 kWh	1 080 kWh
Lâmpadas trocadas	110	14	zero
Gasto com energia	R\$ 2 628	R\$ 778	R\$ 345
Gasto com lâmpadas	R\$ 195	R\$ 140	zero
Total	R\$ 2 859	R\$ 1 618	R\$ 1 845

* Inclui os reatores

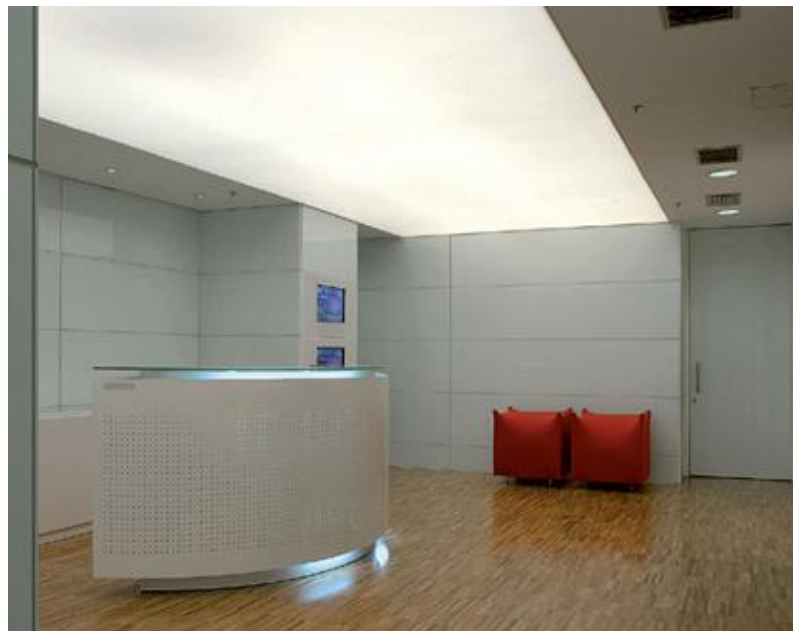
LED: tendência à queda de preços!
Concentra praticamente todos os esforços de melhorias a menor custo

TCC

TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DAS LÂMPADAS

Sensações de aconchego ou estímulo podem ser provocadas quando se combinam a **tonalidade de cor correta** da fonte de luz ao **nível de Iluminância** pretendido.

Os termos **“luz quente”** ou **“luz fria”**, referem-se à sensação visual de uma luz ***mais aconchegante*** ou ***mais branca***, respectivamente.



É um dos requisitos para o **conforto visual** é a utilização da iluminação para dar ao ambiente o aspecto desejado.



Luz “quente” **não significa** que a luz apresenta uma maior temperatura de cor, mas sim que a luz apresenta uma tonalidade mais **amarelada**: utilizada em salas de estar (2700 a 3000 K), quartos (2700 K) ou locais onde se deseja tornar um ambiente mais aconchegante.



Quanto mais alta for a temperatura de cor, mais “fria” será a luz:

utilizada em escritórios, cozinhas, áreas de serviço ou locais em que se deseja estimular e realizar alguma atividade laborativa.

(ILUMINAÇÃO FUNCIONAL)

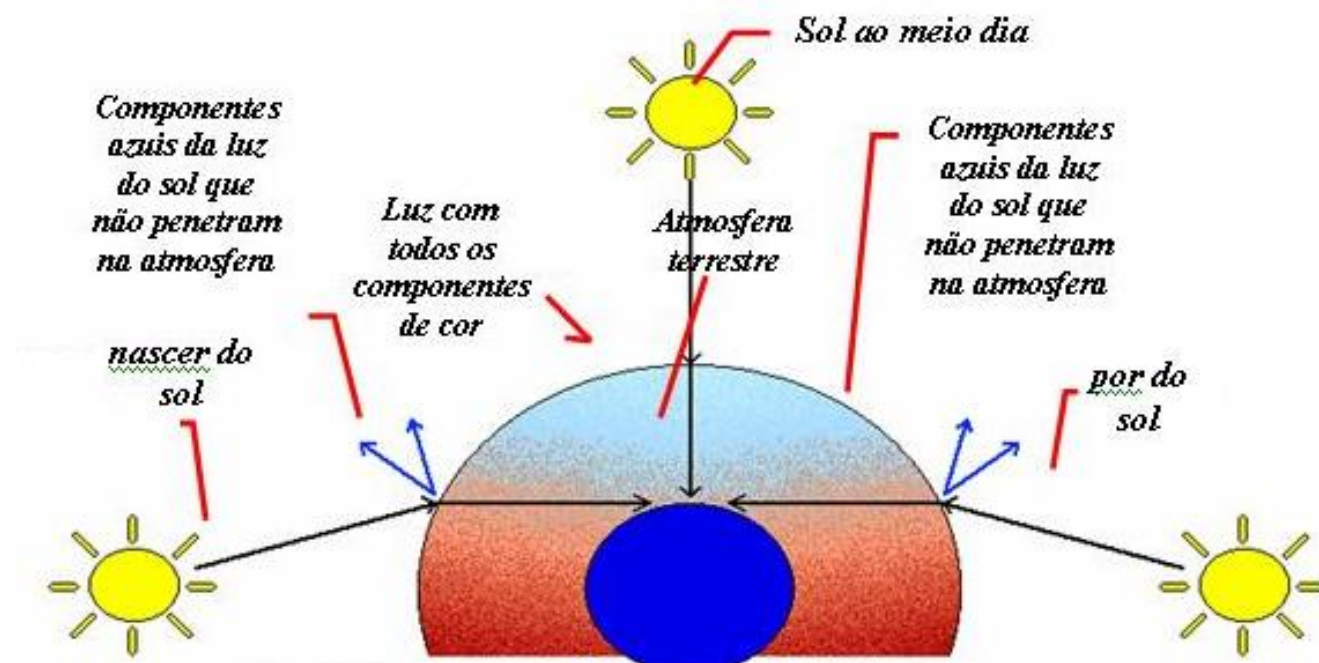


TEMPERATURA DE COR DAS LÂMPADAS



1200 K	- Fogo
1930 K	- Luz de vela
2500 K	- Luz do amanhecer e do entardecer
2800 K	- Lâmpada incandescente
3200 K	- Lâmpada halógena
5000 K	- Luz solar média
5800 K	- Luz do sol ao meio dia
7000 K	- Luz do dia com céu nublado
15000 K	- Luz à sombra

Selo Procel	
Morna	< 3.300 K
Neutra	≥ 3300 K e < 5.000 K
Fria	≥ 5.000 K





2200k
Âmbar

A cor âmbar é atingida em aproximadamente 2200K (ou 1926,85 °C).

Ambientes na cor âmbar (tonalidade se aproxima do laranja e do amarelo) - remetem ao entusiasmo, criatividade, comunicação, jovialidade, aconchego!



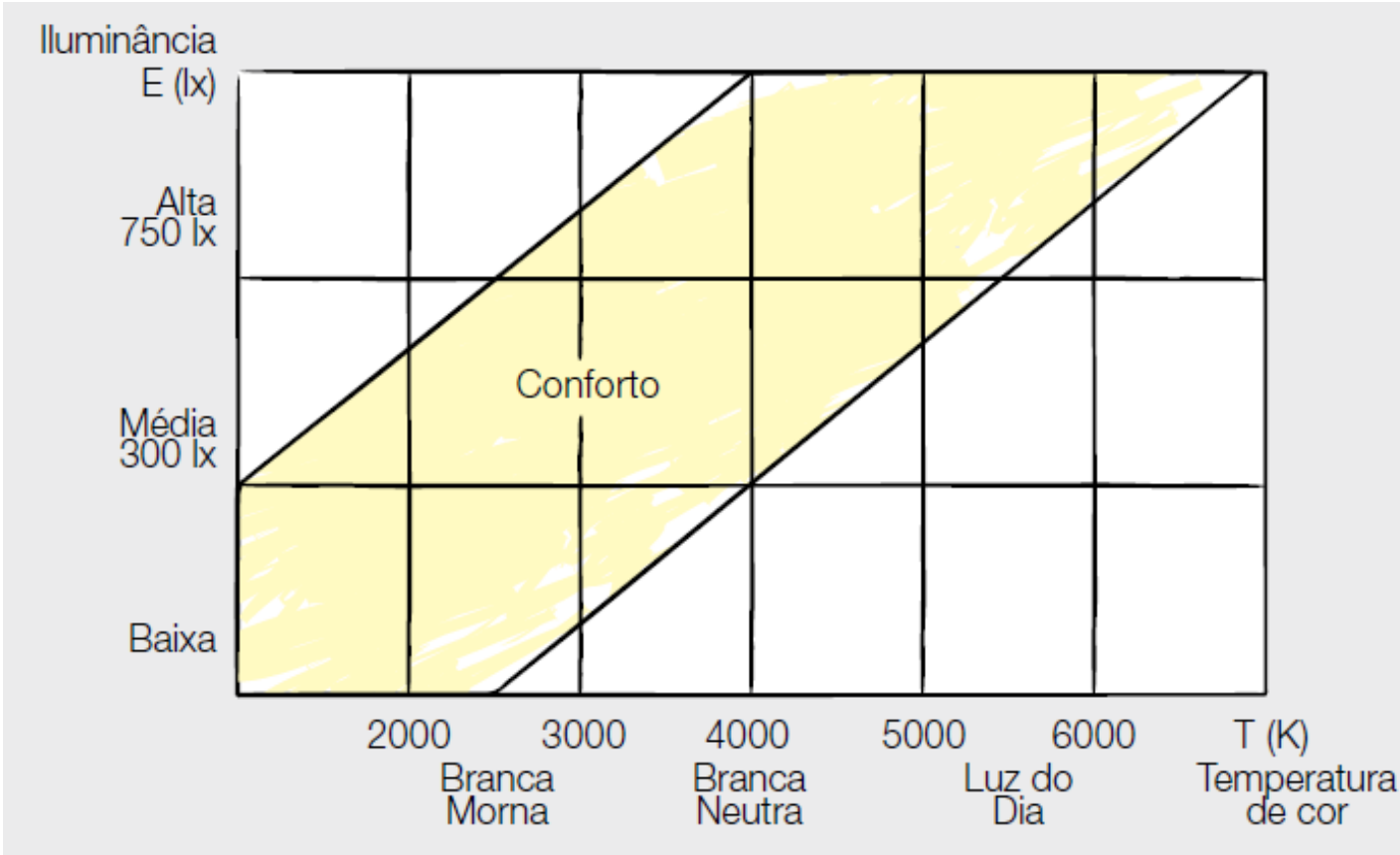
Varal ou cordão de luz
com lâmpada de
filamento... Retrô...
vintage... Thomas
Edison



Relação de conforto luminoso:
nível de Iluminância

x

Tonalidade de Cor da lâmpada



Iluminância (lux)	Aparência de cor da luz		
	Quente	Intermediária	Fria
< 500	agradável	neutra	fria
500 - 1.000	↕	↕	↕
1.000 - 2.000	estimulante	agradável	neutra
2.000 - 3.000	↕	↕	↕
> 3.000	inatural	estimulante	agradável

para Iluminâncias mais elevadas são requeridas lâmpadas de temperatura de cor mais elevada também!

TEMPERATURAS DE COR (K)

As aparências de cor (quente, neutra, fria) das lâmpadas interferem diretamente na ambientação e no estímulo das atividades humanas.

Para atividades laborativas: cores neutras e frias.

Para as atividades não laborativas: as quentes são mais acolhedoras e nos levam ao relaxamento, intimidade e descanso.



IRC

IRC – ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES

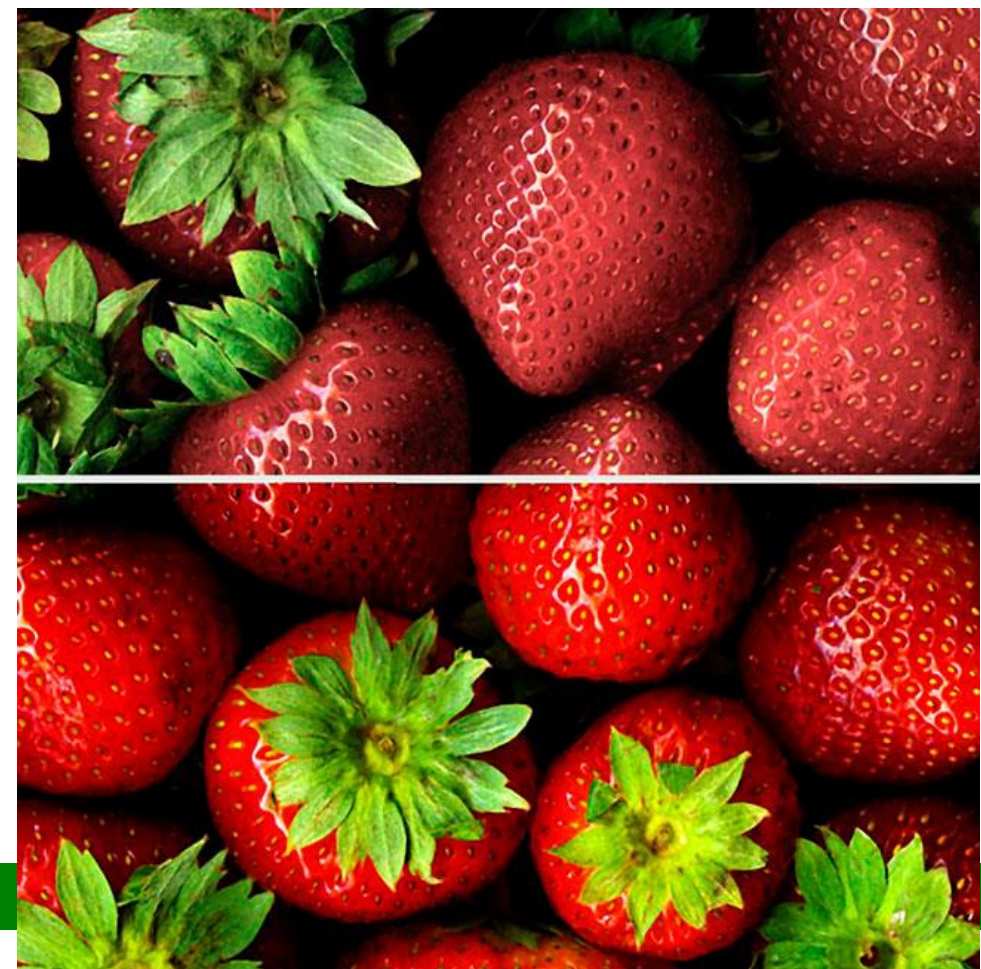
→ As fontes de luz artificial são comparadas com a **luz natural (SOL)** em função de suas capacidades de reproduzir as cores.

→ Quanto $>$ IRC (escala de 0 a 100), melhor aparecem as cores!

→ **IRC = 100** → total fidelidade e precisão na reprodução de cores.

IRC ou Ra

Avalia a capacidade da lâmpada representar as cores dos objetos, com maior ou menor fidelidade.



Canal Manual do mundo: Comparação entre lâmpadas **equivalentes** (que emitem fluxos luminosos bem aproximados).



1 ano atrás

eu compraria halogena

5

RESPONDER



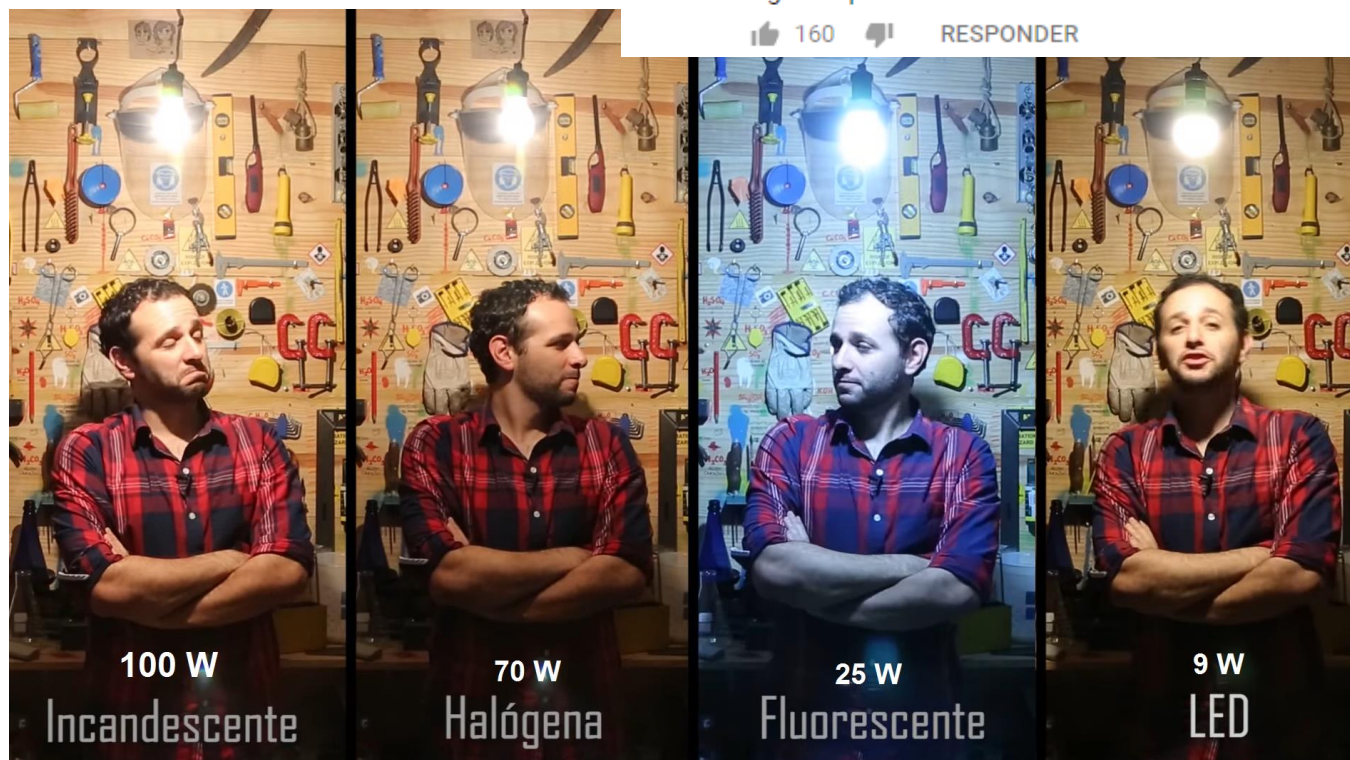
1 ano atrás

Ué, as lâmpadas fluorescentes que eu conheço emitem luz branca, sem nada de azul
E as incandescentes que eu conheço emitem luz laranja
Agora fiquei confuso haha

160

RESPONDER

Usou LED de 2700K e FC
de 6400 K



→ IRC = 100
→ Procel D

→ IRC = 100
→ Procel C

→ IRC = 80
→ Procel B

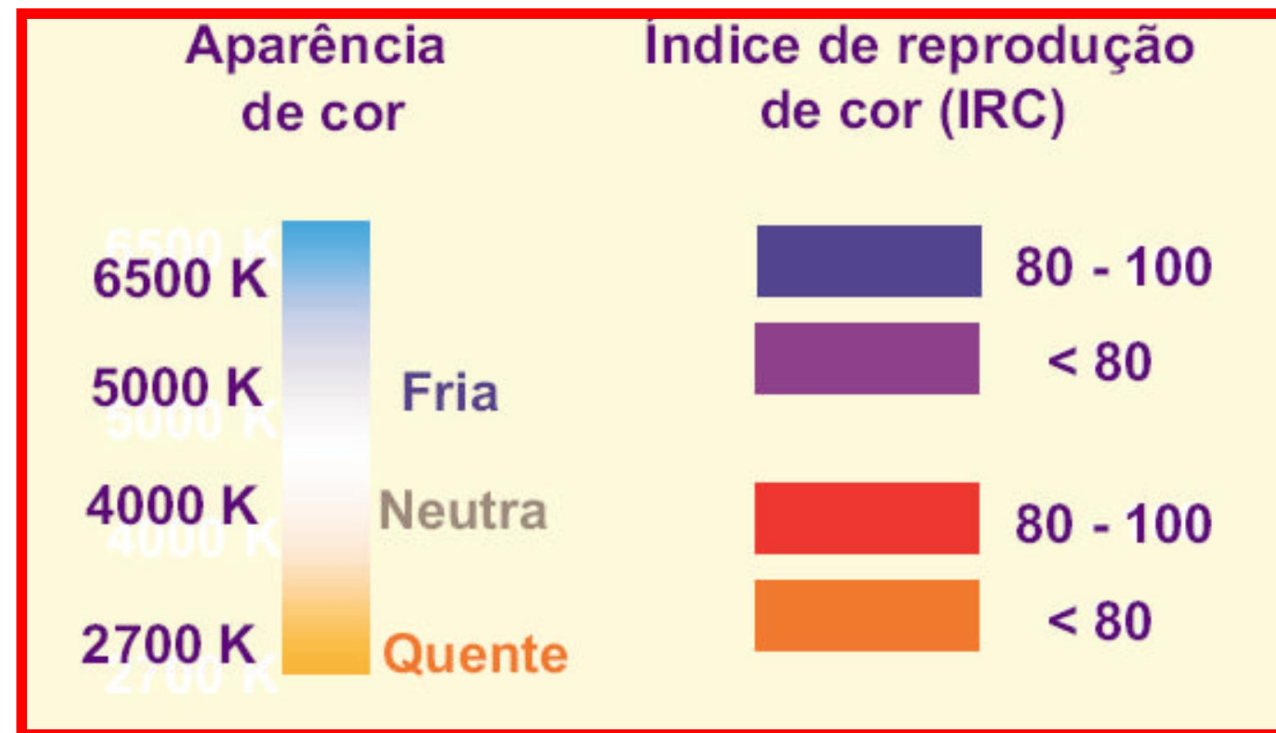
→ IRC = 80 a 90
→ Procel A

IRC – ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES DAS LÂMPADAS

IRC mínimo recomendado por ambiente:

- Residências: 80
- Saguão de entrada de um edifício: 60
- Sala de espera: 80
- Corredores, escadas: 40
- Residência: 80
- UTI: 90

Não se recomenda IRC < 80 em interiores, onde pessoas trabalham ou onde permanecem por longos períodos.



IRC – ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES DAS LÂMPADAS

Tanto nas **atividades laborativas**, quanto nas **não laborativas**, a boa reprodução de cor é sempre desejável!

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES

100	EXCELENTE	NÍVEL 1	1a - Ra 90 a 100	Testes de cor, floricultura, escritórios, residências, lojas
	MUITO BOM		1b - Ra 80 a 89	
80	BOM	NÍVEL 2	2a - Ra 70 a 79	Áreas de circulação, escadas, oficinas, ginásios esportivos
	RAZOÁVEL		2b - Ra 60 a 69	
60	REGULAR	NÍVEL 3	Ra 40 a 59	Depósitos, postos de gasolina, pátio de montagem industrial
40	INSUFICIENTE	NÍVEL 4	Ra 20 a 39	Vias de tráfego, canteiros de obras, estacionamentos



O ângulo de
abertura

Designações mais comuns para os feixes de luz (ângulo de abertura):

Spot (7 a 15°)
(local)



10°

Flood (20 a 30°)
(inundação, abundante)



30°

Wide Flood (35°)
(inundação largamente)

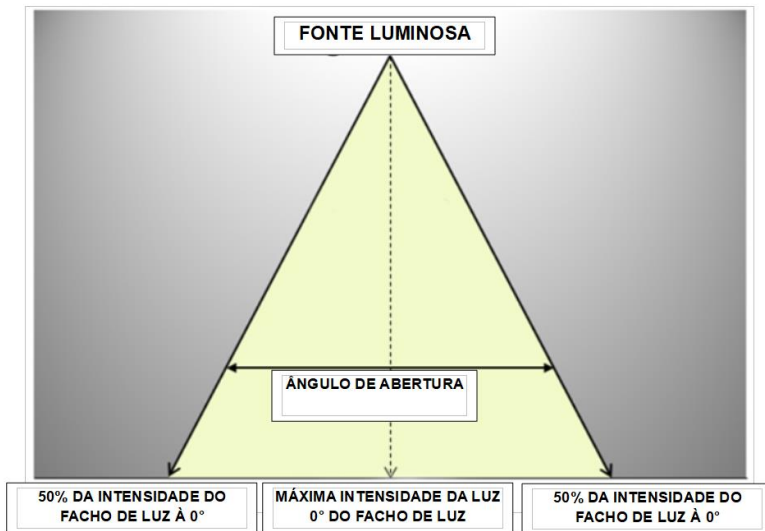


14° x 22°



ÂNGULO DE ABERTURA

Facho de luz ou ângulo de abertura determina a área que será iluminada por um equipamento de iluminação a uma determinada distância.

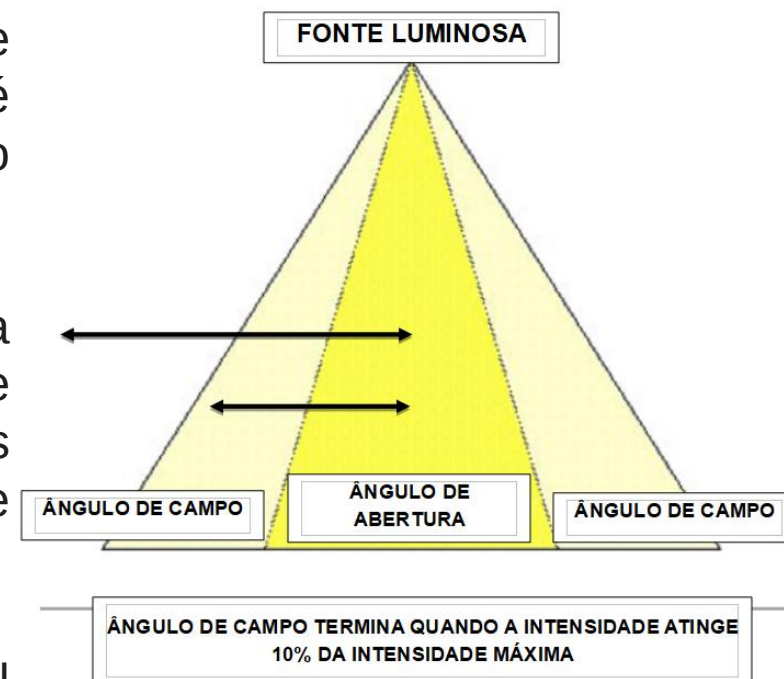


ÂNGULO DE CAMPO

A luz continua a se espalhar no que é chamado de Campo de Feixe.

O Campo de Feixe é a área que a luz cobre que tem pelo menos 10% da intensidade máxima do feixe.

Ângulo de campo ou ângulo de feixe é a extensão do ângulo de abertura, porém, não informa a iluminação no plano de trabalho.



As classes de isolamento

Classe de isolamento - classifica o nível de proteção contra choque elétrico dos equipamentos elétricos:

Classe 0: Não existe condutor de proteção (PE) conectando as partes metálicas do aparelho elétrico à terra. A proteção contra choques elétricos é dada pela própria isolamento do equipamento. Ex: ventiladores, TV, rádios, etc.

Classe em processo de remoção.



Classe I: Carcaça conectada à terra através do **PE (verde ou verde/amarelo)**, que conduzirá I em caso de falhas no isolamento. Exige-se também um dispositivo de proteção contra sobrecarga (fusíveis ou disjuntores) ou um DR (dispositivo a corrente diferencial-residual), que possa interromper o fornecimento de energia para o dispositivo.



Classe II ou equipamento de isolamento dupla: tem, no mínimo, **2 camadas de material isolante nas partes "vivas"** (energizadas), sendo também possível a utilização de isolamento reforçado. É um dispositivo concebido para **não** necessitar do PE para conexão da carcaça à terra, pois falhas simples não resultam em DDPs perigosas.



Classe III: São dispositivos alimentados com EBT, baixa o suficiente (em condições normais de operação) para que uma pessoa entre em contato com uma parte "viva" de maneira segura e sem risco de choques elétricos.
Ex: iluminação de piscinas.



- Extra Baixa Tensão (EBT): $V \leq 50 \text{ V}$ em CA ou $\leq 120 \text{ V}$ em CC.
- Baixa Tensão (BT): $50 \text{ V} < V \leq 1000 \text{ V}$ em CA ou $120 \text{ V} < V \leq 1500 \text{ V}$ em CC, entre fases ou fase-terra.

Os índices de proteção das luminárias

IP (pode ser da lâmpada ou da luminária): código que define o grau de proteção.

Composto por 2 dígitos:

O 1º se refere às partículas sólidas

O 2º se refere ao meio líquido.

} O código é expresso: IP01, IP21, IP42...



OBS: havia um 3º dígito referente à resistência ao impacto mecânico (**deixou de ser utilizado**).

Primeiro dígito – indica se o equipamento é protegido contra:

- 0 - Não protegido
- 1 - Objetos sólidos com 50,0 mm de diâmetro ou mais
- 2 - Objetos sólidos com 12,5 mm de diâmetro ou mais
- 3 - Objetos sólidos com 2,5 mm de diâmetro ou mais
- 4 - Objetos sólidos com 1,0 mm de diâmetro ou mais
- 5 - Poeira
- **6 – Totalmente a prova de poeira**

Segundo dígito – indica se o equipamento é protegido contra:

- 0 – Não protegido.
- 1 – Gotas que caiam na vertical.
- 2 – Gotas que caiam na vertical com corpo inclinado a até 15°.
- 3 – Borrifo (pulverização / asperção) de água em até 60°.
- 4 – Respingos (salpicos) de água.
- **5 – Jatos de água em qualquer direção.**
- 6 – Jatos potentes de água.
- 7 – Imersão temporária em água: profundidade até 1 m, por até 30 minutos.
- 8 – Imersão contínua em água.
- 9 – Água proveniente de jatos de vapor e alta pressão.

ATENÇÃO: iluminação externa (IP65) e iluminação subaquática ou no embutida no jardim (IP68 OU IP69)

Os tipos de bases das lâmpadas e soquetes das luminárias

PROJETO LUMINOTÉCNICO

OS TIPOS DE BASES DAS LÂMPADAS



E12
12mm



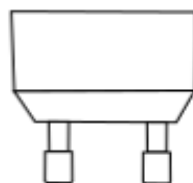
E14
14mm



E27
27mm



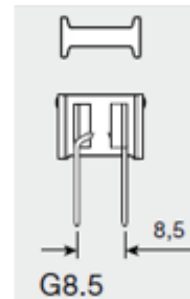
E40
40mm



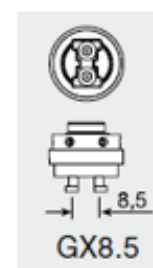
GU10
10mm



B22
22mm



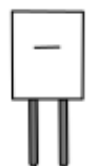
G8.5



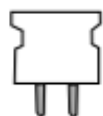
GX8.5



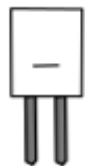
Fc2



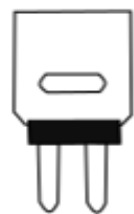
G4
4mm



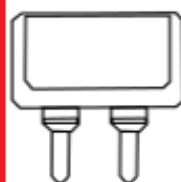
G5.3
5.3mm



GY6.35
6.35mm



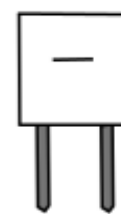
G9
9mm



G13
13mm



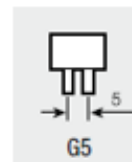
GX53
53mm



MR16



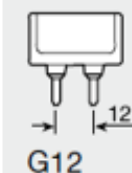
G22



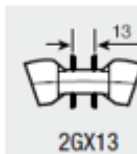
G5



RX7s
RX7s-24



G12



2GX13

Obs: para iluminação indireta nas sancas, basta especificar as lâmpadas e os soquetes, não tendo sentido adquirir luminárias.



OS TIPOS DE BASES DAS LÂMPADAS

Lâmpada LED Brilia Bipino Mini G9
127V Encapsulada



Base G9

PREÇO: **R\$35,00**

FLUXO LUMINOSO: 300 lm
IRC: > 80
ÂNGULO: 275°
VIDA ÚTIL: 15.000 h
POTÊNCIA: 3 W
TENSÃO: 127 V
FATOR DE POTÊNCIA: ≥ 0.45
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20
TEMP DE COR: QUENTE 3.000K

Lâmpada Led Par16 2700k



Base GU10

Lâmpada Halógena Clara Bipino 20W 220V



R\$ 3,01

Base G4 (12 V)

www.brilia.com

BIPINO MÍNII G4



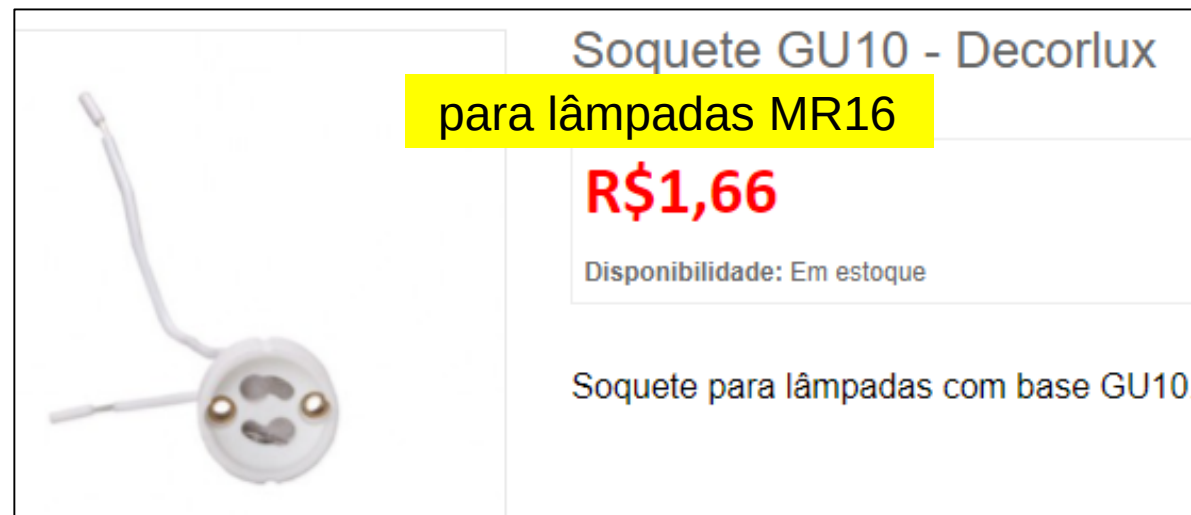
- > FLUXO LUMINOSO: 100 lm
- > ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: > 80
- > ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 240°
- > VIDA ÚTIL (L70): 15.000 H
- > POTÊNCIA: 1,5 W
- > TENSÃO: 12 V
- > CORRENTE ELÉTRICA: 118 mA
- > FATOR DE POTÊNCIA: 1.0
- > TEMP. DE OPERAÇÃO: -20°C a 40°C
- > DIMENSÕES DA LÂMPADA: 12 mm (D) x 34 mm (A)
- > ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20
- > TEMPERATURA DE COR: QUENTE 2.700K

R\$ 30,00

SOQUETES DAS LUMINÁRIAS



Obs: para iluminação indireta nas sancas, basta especificar as lâmpadas e os soquetes, não tendo sentido adquirir luminárias.



Os tipos de lâmpadas

comum	produzida pelo aquecimento de um filamento de tungstênio (elevado ponto de fusão).
Halógena	lâmpada de tungstênio-halógeno (são incandescentes de alta pressão contendo gases halógenos tais como o iodo ou o bromo, que permitem que os filamentos operem em temperaturas mais altas e tenham eficiências luminosas maiores). Uma reação química à alta temperatura envolvendo o tungstênio e o gás halógeno, recicla as partículas evaporadas do tungstênio de volta para a superfície do filamento.
Dicróicas (quartzo-halógenas)	Possuem um refletor multifacetado. Oferecem luz clara e branca (60% mais fria que as lâmpadas refletoras convencionais). Excelente reprodução de cores: realça e destaca objetos.
PAR (Refletor Aluminizado Parabólico)	pode utilizar um filamento incandescente ou um tubo de filamento halógeno. É uma lâmpada refletora com preciso fecho de luz e maior pressão interna dos gases. É fabricada com vidro resistente ao calor (hard glass) e controla o seu fecho de luz por meio do seu refletor interno e de uma lente com prismas e difusores.

- Filamento de tungstênio (metal de altíssimo ponto de fusão) que esquentando até a ocorrência do fenômeno da incandescência.
- O filamento é envolto em gás inerte (Argônio ou Níquel) ou mesmo em vácuo: para evitar contato com o oxigênio do ar.
- Sem ele, em poucos segundos, ocorre um processo de oxidação: combustão ou queima!
- Vantagem: era barata.
- Vantagem: Luz bonita IRC = 100
- Desvantagem: vida útil baixa e péssima eficiência - Procel classe D.
- Desvantagem: Esquentando muito. Materiais inflamáveis, se muito próximos: risco de fogo.



LÂMPADAS INCANDESCENTES

Portaria do MME 1.007/2010:

PROCESSO DE EXTINÇÃO...

2012: proibida a importação, fabricação e comercialização das lâmpadas incandescentes de potência ≥ 150 W.

2013: 75 W e 100 W

2014: 40 W e 60 W

2016: 25 W



Deixou de ser fabricada e comercializada em 2016, mas apresentava um baixo custo e fornecia uma luz agradável. Com temperatura de cor de 2700K (luz quente), tem o IRC 100, aceitava dimerização (variação de fluxo luminoso), vida útil de 1.000 horas.

✓ 2010: 70% dos lares brasileiros eram iluminados por lâmpadas incandescentes.

✓ 2016: 30%

✓ 2018: praticamente desprezível

Não fazem parte Portaria do MME 1.007/2010 (continuam no mercado):

- a) Incandescentes com bulbo inferior a 45 mm de diâmetro e com potência ≤ 40 W;
- b) Incandescentes específicas para estufas, estufas de secagem, estufas de pintura, equipamentos hospitalares e outros;
- c) Incandescentes refletoras (espelhadas) que direcionam os feixes luminosos;
- d) Incandescentes para uso em sinalização de trânsito e semáforos;
- e) Incandescentes Halógenas;
- f) Infravermelhas para aquecimento específico por meio de emissão de radiação;
- g) para uso automotivo.

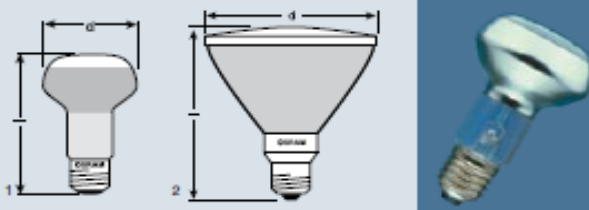


Não fazem parte Portaria do MME 1.007/2010 (continuam no mercado):

Lâmpada Incandescente espelhada

Temperatura de cor: 2.700 K.
Índice de reprodução de cor: 100.

CONCENTRA



1 2

CONCENTRA® SPOT REFLETORA

	V	W	lm	Ângulo	Diâmetro	Compr. máx.	Base	Vida Útil	Figura
CONC R63 40W	127	40	490	30	63	105	E27	750	1
CONC R63 60W	127	60	850	30	63	105	E27	750	1
CONC R63 40W	220	40	540	30	63	105	E27	1000	1
CONC R63 60W	220	60	960	30	63	105	E27	1000	1
CONC PAR38 FL 120W	220	120	3100	30	122	139	E27	2000	2



R\$ 54⁶⁰

Lâmpada Secagem 375 W
230 V Estufa Uso Geral E- 27

(todas com base E14)

Lâmpada Micro-Ondas 40W
220V



Por R\$ 36⁹⁰

Lâmpada para Fogão 220V
25W

Por R\$ 15⁹⁰

Dimensões
(AxLxP) 14 x 4 x 95cm



Lâmpada para Side By Side
40W - 120V

Por R\$ 17⁹⁰



Lâmpada Led E14 1,4W Bivolt



Por R\$ 35⁹⁰



Excelente durabilidade,
desenvolvida para substituir a
lâmpada incandescente em todos os
modelos de refrigeradores.

127V: ϕ 106,1 lm / eficiência lum
76,75 lm/W.

220V: ϕ 107,5 lm / eficiência lum
73,14 lm/W.

LÂMPADAS HALÓGENAS

Utilizadas para iluminação **dirigida, focada** e de **destaque**. Excelente qualidade de luz, sendo indicada para banheiros (maquiagem), valorizar quadros e produtos em lojas.

- Bipino: Ideal p/ uso em luminárias de mesa, compactas, balizadores, iluminação decorativa.
- 40W, 127V, G9, bulbo fosco ϕ 360 lm, eficiência luminosa 9,5 lm/W.

**lâmpada
halógena
20W,12V, G4
bipino**



LAMPADA HALOGENA
G9 40W 127V
R\$ 5,90



HALÓGENAS REFLETORAS: DICRÓICA, AR-70 E PAR-20

- Consistem em uma lâmpada acoplada a um pequeno aparelho com espelho multifacetado, que se chama refletor dicróico.
- Iluminação **dirigida, focada** e de **destaque**.
- Refletor interno e prismas na lente: gera um feixe de luz controlado e concentrado.

DICRÓICA



Dicróica (50W) e Mini Dicróica (35W): foco típico de 36º, com superfície refletora.

AR – 70



AR (Aluminized Reflector ou Refletor Aluminizado)
foco fechado 8 a 24º e contra refletor que envolve a cápsula e reduz o ofuscamento.

PAR - 20



PAR (Parabolic Aluminized Reflector ou Refletor Parabólico Aluminizado) tem um foco típico de 48º, e base E-27. Assim como a dicróica, tem superfície refletora que melhora a performance. **A diferença é o vidro grosso e pontilhado, que enfatiza o brilho da luz.** Os modelos PAR 20 ou PAR 30 diferem no tamanho e na potência.

LÂMPADAS DE DESCARGA

A luz é produzida por uma contínua descarga elétrica através de um gás (argônio, neônio, xenônio, hélio, e vapores de mercúrio e sódio) ou vapor ionizado.

- Exigem um reator para poder operar.
- REATOR = dispositivo com função de limitar a corrente formado por L e C
- Starter (ou ignitor): inicia a descarga - sozinho ou com o reator, fornece pulsos de tensão que provocam a partida da lâmpada.

As lâmpadas de descarga e seus rendimentos médios:

- lâmpadas fluorescentes tubulares (80 lm/W), circulares (55 lm/W) ou compactas (60 lm/W)
- lâmpadas de luz mista (25 lm/W)
- lâmpada a vapor de mercúrio (50 lm/W)
- lâmpadas de vapor de sódio (150 lm/W)
- lâmpadas de xenônio (100 lm/W)
- lâmpadas de multivapores metálicos (80 lm/W)



LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO

Vapor Metálico (HPI)



São lâmpadas de multivapor metálico que consistem em um tubo de quartzo, contendo mercúrio de alta pressão e uma mistura de iodeto metálico, que está alojado em um bulbo externo de vidro e termina em uma base-padrão de rosca.

excelente estabilidade de cor

Todos os modelos necessitam de reator e ignitor para seu perfeito funcionamento.

Aplicações: Iluminação de galpões industriais/comerciais, esportiva, fachadas, monumentos e demais locais que necessitem de uma iluminação com alta qualidade de luz e eficiência do sistema.



Lâmpada de Multivapores Metálicos



(HQL – quartzo / HCI – Matercolour - cerâmica)

20 a 2000 W

- ▶ 100 Lm/W,
- ▶ longa durabilidade (até 12000 horas),
- ▶ emissão de luz branca (4200K) ou amarelada (3000K),
- ▶ boa reprodução cromática: IRC 80 a 95%.
- ▶ Residências (HCI R111 ou PAR), fachadas de casas, ginásios, quadras, fábricas, museus, il geral de prédios.

LÂMPADA MISTA 150 a 500 W: versões tubulares e ovóides

- Substituem com vantagem as lâmpadas incandescentes de alta potência.
- Bulbo preenchido com gás, revestido internamente com fósforo.
- Não exige equipamentos auxiliares para partida (opera diretamente em 220V)
- 20 a 30 Lm/W (até 10000 horas),
- Emissão de luz fria e branca: 3800 a 4100 K,
- Reprodução cromática: IRC de 60 a 70%.
- Áreas externas: baixo custo e grande quantidade de luz,
- IRC 60 (baixo).
- Para locais que exijam grande quantidade de luz, praticidade e baixo custo
- inicial, sem se preocupar com a eficiência do sistema.
- vapor metálico e vapor de sódio costumam a substituir.



→ 250 W ≈ R\$ 20,00

→ 160 W ≈ R\$ 14,00

W

Potência

lm

Fluxo Luminoso

d (mm)

Diâmetro

l max.
[mm]

Comp. l máx.

Base

Figura

HWL® - Lâmpada mista, bulbo elipsoidal

HWL 160 225 V	160	3100	71	153	E27	1
HWL 250 E27 225 V	250	5600	76	175	E27	2
HWL 250 E40 225 V	250	5600	76	175	E40	2
HWL 500 225 V	530	14000	121	275	E40	2

LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO

- ▶ Exige reator e ignitor;
- ▶ 70 a 1000 W;
- ▶ 150 Lm/W: eficiente e econômica;
- ▶ longa durabilidade (até 32.000 h);
- ▶ emissão de luz amarela e dourada (2000 K);
- ▶ Baixa qualidade de reprodução cromática: IRC 20 a 25%;
- ▶ Iluminação pública, pátios, estacionamentos.

em alta pressão: versões tubulares e elipsoidais.



Exemplo de equivalência:

V. Mercúrio 400 W → V. Sódio 250 W



LÂMPADAS DE VAPOR DE MERCÚRIO

- ▶ 80 a 1000 W
- ▶ 55 Lm/W: eficiente e econômica (24.000 horas),
- ▶ longa durabilidade,
- ▶ emissão de luz fria e branca azulada,
- ▶ Baixa qualidade de reprodução cromática: 40 a 60%.
- ▶ Iluminação pública, pátios, estacionamentos.

PARTIDA E OPERAÇÃO: reator para limitar a corrente

→ 125 W ≈ R\$ 28,00

→ 400 W ≈ R\$ 66,00



LÂMPADAS FLUORESCENTES

PARTIDA E OPERAÇÃO:

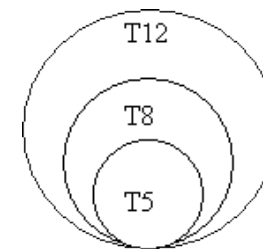
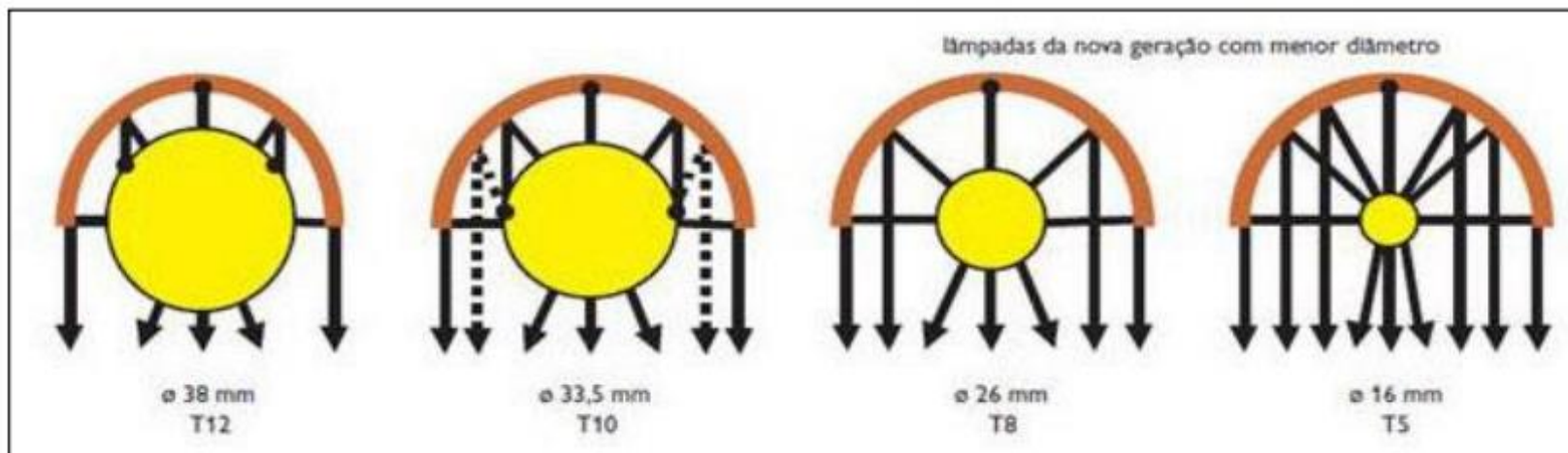
"starter" e reator.

consumo do reator $\approx 15\%$

- Tubo oco selado com gás de mercúrio (ou argônio) a baixa pressão
- Quando a energia é acionada, os eletrodos passam a emitir elétrons que se movem de uma extremidade para a outra criando um fluxo de corrente.
- Esses elétrons se chocam com os átomos de gás argônio que passam a liberar mais elétrons.
- Esses elétrons se chocam com os átomos do vapor de mercúrio, se ionizam e provocam uma descarga elétrica quase que totalmente formada por radiação ultravioleta invisível ao olho humano.
- A parede interna é revestida com material fluorescente. Esse revestimento branco das fluorescentes recebe as ultravioletas e reemite em ondas visíveis (fenômeno da fluorescência). radiação ultravioleta + poeira fosforosa (ou pó fluorescente) = luz..
- IRC = 70 a 90
- Procel B



A LFT (**lâmpada fluorescente tubular**) teve sua evolução marcada principalmente pela diminuição do seu diâmetro (T12, T10, T8 e atualmente T5) e pelo aumento de sua eficiência energética.



T5: $\Phi = 16\text{mm}$
T8: $\Phi = 26\text{mm}$
T10: $\Phi = 33\text{mm}$
T12: $\Phi = 38\text{mm}$

quanto menor diâmetro, menor a perda por absorção da luz pelo próprio corpo da lâmpada.

Menor consumo e maior fluxo luminoso:

- ✓ **T12 = 110 W** (HO com 7600 lm, 2,44m de comprimento), 40 W (1,2m) ou 20 W
 - ✓ **T10 = 20 e 40 W;**
 - ✓ **T8 = 16, 30, 32, 36W e**
 - ✓ **T5 = 14, 28, 54 W**



40 W
2600 Lm
65 lm / W



32 W
2700 Lm
84 lm / W

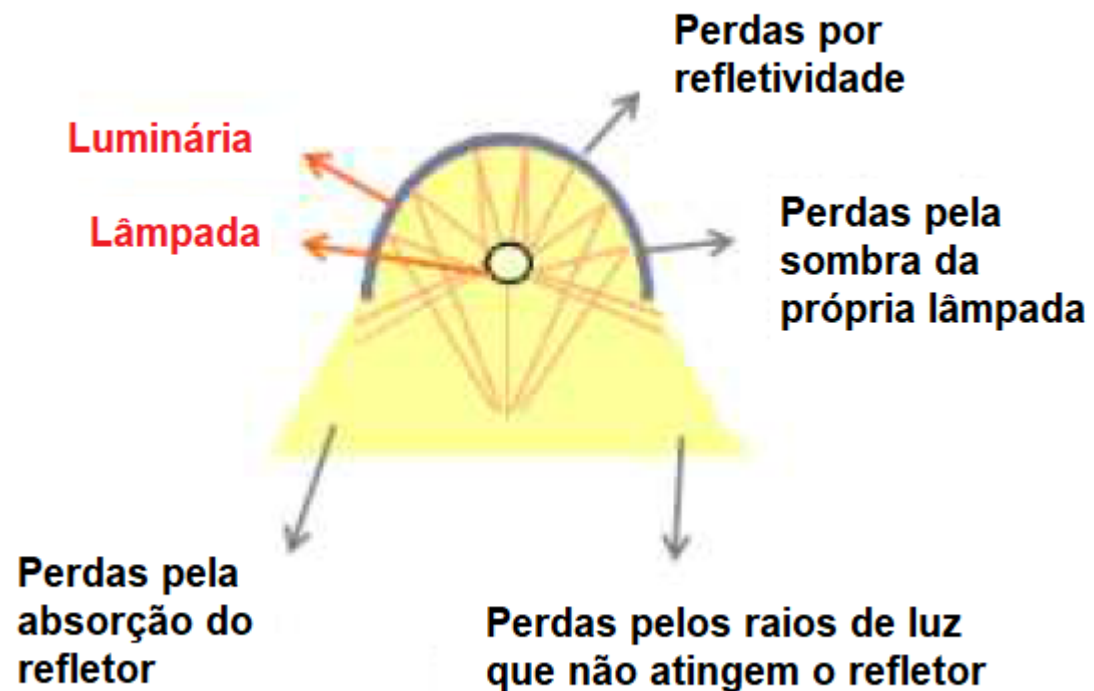


28 W
2900 Lm
103 lm / W



Comparando com a LED

Sistema com lâmpada fluorescente tubular T5



Sistema com tubular LED (tuboLED)



Fonte: OSRAM, 2016.

Os tipos de luminárias

OS TIPOS DE LUMINÁRIAS

1 - PLAFONS

2 - SPOTS

3 - ARANDELAS

4 - PENDENTES

5 - ESPETOS

6 - PROJETOES DE PISOS

7 - BALIZADORES

8 - POSTES

9 - ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA

10 - FITAS OU PERFIS

Na iluminação de interiores

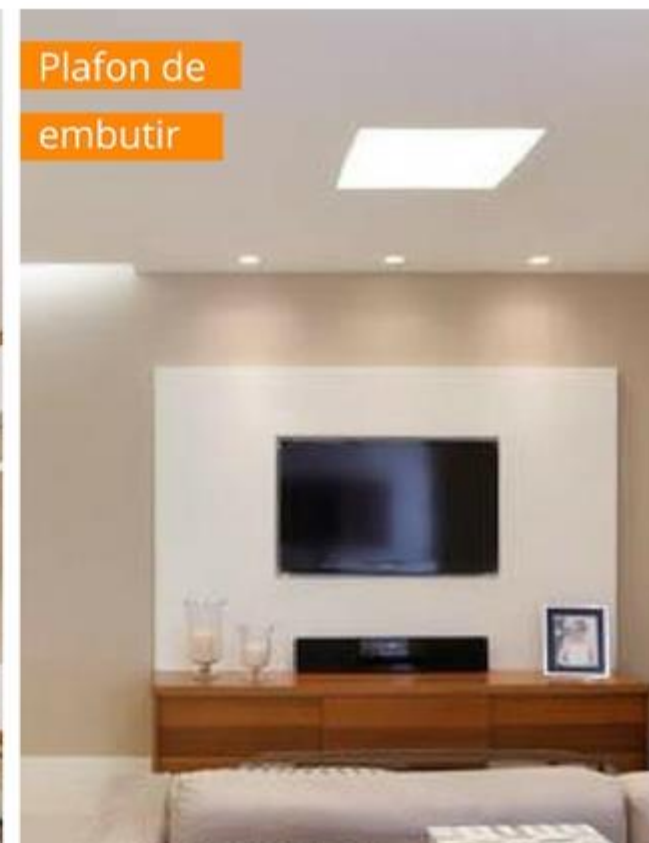
Na iluminação de exteriores

Em interiores e exteriores

1) PLAFONS

luminárias de teto, usadas para iluminação geral do ambiente.

A luminária do tipo PLAFON pode ser **de sobrepor**, quando o equipamento fica preso à laje, ou **de embutir**, quando se fixa ao forro de gesso.



Google tradutor

Francês



Português

plafonnier



luz de teto

plafonnier

2) SPOTS

Spots são luminárias que funcionam como pontos luminosos direcionais. Podem ser de sobrepor ou de embutir, quando se fixa ao forro de gesso.



spot led direcionável, de embutir, 5W, 350 lm, IRC>80, fp 0,5, 9x9cm e 25.000h.



Spot de Embutir E27



Spot de Sobrepor E27



Spot de Sobrepor GU10



LUZ QUENTE	3000K	SD1810BR/30 - BRANCO - BIVOLT
LUZ QUENTE	3000K	SD1810PTQ/30 - PRETO - BIVOLT

SPOT VOLL

LED INTEGRADO



14W
substitui 110W

1300
lumens



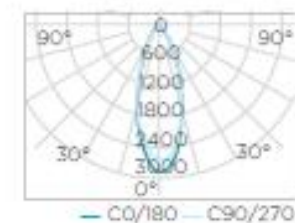
LUZ QUENTE	3000K	SD1810BR/30 - BRANCO - BIVOLT
LUZ QUENTE	3000K	SD1810PTQ/30 - PRETO - BIVOLT

Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	0.92
Fluxo luminoso:	1300lm
Eficiência luminosa:	93lm/W
Intensidade luminosa:	2860cd
Ângulo de abertura:	38°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Garantia:	2 anos

Observe os parâmetros fornecidos pelo fabricante

1,0m	2863lx	68cm
2,0m	715lx	136cm
3,0m	318lx	205cm
4,0m	178lx	273cm
5,0m	114lx	342cm

Altura, Emax e Diâmetro



3) ARANDELAS

- ✓ tipo de luminária que é fixa na parede e tem o objetivo de proporcionar aconchego e sofisticação em diversos ambientes.
- ✓ Adequadas para emissão de **luz indireta** num espaço, utilizando os mais diversos tipos de difusores.
- ✓ Internamente é usada como iluminação 2^{ária} (suplementar).
- ✓ Usar, como única forma de iluminação, apenas em locais de impossível ou difícil instalação dos pontos no teto como: casa de máquinas, fachada, varanda, muro, corredor externo, escada e embaixo dela, sótão e porão de baixo pé direito, etc.



**Arandelas
articuláveis para
leitura**



Tartaruga: IP

4) PENDENTES

- ✓ Peças que ficam penduradas no teto (cuidado com fixação em gesso).
- ✓ Função decorativa (usadas principalmente para iluminação suplementar)
- ✓ Fornecem **iluminação direta**, valorizando detalhes do ambiente ou objetos de decoração.
- ✓ **O material da cúpula varia entre tecidos, metais, fibras, vidros, cristais... e pode interferir na iluminação do ambiente.**



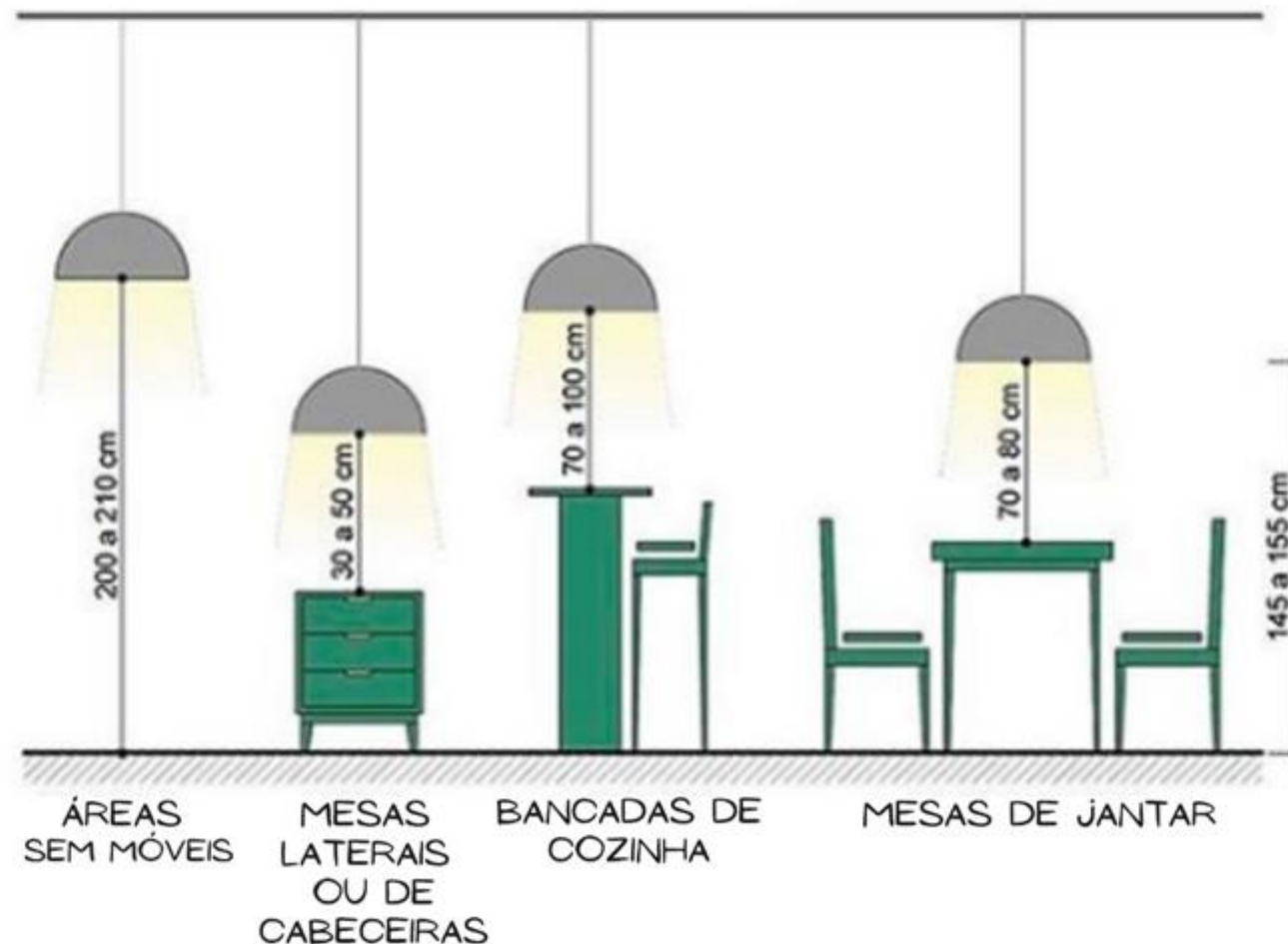
Luminária
prismática
pendente para
ambientes
comerciais e
industriais,
lâmpada
eletrônica: até
59 W

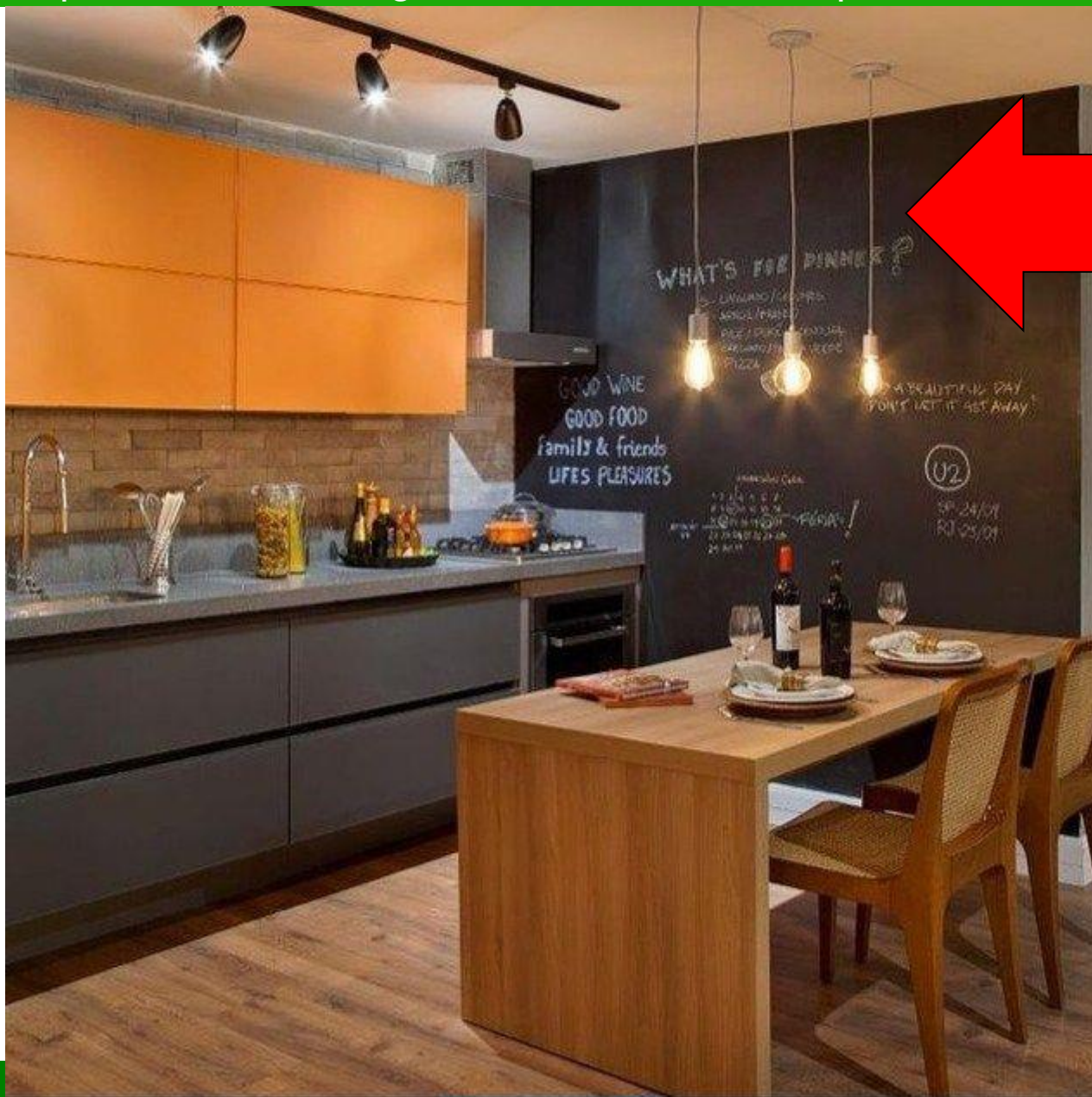


4) PENDENTES

- ✓ A Iluminação é bem dirigida (quanto mais rebaixada a luminária, menos a iluminação se espalha).
- ✓ A proporção do pendente e a altura de instalação em relação aos móveis devem ser analisadas, de forma que não se obstrua o campo de visão das pessoas (ex: mesa de jantar) e que não haja possibilidade do usuário bater a cabeça nela durante trânsito ou execução de atividades.

ALTURA IDEAL PARA O PENDENTE





cabo flexível

Pendentes em áreas externas, ou mesmo
internas sujeitas à ventos, **usar cabo
rígido**

(atenção à altura pois estes não são ajustáveis
como os pendentes de cabos flexíveis)

5) ESPETOS

Fincados no piso (são espetados na terra – só podem ser usados em jardins ou vasos), permitem regulagem do fecho, adaptando a direção da luz.



Espeto de finco em aço inoxidável: com soquete GU10, para lâmpadas MR16 ou com soquete E27, para lâmpadas PAR20.



6) PROJETORES DE PISO



Embutido de Solo Quadrado Led 6W

IP65 - BIVOLT - 480lumens - 30.000horas -

12X12X7cm

Ângulo de abertura 60°

cód.:1299734 - 3000K

cód.:1299735 - 6000k



7) BALIZADORES

Demarcam caminhos, trajetos, desníveis...

balizar

demarcar com balizas para indicar qualquer perigo, assinalar um trajeto ou indicar o rumo a seguir.



Os balizadores fornecem iluminação de baixa intensidade, com a função de orientar, demarcar caminhos, tornando facilmente identificáveis escadas, passarelas, acessos, espelhos d'água, decks.

8) POSTES

Das mais variadas formas, alturas e número de pétalas.

Se forem baixos e utilizados para demarcar caminho, são considerados balizadores.



9) LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA

Iluminação em extrabaixa tensão

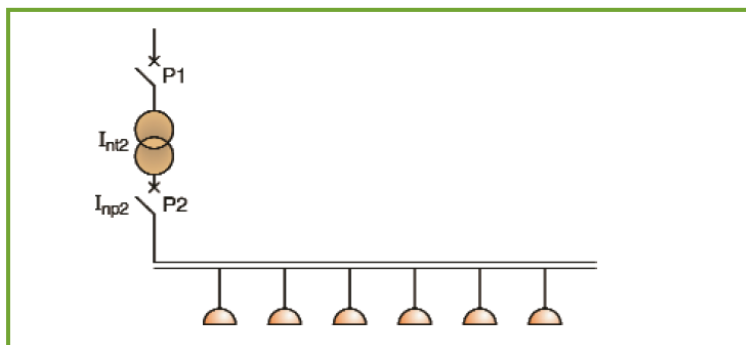


Fig. 2 – A proteção do trilho de alimentação das lâmpadas requer um dispositivo no secundário (P2)

As lâmpadas LED são constituídas por um arranjo contendo vários LEDs individuais e **não podem ser conectadas diretamente à rede elétrica, pois as tensões e correntes nominais são incompatíveis, sendo necessária a conexão de um driver, o qual pode ser externo, ou já vir embutido dentro da própria lâmpada ou luminária:**



O **DRIVER** propicia o controle das grandezas envolvidas no acionamento das lâmpadas de LED, disponibilizando tensões e correntes dentro dos limites especificados pelo fabricante, desta forma, assegurando segurança e funcionamento adequado das mesmas.

EXEMPLOS



Para área externa: Projetores de piso / Balizadores / Espetos / Postes / Arandelas



- **Atenção ao IP.**
- Escolha a cor de preferência: branco, branco morno, âmbar, verde... Apenas evite muita mistura.
- A iluminação deve ser **sutil**, apenas garantindo bom transito de pessoas e ressaltando caminhos e objetos específicos, além das plantas de destaque.
- Luz verde deixa tudo monocromático.



Para área externa: Projetores de piso / Balizadores / Espetos / Postes / Arandelas



Observe as cores, os projetores realçando a vegetação, os efeitos sob as texturas e a iluminação indicando caminhos/passagens.



10) FITAS OU PERFIS



R\$234,10

Fita ultra 2400 – 200mm x 10mm

- FLUXO LUMINOSO: 2400 lm/m
 - IRC: > 90
- ÂNGULO DE ABERTURA (50%): 120°
- VIDA ÚTIL (L70): 15.000 H
- POTÊNCIA: 24 W/m
 - IP 20
- TENSÃO: 12 V / FREQUÊNCIA: 50/60 Hz
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20°C A 40°C
- TEMPERATURA DE COR: Quente 2.400K

Máxima intensidade de luz em formato flexível, iluminando ambientes inteiros, podendo ou não ter iluminação complementar, substituindo até mesmo lâmpadas tubulares.



FITA TENSÃO DE REDE

ROLO 25m



PRONTO
PARA
INSTALAR



R\$ 38,90/m

14,4W/m

785
lumens/m

LUZ QUENTE	3000K	STH4811/30 - 127V
LUZ QUENTE	3000K	STH4812/30 - 220V

Tensão:	AC 127V ou 220V
Tamanho:	25m
Potência:	14,4W/m
Potência total:	360W
Fluxo luminoso:	785lm/m
Fluxo luminoso total:	19625lm
Especificações:	60 LEDs SMD5050/m
IRC:	>75
Vida útil (L70):	25.000h
Grau de proteção:	IP67
Temp. de operação:	-20°C - 50°C
Garantia:	1 ano

A embalagem contém:

- Rolo de fita 25m
- 1 alimentador
- 2 emendas
- 2 terminais

Acessórios indicados

Kit de ligação: STH4813
Braçadeiras: STH4800







PERFIL DE EMBUTIR LINIE

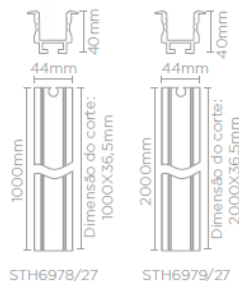
COM 2 FITAS FULL LED 24V
IRC 90 12W/m INTEGRADAS

PRODUTO
PRO
IRC 90



24W/m

620
lumens/m



PERFIL DE SOBREPOR LINIE

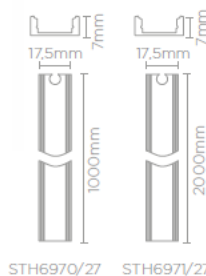
COM FITA FULL LED 24V
IRC 90 12W/m INTEGRADA

PRODUTO
PRO
IRC 90



12W/m

520
lumens/m



LUZ QUENTE	2700K	STH6970/27 - 1m
LUZ QUENTE	2700K	STH6971/27 - 2m

Potência 1m:	12W	Incluso: suportes para fixação e emenda e ponteiras para acabamento
Potência 2m:	24W	
Tensão:	DC 24V	Acessório indicado: STH6972
Fluxo luminoso 1m:	520lm	
Fluxo luminoso 2m:	1040lm	
IRC:	>90	
Vida útil (L70):	25.000h	
Garantia:	2 anos	
Material:	Alumínio	
Cor:	Branca	

Obs.: utilizar somente com fonte DC 24V Stella,
adquirida separadamente (pág. 86)

Potência 1m:	24W
Potência 2m:	48W
Tensão:	DC 24V
Fluxo luminoso 1m:	620lm
Fluxo luminoso 2m:	1240lm
IRC:	>90
Vida útil (L70):	25.000h
Garantia:	2 anos
Material:	Alumínio
Cor:	Branca

Incluso: presilhas para
fixação e terminais para
acabamento

Acessório indicado:
STH6976

Obs.: utilizar somente com fonte DC 24V Stella,
adquirida separadamente (pág. 86)



Normatização (além
da NBR-5410, já
estudada)

Normas

Toda instalação elétrica deve ser executada de acordo com as **normas técnicas vigentes** e com as **recomendações estabelecidas pela Concessionária de Energia Elétrica** local.

Normas que se referem à área elétrica:

- ***NEC - National Electrical Code.***
- ***NFPA - National Fire Protection Association.***
- ***IEC - International Electrical Commission***
- ***ISO - International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização)***
- ***NR - Norma Regulamentadora***
- ***Normas brasileiras da associação brasileira de normas técnicas (ABNT)***
- ***Norma de Higiene Ocupacional (NHO) da Fundacentro***

Obs: Em casos não abordados por estas normas, as instalações poderão ser definidas sempre por uma **coordenação ou fiscalização local**, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para as obras e instalações objeto de execuções.

NRs

NRs (Normas Regulamentadoras) do MT (Ministério do Trabalho)

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

- Até 23/02/91 níveis de iluminamento inferiores ao exigido classificavam a atividade como **insalubre** (NR 15 – anexo 4);
- Foi revogada pela portaria 3751 do MTPS de 23/11/90:

Não se constatou nexo causal entre perda da acuidade visual e iluminação deficiente!

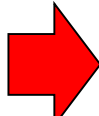
- que não é bom para a saúde;
- que causa doença;
- Insalutífero.

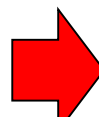
A iluminação passou então a ser caracterizada como **agente ergonômico**, e **não mais** ensejador de **qualquer doença profissional (NR-17)**.

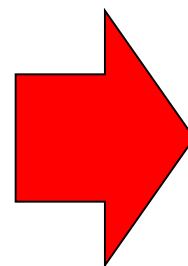
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE:

trata dos requisitos para garantir a segurança de quem trabalha com instalações elétricas e outros serviços relacionados, de forma direta ou indireta, à eletricidade

<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-10.pdf/view>

 **10.3.10** Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores **iluminação adequada** e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia.

 **10.4.5** Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador **iluminação adequada** e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas.



Novamente remetendo-nos à **NR-17**.

NR 17 - ERGONOMIA: estabelece parâmetros para adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente

NR-17: fala de ERGONOMIA (ergon = trabalho + nomos = regras e normas)

e um dos tópicos abordados é o **efeito da Iluminação no trabalho**

NR 17

$$\text{Uniformidade} = \frac{E_{min}}{E_{med}}$$

Onde E = Iluminamento

17.5.3 Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. (todo ambiente de trabalho deve apresentar iluminação compatível com a atividade realizada)

17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3 Os métodos de medição e os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional n.º 11 (NHO 11) da Fundacentro - Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes de Trabalho Internos. *(Alterado pela Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018)*

~~**17.5.3.4** A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência. *(Excluído pela Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018)*~~

~~**17.5.3.5** Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso. *(Excluído pela Portaria MTb n.º 876, de 24 de outubro de 2018)*~~

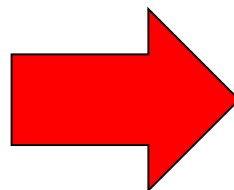
Artigos da NR 17

**Mantidos
(17.5.3;
17.5.3.1 e
17.5.3.2)**

- iluminação adequada, natural ou artificial, geral (**uniformemente distribuída e difusa**) ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.
- tanto a geral quanto a suplementar devem ser projetadas e instaladas **evitando ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.**

Alterado

17.5.3.3 – Os níveis de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho **são os valores de iluminância estabelecidas na NBR 5413;**



Para:

17.5.3.3 Os métodos de medição e os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho **são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional n.º 11 (NHO 11) da Fundacentro - Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes de Trabalho Internos.** (Alterado pela Portaria MTb Nº 876/2018 - DOU 26/10/2018)

Revogados

17.5.3.4 – A medição dos níveis de iluminamento previstos deve ser feita no campo de trabalho **onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro;**

17.5.3.5 - Quando não puder ser definido o campo de trabalho este será **um plano horizontal a 0,75 m do piso.**



NBR-5413

NBR 5413 - Iluminância de interiores - Abril 1992 (obs: NORMA REVOGADA)

Objetivo: *“Estabelecer os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizam atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras.”*

NBR 5413 - Iluminância de interiores - Condições Gerais:

- A iluminância deve ser medida no campo de trabalho (*ou plano de trabalho*).
- Quando este não for definido, entende-se como tal o nível referente a um *plano horizontal a 0,75 m do piso*;
- Caso necessário pode-se usar *iluminação suplementar* para elevar a iluminância em determinado campo de trabalho;
- O restante do ambiente a iluminância *não deve ser inferior a 1/10* da adotada para o campo de trabalho, mesmo que haja recomendação para valor menor.
- Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a **NBR 5382**.

Campo de Trabalho:

Região onde, *para qualquer superfície nela situada, exigem-se condições de iluminância apropriadas ao trabalho visual a ser realizado.*

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Código	ABNT NBR 5382:1985 CANCELADA
Código Secundário :	ABNT/MB 207
Data de Publicação :	30/04/1985
Título :	Verificação de iluminância de interiores
Nota de Título :	Confirmado em 03.10.2012
Comitê :	ABNT/CB-003 Eletricidade
Páginas :	4
Status :	Cancelada em 21/03/2013 Substituída por : ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013
Idioma :	Português
Motivo do Cancelamento :	
Organismo :	ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Objetivo :	Esta Norma fixa o modo pelo qual se faz a verificação da iluminância de interiores de áreas retangulares, através da iluminância média sobre um plano horizontal, proveniente da iluminação geral.

A NBR-5413 recomenda que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média determinada segundo a NBR 5382.

Tabelas de Iluminâncias:
determinação de E (nível de
iluminamento) em função da
utilização do local

os valores ao lado são
fornecidos para observador
com idade entre 40 e 55 anos,
praticando tarefas que
demandam velocidade e
precisão médias.

ABR 1992 | NBR 5413

Iluminância de interiores



Descrição da Atividade Em (lx)	
Depósito	200
Circulação/corredor/escadas	150
Garagem	150
Residências (cômodos gerais)	150
Sala de leitura (biblioteca)	500
Sala de aula (escola)	300
Sala de espera (foyer)	100
Escritórios	500
Sala de desenhos (arquit. e eng.)	1000
Editoras (impressoras)	1000
Lojas (vitrines)	1000
Lojas (sala de vendas)	500
Padarias (sala de preparação)	200
Lavanderias	200
Restaurantes (geral)	150
Laboratórios	500
Museus (geral)	100
Indústria/montagem (ativ. visual de precisão média)	500
Indústria/inspeção (ativ. de controle de qualidade)	1000
Indústria (geral)	200
Indústria/soldagem (ativ. de muita precisão)	2000

Nota: Nem as classes, nem os tipos de atividades, são rígidas quanto às iluminâncias limites recomendadas, ficando a critério do projetista avançar ou não nos valores das classes/tipos de atividade adjacentes, dependendo das características do local/tarefa.

Nas Tabelas de iluminâncias:

- Iluminância por classes de tarefas visuais:
 - **Classe A** – Iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com tarefas visuais simples;
 - **Classe B** – Iluminação Geral para área de Trabalho;
 - **Classe C** – Iluminação **Adicional** para tarefas visuais difíceis.
- Adotam-se pesos para cada um dos **Fatores Determinantes** da iluminação adequada:
 - Idade
 - Velocidade e precisão
 - **Refletância** do fundo da tarefa

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



***Iluminâncias
por classe de
tarefas visuais –
NBR 5413/92***

ABR 1992 | NBR 5413

Iluminância de interiores



Classe	Iluminância (lux)	Tipo de atividade
A Iluminação geral para áreas usadas intermittentemente ou com tarefas visuais simples	20 – 30 – 50	Áreas públicas com arredores escuros.
	50 – 75 – 100	Orientação simples para permanência curta.
	100 – 150 – 200	Recintos não usados para trabalhos contínuos; depósitos.
B Iluminação geral para área de trabalho	200 – 300 - 500	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios.
	500 – 750 – 1000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, escritórios.
	1000 – 1500 – 2000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas
C Iluminação adicional para tarefas visuais difíceis	2000 – 3000 – 5000	Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônicas, manuseio de dispositivos de tamanho pequeno.
	5000 – 7500 – 10000	Tarefas visuais muito exatas, montagem de microeletrônica.
	10000 – 15000 – 20000	Tarefas visuais muito especiais, cirurgia.

Níveis de Iluminamento – NBR 5413

Por atividade indicam-se 3 valores! Considere:

- O *Valor do meio* **na maioria dos casos**;
- O *Valor mais alto* quando:
 - Tarefa com refletância e contraste bastante baixos;
 - Erros são de difícil correção;
 - O trabalho visual é crítico;
 - Alta produtividade ou precisão são muito importantes;
 - A capacidade visual do observador está abaixo da média.
- O *valor mais baixo* quando:
 - Refletância ou contraste relativamente alto;
 - Velocidade e/ou precisão não são importantes;
 - A tarefa é executada ocasionalmente.

Para cada ambiente citado nesta NBR, são recomendados três valores diferentes: *um mais baixo, um médio e um mais alto.*

Ex. Escritórios de desenho,
engenharia mecânica e arquitetura:
750 – 1000 – 1500 lux

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Características da tarefa e do observador	Peso		
	-1	0	+1
Idade	Inferior a 40 anos	40 a 55 anos	Superior a 55 anos
Velocidade e precisão	Sem importância	Importante	Crítica
Refletância do fundo da tarefa	Superior a 70%	30 a 70%	Inferior a 30%

A) Analisar cada característica e determinar peso (-1, 0 ou +1)

B) Somar os 3 valores, considerando o sinal;

C) Usar iluminância:

- *Inferior do grupo para soma igual a -2 ou -3;*
- *Superior para soma igual a +2 ou +3;*
- *Média nos outros casos.*

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Iluminância de interiores



Escolas

salas de aulas	200	300	500
quadros negros	300	500	750
salas de trabalhos manuais	200	300	500
laboratórios	300	500	750
sala de desenho	300	500	750
sala de reuniões	150	200	300
salas de educação física	100	150	200

Escritórios

registros, cartografia, etc...	750	1000	1500
desenho, engenharia e arquitetura	750	1000	1500
desenho decorativo e esboço	300	500	750

Cervejaria

fermentação	100	150	200
Fervura e lavagem de barris	150	200	300
Enchimento de garrafas, latas e barris	150	200	300

Lojas

vitrinas e balcões (centros comerciais grandes cidades):				
	- geral	750	1000	1500
	- iluminação suplementar com fecho concentrado	3000	5000	7500
vitrinas e balcões (outros locais fora dos centros comerciais):				
	- geral	300	500	750
	- iluminação suplementar com fecho concentrado	1000	1500	2000
interior de:				
	- loja de artigos diversos	300	500	750
	- centros comerciais	300	500	750
	- outros locais	300	300	750



Residências

salas de estar:			
- geral	100	150	200
- local (leitura, escrita, bordado, etc.)	300	500	750
cozinhas:			
- geral	100	150	200
- local (fogão, pia, mesa)	200	300	500
quartos de dormir:			
- geral	100	150	200
- local (espelho, penteadeira, cama)	200	300	500
Corredores, hall, escadas, dispensas, garagens:			
- geral	75	100	150
- local	200	300	500
banheiros:			
- geral	100	150	200
- local (espelho)	200	300	500

Illuminâncias médias em cômodos residenciais.

Cômodo	Illuminância (lux)
Salas de estar	150
Cozinhas	150
Quartos de dormir	150
Hall	100
Escadas	100
Dispensas	100
Garagens	100
Banheiros	150
Média residencial	125

ABR 1992

NBR 5413

Illuminância de interiores



“Em todos os casos, sempre que possível, o valor médio das iluminâncias deve ser adotado”

O valor **mais alto** das três iluminâncias pode ser adotado quando:

- ☐ A tarefa se apresenta com refletâncias e contrastes bastante baixos;
- ☐ Os erros são de difícil correção;
- ☐ O trabalho visual é crítico;
- ☐ Alta produtividade ou precisão é de grande importância;
- ☐ A capacidade visual do observador está abaixo da média.

O valor **mais baixo** das três iluminâncias pode ser adotado quando:

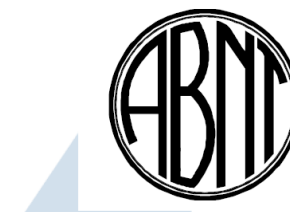
- ☐ As refletâncias ou contrastes são relativamente altos;
- ☐ A velocidade e/ou precisão não são importantes;
- ☐ A tarefa é executada ocasionalmente.

Residências			
salas de estar:	$E_{\min}$	E_{med}	$E_{\max}$
- geral	100	150	200
- local (leitura, etc.)	300	500	75

ABR 1992

NBR 5413

Iluminância de interiores



Revogação da NBR- 5413

Definição do iluminamento necessário:

ABNT-NBR-ISO-CIE-8995-1/2013

x

NBR-5413/1992 (revogada em 2013)

e

Metodologia de análise das condições de iluminação e verificação de iluminância de interiores:

ABNT-NBR-ISO-CIE-8995-1/2013

x

NBR-5382/1985 (revogada em 2013)

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) emitiu a Nota Técnica nº 224/2014/CGNOR/DSST/SIT (CGNOR – Coordenação-Geral de Normatização e Programas, DSST – Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, SIT – Secretaria de Inspeção no Trabalho) na qual analisa o item 17.5.3.3 da norma Regulamentadora NR-17 – Ergonomia, referente a níveis mínimos de iluminação, e o considera prejudicado frente ao cancelamento da NBR-5413 (níveis de iluminância) e da NBR-5382 (verificação).



Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas

NOTA TÉCNICA Nº ²²⁴ /2014/CGNOR/DSST/SIT

Assunto:	Item 17.5.3.3 da NR17 – Ergonomia. Níveis mínimos de iluminação. Cancelamento da NBR 5413.
Interessado:	DSST/SIT

I – Introdução

Trata-se de análise realizada pela Coordenação-Geral de Normatização e Programas em razão de diversos questionamentos que tem sido feitos em relação ao procedimento a ser adotado para avaliação dos níveis de iluminação dos locais de trabalho frente ao cancelamento da NBR 5413/1992, norma técnica citada no item 17.5.3.3 da Norma

Em relação à iluminação nos locais de trabalho, a NR17 dispõe que:

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa.

17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO.

17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência.

17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso.

Neste cenário, informa-se que o MTE já demandou a FUNDACENTRO para que seja elaborada uma Norma de Higiene Ocupacional – NHO sobre o tema, sendo que até que a mesma seja elaborada e publicada, os níveis de iluminamento a serem observados devem ser os contidos na NBR 5413/92, devendo ser utilizada para fins de avaliação o disposto na NBR 5382/85.

II – Conclusão

Face ao exposto, informa-se que para o cumprimento do item 17.5.3.3 devem ser observados os valores de iluminância previstos na ABNT NBR 5413:1992, bem como os métodos de avaliação estabelecidos na norma ABNT NBR 5382:1985.

Brasília, 22 de outubro de 2014.


Romulo Machado e Silva

Coordenador-Geral de Normatização e Programas

De acordo. Encaminhe-se à SIT.

Brasília, 29/10/2014.


Rinaldo Marinho Costa Lima

Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho

Considerou-se a NBR 8995 voltada para projetos de iluminância, e não focada em avaliações ocupacionais. Solicitou-se à Fundacentro a elaboração da NHO 11, estabelecendo que até sua conclusão e publicação, seriam adotados os níveis de iluminamento previstos na NBR 5413/92 e as metodologias descritas na NBR 5382/1985.

O MTE definiu que a NBR 5413 continuava sendo parâmetro para avaliação de iluminamento.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

ABNT NBR ISO 8995 – Iluminação em ambientes de trabalho

Objetivo: Estabelecer os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação artificial em interiores, onde se realizam atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras.

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013

Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior

ÁREA DA TAREFA

Região onde, para qualquer superfície nela situada, exigem-se condições de iluminância apropriadas ao trabalho visual a ser realizado.

também deve se levar em consideração a área de entorno onde são realizadas as tarefas de trabalho.

ENTORNO IMEDIATO: Zona de 50 cm de largura ao redor da área da tarefa, dentro do campo de visão, onde as atividades são realizadas de maneira contínua.

Iluminância da tarefa [lux]	Iluminância do entorno imediato [lux]
≥ 750	500
500	300
300	200
≤ 200	Mesma iluminância do plano de tarefa



Tipo de ambiente	Iluminância mantida E_m [lux]	IRC	Observação
Saguão de entrada	100	60	
Sala de espera	200	80	
Área de circulação e corredor	100	40	
Escada, rampa, esteira	150	40	
Refeitório, cantina	200	80	
Academia	300	80	
Vestiário, banheiro	200	80	
Enfermaria	500	80	
Sala de atendimento médico	500	90	TCC _{mínima} 4000 k
Depósito, estoque	100	60	
Padaria – preparação e fornada	300	80	
Cabelereiro	500	90	
Trabalho com pedras preciosas	1500	90	TCC _{mínima} 4000 k
Fabricação de joias	1000	90	
Relojoaria	1500	80	

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013

Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

NBR 5413: 1992 – Iluminância de interiores:

5.3.13 Escolas

- salas de aulas	200 - 300 - 500
- quadros negros	300 - 500 - 750
- salas de trabalhos manuais	200 - 300 - 500
- laboratórios	
. geral	150 - 200 - 300
. local	300 - 500 - 750
- anfiteatros e auditórios:	
. platéia	150 - 200 - 300
. tribuna	300 - 500 - 750

Iluminância mínima [lux]

Iluminância média

Iluminância máxima

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013

Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1: Interior

28. Construções educacionais			
Brinquedoteca	300	19	80
Berçário	300	19	80
Sala dos profissionais do berçário	300	19	80
Salas de aula, salas de aulas particulares	300	19	80
Salas de aulas noturnas, classes e educação de adultos	500	19	80

Iluminância [lux]

Limite de ofuscamento

IRC mínimo

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 nada fala sobre ambientes não laborativos. Assim, mesmo com sua entrada em vigência, continuamos usando a **(REVOGADA) NBR 5413: 1992 – Iluminância de interiores:**

5.3.65 Residências	
- salas de estar:	
. geral	100 - 150 - 200
. local (leitura, escrita, bordado, etc.)	300 - 500 - 750
- cozinhas:	
. geral	100 - 150 - 200
. local (fogão, pia, mesa)	200 - 300 - 500
- quartos de dormir:	
. geral	100 - 150 - 200
. local (espelho, penteadeira, cama)	200 - 300 - 500
- hall, escadas, despensas, garagens:	
. geral	75 - 100 - 150
. local	200 - 300 - 500
- banheiros:	
. geral	100 - 150 - 200
. local (espelhos)	200 - 300 - 500

Iluminâncias médias em residências:

ILUMINÂNCIA EM LUX		
AMBIENTE	LUX (MÉDIO)	
SALA DE ESTAR		
Geral	150	
Local (leitura, escrita, bordado etc)	500	
COZINHA		
Geral	150	
Local (fogão, pia, mesa etc)	300	
QUARTO		
Geral	150	
Local (cama, espelho, penteadeira etc)	500	
BANHEIRO		
Geral	150	
Local (espelho)	500	
HALL, ESCADA, GARAGEM , DISPENSA		
Geral	100	
Local	500	

Norma de Higiene Ocupacional n.º 11

NHO 11 – Avaliação dos níveis de iluminação em ambientes internos de trabalho /2018

Objetivo: contribuir como ferramenta de identificação e melhoria dos aspectos qualitativos e quantitativos relacionados à iluminação interna dos ambientes de trabalho.

Quadro 1 - Níveis mínimos de iluminamento E (lux) em função do tipo de ambiente, tarefa ou atividade

(23 páginas de tabelas – da pg 20 à pg 43 da NHO 11. Sem computar as páginas introdutórias e os anexos, a NHO 11 tem apenas 31 páginas)

<i>Tipo de ambiente, tarefa ou atividade</i>	<i>E (lux)</i>	<i>IRC/Ra*</i>	<i>Observações</i>
28. Construções educacionais			
Brinquedoteca	300	80	
Berçário	300	80	
Sala dos profissionais do berçário	300	80	
Sala de aulas e sala de aulas particulares	300	80	– Recomenda-se que a iluminação seja controlável.
Sala de aulas noturnas, classes e educação de adultos	500	80	
Sala de leitura	500	80	– Recomenda-se que a iluminação seja controlável.

Norma de Higiene Ocupacional NHO 11

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho



- ✓ Caso uma tarefa específica não esteja apresentada no Quadro 1, valor de iluminância mínimo exigido deverá ser obtido por associação com tarefa similar.
- ✓ Em áreas nas quais são realizadas tarefas **de forma contínua**, a iluminância **não pode ser inferior a 200 lux**.
- ✓ Em situações nas quais existirem o uso de iluminação suplementar, **deve ser verificada a iluminância nas áreas do entorno imediato**.
- ✓ Nesses casos a iluminação do entorno não deve ser inferior aos valores da Tabela 1:

Entorno imediato:
zona de no mínimo
0,5 m de largura ao
redor da área da
tarefa dentro do
campo de visão.

Norma de Higiene Ocupacional NHO 11

Procedimento técnico

Avaliação dos níveis
de iluminamento em ambientes internos
de trabalho

Tabela 1 – Iluminância do entorno imediato em função da iluminância da área da tarefa.

<i>Iluminância na área da tarefa (lux)</i>	<i>Iluminância no entorno imediato (lux)</i>
≥ 750	500
500	300
300	200
≤ 200	Mesma iluminância da área da tarefa

Os métodos de cálculos de iluminação

PROJETO LUMINOTÉCNICO



CÁLCULO DA ILUMINAÇÃO

MÉTODOS:

I) Método da carga mínima (apenas para dimensionamento das instalações)•

II) Método do fluxo luminoso (especifica luminárias):

- a) processo simplificado: MÉTODO DOS LUMENS,
- b) das cavidades zonais.

III) Método ponto a ponto (verifica o iluminamento obtido com a luminária escolhida)•

IV) Iluminação de exteriores:

- a) Iluminamento pelo ponto a ponto (método III),
- b) Iluminamento pelo valor médio.
- c) Iluminamento por ponto (curvas isolux).

Iluminação de
interiores



Método do Fluxo
Luminoso
ou
Método dos lumens

MÉTODO DOS LÚMENS OU MÉTODO DO FLUXO LUMINOSO

(residências, escritórios, comércios e indústrias)

Consiste na determinação do fluxo luminoso total, necessário para atender ao nível de iluminância adequado para a atividade a ser executada no ambiente.

Processo Simplificado:

$$\varphi = \frac{S \cdot E}{\eta \cdot d}$$

onde:

φ = fluxo luminoso total [lumens]

E = nível de iluminamento do local [lux]

S = área do local a ser iluminado (plano de trabalho) [m²]

η = fator de utilização ou coeficiente de utilização

d = fator de depreciação ou de manutenção.

tabela NBR

Para encontrar η :

1º) determinar o *índice do local* ou índice do recinto

2º) verificar refletância do teto e paredes

3º) determinar Coeficiente de Utilização (η)

Tipo de ambiente, tarefa ou atividade	E_m lux	Observações
1. Áreas gerais da edificação		
Saguão de entrada	100	Nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de transição, a fim de evitar mudanças bruscas.
Área de circulação e corredores	100	
2. Padarias		
Preparação e fornada	300	
Acabamento, decoração	500	
3. Indústria de alimentos		
Corte e triagem de frutas e verduras	300	
Fabricação de alimentos finos	500	
4. Cabeleireiros		
Cabeleireiro	500	
5. Subestações		
Salas de controle	500	
6. Marcenaria e indústria de móveis		
Polimento, pintura, marcenaria de acabamento	750	
Trabalho em máquinas de marcenaria	500	
7. Indústria elétrica		
Montagem média, por exemplo, quadros de distribuição	500	
Montagem fina, por exemplo, telefone	750	
Montagem de precisão, por exemplo, equipamentos de medição	1 000	
Oficinas eletrônicas, ensaios, ajustes	1 500	
8. Escritórios		
Arquivamento, cópia, circulação etc.	300	
Escrever, tedar, ler, processar dados	500	
Estações de projeto por computador	500	

1) Encontre a iluminância mantida, E_m , recomendada por Norma para o ambiente de interesse

9. Restaurantes e hotéis		
Recepção/caixa/portaria	300	
Restaurante, sala de jantar, sala de eventos	200	
Restaurante <i>self-service</i>	200	
Sala de conferência	500	
10. Bibliotecas		
Estantes	200	
Área de leitura	500	
11. Construções educacionais		
Salas de aula	300	
Salas de aulas noturnas, classes e educação de adultos	500	
Quadro-negro	500	
Salas de desenho técnico	750	
Sala de aplicação e laboratórios	500	
Salas dos professores	300	
12. Locais de assistência médica		
Salas de espera	200	$E_m = 10\,000\text{ lux} - 100\,000\text{ lux}$
Salas de exame em geral	500	
Salas de gesso	500	
Sala de cirurgia	1 000	
Cavidade cirúrgica	Especial	
13. Locais para celebração de cultos religiosos		
Corpo do local	100	
Cadeira, altar, púlpito	300	

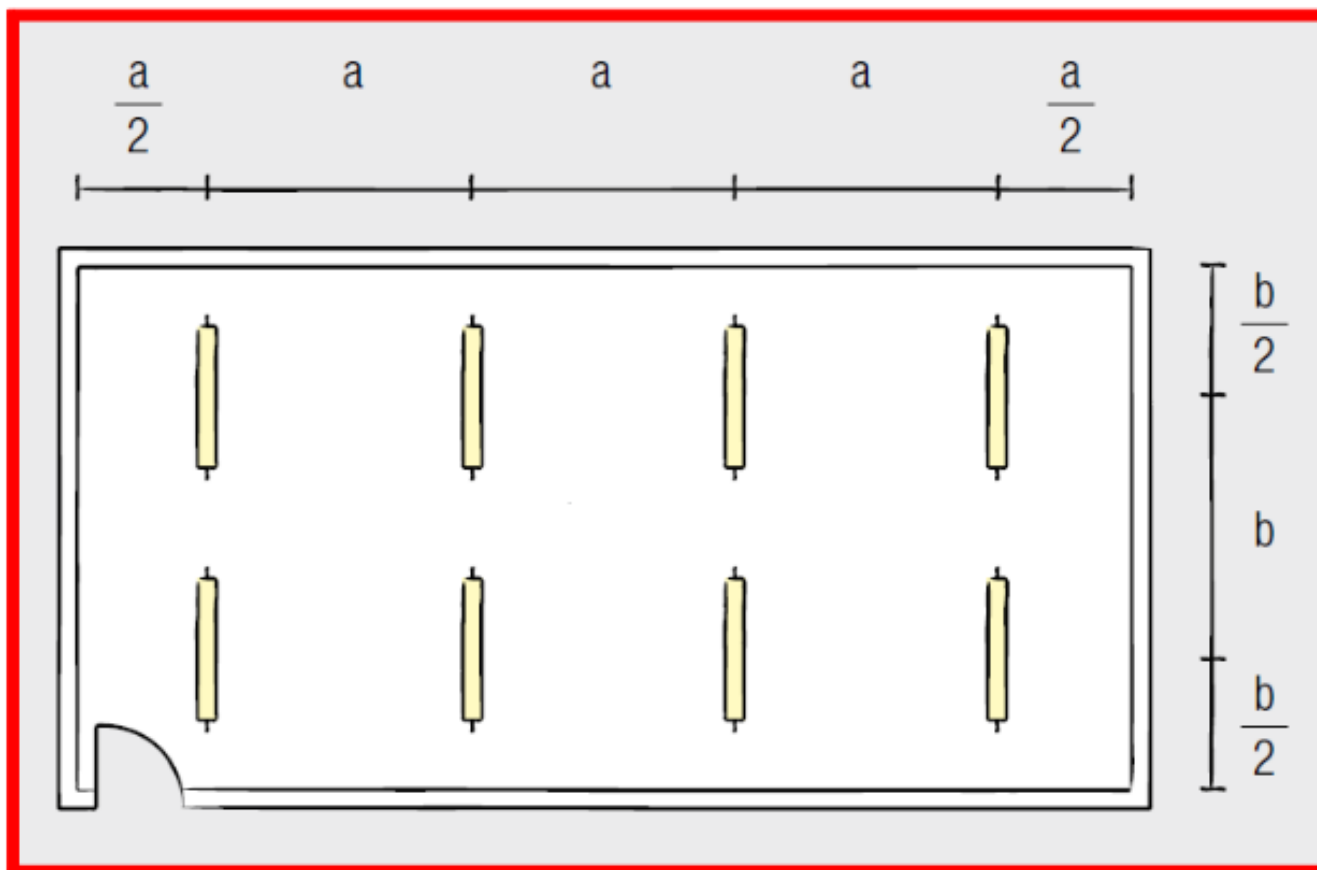
2 – Escolha as luminárias e lâmpadas a serem instaladas (defina o sistema de iluminação), o que depende de diversos fatores:

- ✓ Objetivo da instalação (comercial, industrial, domiciliar);
- ✓ Fatores econômicos (quantidade de luminárias necessárias, preço de cada luminária, vida útil);
- ✓ Razões estéticas / decoração;
- ✓ Facilidade de manutenção.

3 – De acordo com as luminárias e lâmpadas escolhidas e as características do local de instalação, analise e defina os fatores de depreciação e de utilização.

4 – Calcule a quantidade de luminárias a instalar e determine sua posição.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS LUMINÁRIAS



Recomendações quanto às distâncias máximas entre luminárias e entre luminárias e paredes, sendo $h_{\text{útil}}$ = a distância da luminária ao plano de trabalho:

$$a \leq 1,5 * h_{\text{útil}}$$

e

$$b \leq 1,5 * h_{\text{útil}}$$



Espaçamento entre luminárias de acordo com a altura de montagem

O **espaçamento máximo entre luminárias** depende da abertura do feixe luminoso (direto, semidireto, semi-indireto, difuso ou indireto) e da altura de montagem:

Direta	Semidireta	Geral difusa	Semi-indireta	Indireta
				
Da luminária ao piso			Do teto ao piso	
0,9	0,9	1	1	1
vezes em h_m			vezes em h_m	

Fator de depreciação

FATOR DE DEPRECIAÇÃO



ACÚMULO DE POEIRA



ACÚMULO DE POEIRA E INSETOS

Fator de depreciação:

Mede a relação entre o **fluxo luminoso inicialmente emitido pelo sistema de iluminação (ao ser instalado)** e o **fluxo luminoso no momento em que a manutenção requerida**.

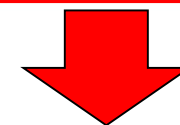
Todo sistema de iluminação, ao longo do tempo, vai apresentando uma depreciação do seu nível de iluminação inicial, devido a três fatores:

- 1) Diminuição do fluxo luminoso emitido pela lâmpada ao longo de sua vida útil;
- 2) Poeira / sujeira que se depositam e se acumulam sobre os aparelhos de iluminação (no refletor da luminária e na superfície da lâmpada);
- 3) Diminuição do poder refletor da própria luminária e do ambiente (teto, parede, piso, plano de trabalho), devido ao envelhecimento e escurecimento progressivo dos materiais, modificando as refletâncias.



Valores usuais:

	Período de manutenção (h)		
Tipo de Ambiente	2.500	5.000	7.500
Limpo	0,95	0,91	0,88
Normal	0,91	0,85	0,80
Sujo	0,80	0,66	0,57



**Fator de depreciação ou
Fator de perdas**

Como ele relaciona o fluxo luminoso que ilumina o plano de trabalho na época de **manutenção da instalação** e o **fluxo luminoso no início da operação**,

pode ser fornecido como Fator de Manutenção = FM

Fator de Manutenção	Exemplo
0,80	Ambiente muito limpo, ciclo de manutenção de um ano, 2 000 h/ano de vida até a queima com substituição da lâmpada a cada 8 000 h, substituição individual, luminárias direta e direta/indireta com uma pequena tendência de coleta de poeira.
0,67	Carga de poluição normal no ambiente, ciclo de manutenção de três anos, 2 000 h/ano de vida até a queima com substituição da lâmpada a cada 12 000 h, substituição individual, luminárias direta e direta/indireta com uma pequena tendência de coleta de poeira.
0,57	Carga de poluição normal no ambiente, ciclo de manutenção de três anos, 2 000 h/ano de vida até a queima com substituição da lâmpada a cada 12 000 h, substituição individual, luminárias com uma tendência normal de coleta de poeira.
0,50	Ambiente sujo, ciclo de manutenção de três anos, 8 000 h/ano de vida até a queima com substituição da lâmpada a cada 8 000 h, LLB, substituição em grupo, luminárias com uma tendência normal de coleta de poeira.



FATOR DE DEPRECIAÇÃO

Valores típicos em instalações industriais:



Considerando uma depreciação de 20% para ambientes com boa manutenção / limpeza (escritórios e afins) ► $d = 0,8$

e

de 40% para ambientes com manutenção crítica (galpões industriais, garagens etc.)

► $d = 0,6$.

TIPO LUMINÁRIA	CONDIÇÃO DO AMBIENTE	FATOR DE DEPRECIAÇÃO
Aberta para iluminação de interiores	muito limpo	0.95
	limpo	0.89
	médio	0.81
	sujo	0.72
	muito sujo	0.61
Fechada para iluminação de interiores	muito limpo	0.94
	limpo	0.88
	médio	0.82
	sujo	0.77
	muito sujo	0.71
Fechada para iluminação de áreas externas		0.87



Refletância
TPP
(TETO / PAREDE / PISO)

Refletância de uma superfície

= (luz refletida/total incidente sobre esta superfície) %

$$\rho = \frac{\phi_{refletido}}{\phi_{incidente}}$$

O valor da refletância em superfícies de um determinado ambiente, relaciona-se diretamente com a cor e o tipo de material que compõe suas superfícies. Quanto maior a refletância, melhor será a distribuição do fluxo luminoso e consequentemente maior a iluminância no local.

ρ é a refletância,

$\phi_{refletido}$ é o fluxo luminoso refletido

$\phi_{incidente}$ é o fluxo luminoso incidente.

Coeficiente de reflexão das cores

Cores	%
Branco	70 a 80
Creme claro	70 a 80
Amarelo claro	55 a 65
Rosa	45 a 50
Verde claro	45 a 50
Azul celeste	45 a 50
Cinza claro	45 a 50
Bege	23 a 35
Amarelo escuro	23 a 35

Azul escuro	10 a 15
Cinza escuro	10 a 15
Azul marinho	5 a 10
Preto	5 a 10

REFLETÂNCIA (TPP) TETO / PAREDE / PISO ou REFLETÂNCIA DO FUNDO DA TAREFA:

Refletância de uma superfície
= (luz refletida/total incidente
sobre esta superfície) %

Tonalidades Claras		Tonalidades Médias		Tonalidades Escuras	
Branco gelo	85%	Amarelo	65%	Cinza	30%
Creme	75%	Bege	63%	Vermelho	13%
Amarelo claro	75%	Cinza	55%	Violeta	10%
Bege claro	70%	Camurça	52%	Azul turquesa	25%
Verde claro	65%	Verde	52%	Azul Marinho	10%
Azul	55%	Alumínio	41%	Verde grama	20%
Rosa	50%	Azul	35%	Preto	2%
Cinza claro	45%			Verde escuro	10%
Marfim	80%			Vermelho	20%
				Laranja	20%
				Marrom	15%

COEFICIENTES DE REFLEXÃO DE ALGUNS MATERIAIS E CORES	
Materiais	
Rocha	60%
Tijolos	5 a 25%
Cimento	15 a 40%
Madeira Cara	40%
Esmalte branco	65 a 75%
Vidro transparente	6 a 8%
Madeira aglomerada	50 a 60%
Azulejos brancos	65 a 75%
Madeira escura	15 a 20%
Gesso	80%
Cores	
Branco	70 a 80%
Creme claro	70 a 80%
Amarelo claro	55 a 65%
Rosa	45 a 50%
Verde claro	45 a 50%
Azul celeste	40 a 45%
Cinza claro	40 a 45%
Bege	25 a 35%
Verde escuro	10 a 15%
Vermelho	20 a 25%
Preto	5 a 10%
	20 a 25%

CORES ADEQUADAS: pintura das instalações e dos equipamentos (construção / reformas / expansões da indústria) deve-se levar em consideração a possibilidade da utilização de cores mais funcionais, capazes de refletir a luz e contribuir para ambientes melhor iluminados e mais agradáveis.

Mínimo recomendado para ambientes industriais:

Superfície	Refletância Recomendada
Teto	80 %
Parede	60%
Mesa ou bancada	35%
Máquinas e equipamentos	25% a 30%
Pisos	15%

Índices de Reflexão

Refletâncias das diversas cores	
Branco	75 a 85%
Marfim	63 a 80%
Creme	56 a 72%
Amarelo claro	64 a 75%
Marrom	17 a 41%
Verde claro	50 a 65%
Verde escuro	10 a 22%
Azul claro	50 a 60%
Rosa	50 a 58%

Tonalidade das superfícies iluminadas:

Teto

Branco: $\rho_{te} = 70\% = 0,70$.

Claro: $\rho_{te} = 50\% = 0,50$.

Escuro: $\rho_{te} = 30\% = 0,30$.

Paredes

Claras: $\rho_{pa} = 50\% = 0,50$.

Escuras: $\rho_{pa} = 30\% = 0,30$.

Piso

Escuro: $\rho_{pi} = 10\% = 0,10$.

Cores	%
Branco	70..80
Creme claro	70..80
Amarelo claro	55..65
Rosa	45..50
Verde claro	45..50
Azul celeste	40..45
Cinza claro	40..45
Bege	25..35
Amarelo escuro	25..35
Marrom claro	25..35
Verde oliva	25..35
Laranja	20..25
Vermelho	20..35
Cinza médio	20..35
Verde escuro	10..15
Azul escuro	10..15
Vermelho escuro	10..15
Cinza escuro	10..15
Azul marinho	5..10
Preto	5..10

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
ISO/CIE
8995-1

Primeira edição
21.03.2013
Válida a partir de
21.04.2013

Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior

As faixas de refletâncias úteis para as superfícies internas mais importantes são:

— teto:	0,6 – 0,9
— paredes:	0,3 – 0,8
— planos de trabalho:	0,2 – 0,6
— piso:	0,1 – 0,5

	Cor	Fator de reflexão (ρ%)
Teto	Branco ou muito claro	70
	Claro	50
	Médio	30
Paredes	Claro	50
	Médio	30
	Escuro	10
Piso	Claro	30
	Escuro	10

A refletância 571 significa:

- ✓teto tem superfície clara
- ✓parede branca
- ✓Piso escuro

REFLETÂNCIA: Teto-Parede-Piso

Índice	Reflexão	Significado
1	10%	Superfície escura
3	30%	Superfície média
5	50%	Superfície clara
7	70%	Superfície branca

Exemplo: **551** = teto e parede claros e piso escuro



Índice do local (K)

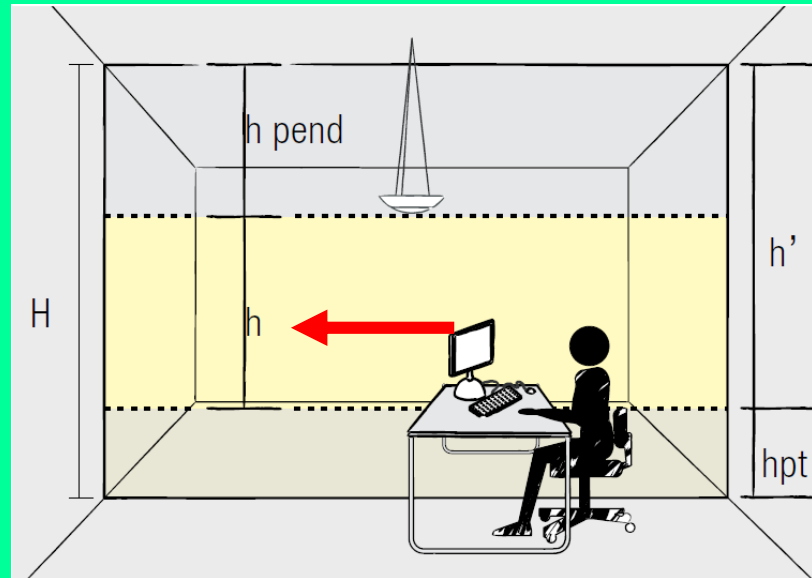
O índice do local relaciona as dimensões do ambiente (comprimento e largura) e **altura de montagem de iluminação** (direta, semidireta, indireta ou semi-indireta):

h_m - altura de montagem da luminária, que pode ser a **distância da fonte de luz ao plano de trabalho** ou **distância do teto ao plano de trabalho**.

O pé direito útil:

OBS: Rebaixamento de Luminárias

➤ Quando as **atividades exercidas no local** e as **condições operacionais** o permitem, esta é uma **maneira de melhorar a iluminação sem aumentar o consumo**.



Índice do local ou índice do recinto (K) para iluminação direta ou semi-direta

$$K = \frac{a \cdot b}{h_m \cdot (a + b)}$$

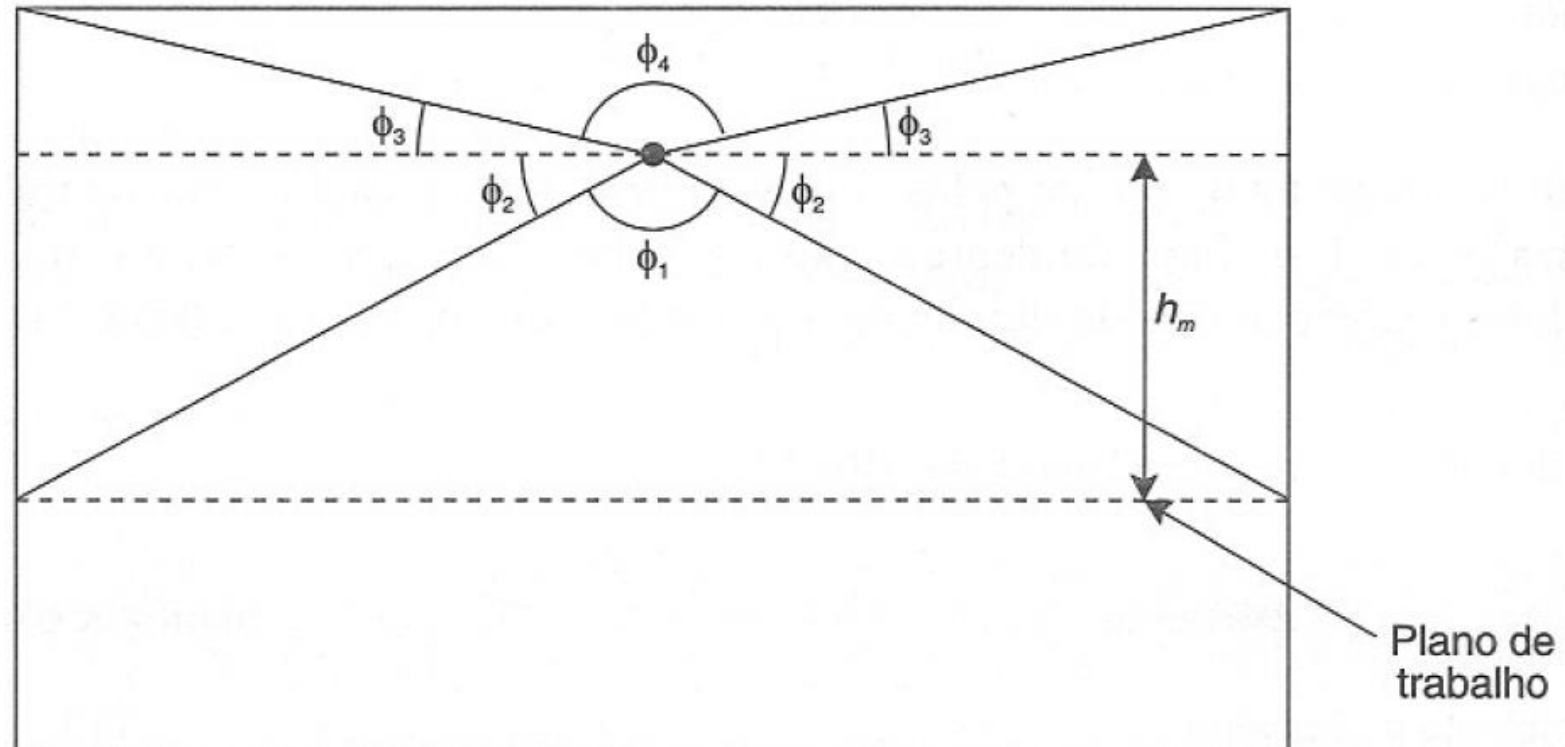
Onde:

a – comprimento do recinto;

b – largura do recinto;

h_m – pé direito útil ou altura de montagem da luminária ► **distância do foco luminoso ao plano de trabalho.**

- Relaciona as dimensões físicas do local a ser iluminado;
- É adimensional.



E se a iluminação for indireta?



Classificação das lâmpadas com a distribuição do Fluxo Luminoso

Classe da Luminária	Fluxo Luminoso Emitido	
	Para cima	Para baixo
Direta	0 – 10 %	90 – 100%
Semi-direta	10 – 40 %	60 – 90 %
Geral-difusa	40 – 60 %	40 – 60 %
Direta-indireta	40 – 60 %	40 – 60 %
Semi-indireta	60 – 90 %	10 – 40 %
Indireta	90 – 100%	0 – 10 %

Fonte: (PHILIPS, 1981).



Para iluminação direta ou semi-direta:

$$h = h_m = \text{altura da montagem}$$

$$K = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

Mas se a iluminação for indireta ou semi-indireta, atenção: **há mudança no cálculo do Índice do local** ou índice do recinto (K):

Atenção ao calcular h para iluminação indireta ou semi-indireta:

$$h = h_l + h_m$$

$$K = \frac{3 \cdot a \cdot b}{2 \cdot h \cdot (a + b)}$$

h_l = altura de suspensão da luminária

h_m = altura da montagem

h = distância do teto ao plano de trabalho



Índice do Local

iluminação direta:

$$K = \frac{c \times l}{h \times (c + l)}$$

iluminação indireta:

$$K_i = \frac{3 \times c \times l}{2 \times h' \times (c + l)}$$

c = comprimento do ambiente

l = largura do ambiente

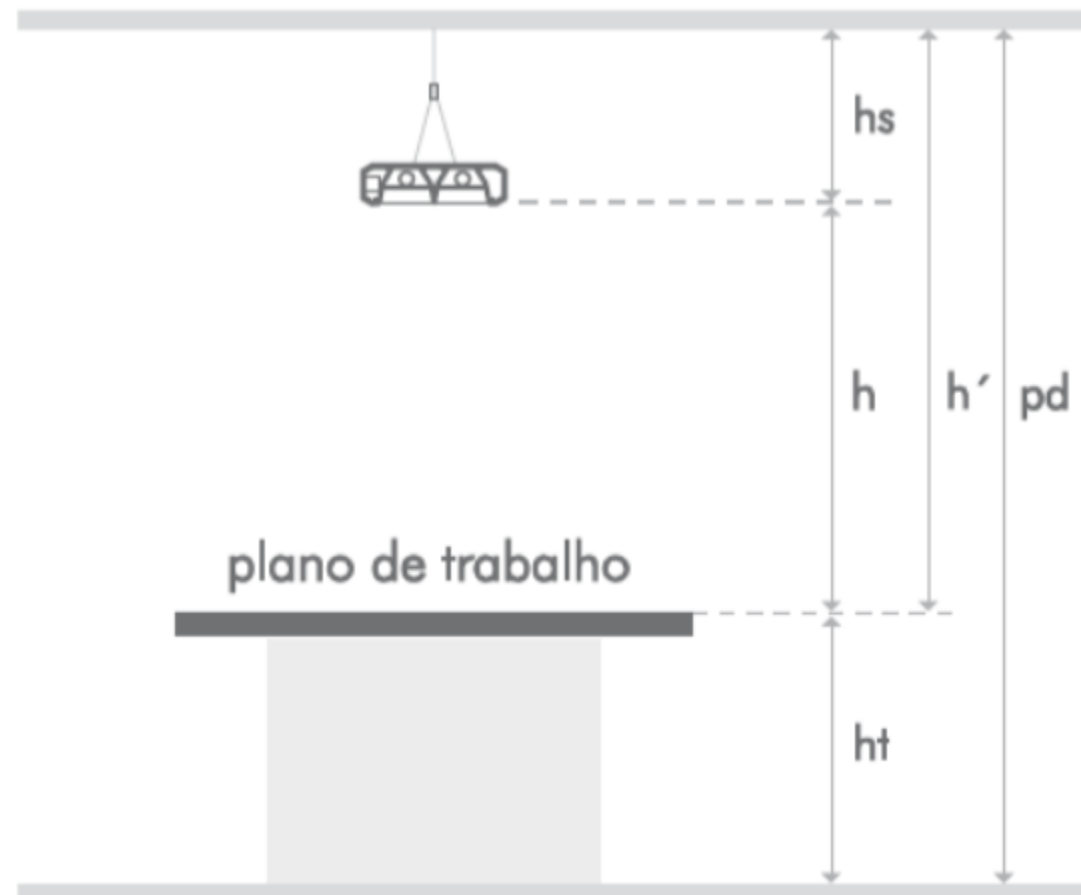
h = altura de montagem

h' = distância do teto ao plano de trabalho

pd = pé-direito

hs = altura de suspensão da luminária

ht = altura do plano de trabalho



<https://prezi.com/3p8firnchyv8/luminotecnica/>
Luminotécnica - **Mauro Marchesi**



RAZÃO DA CAVIDADE DO RECINTO (RCR)

No método norte-americano das cavidades zonais, o fator do local é representado pela sigla **RCR – Razão da Cavity do Recinto, que vai de 0 a 10** e é relacionado ao fator K:

$$RCR = \frac{5}{K}$$



K x RCR

Dados Fotométricos

<https://prezi.com/3p8firnchyv8/luminotecnica/>
Luminotécnica - **Mauro Marchesi**

$$K = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

$RCR = \frac{5 \cdot h \cdot (a + b)}{a \cdot b}$

$$RCR = \frac{5 \cdot h \cdot (a + b)}{a \cdot b}$$

$K = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$

TETO (%)	70			50			30		0
PAREDE (%)	50	30	10	50	30	10	30	10	0
PISO (%)	10			10			10		0
K _r	FATOR DE UTILIZACAO (X 0.01)								
0.60	36	31	27	35	30	27	30	27	25
0.80	44	39	35	43	38	34	38	34	33
1.00	50	45	41	49	44	41	44	40	39
1.25	55	51	47	54	50	47	49	46	45
1.50	59	55	51	58	54	51	53	51	49
2.00	65	61	58	63	60	58	59	57	55
2.50	68	65	62	67	64	62	63	61	59
3.00	70	68	65	69	66	65	65	64	62
4.00	73	71	69	71	69	68	68	67	65
5.00	74	72	71	73	71	70	70	69	67

Método dos Lumens (K)

TETO (%)	70			50			30		0
PAREDE (%)	70	50	30	50	30	10	30	10	0
PISO (%)	20			20			20		20
RCR	FATOR DE UTILIZACAO (X 0.01)								
1	81	78	76	75	73	71	70	69	65
2	74	69	65	67	63	60	61	59	56
3	68	61	56	59	55	51	53	50	48
4	62	55	49	53	48	44	47	43	41
5	57	49	43	47	42	38	41	38	36
6	53	44	38	43	37	33	37	33	31
7	49	40	34	39	33	29	33	29	28
8	46	36	31	36	30	26	30	26	25
9	43	33	28	33	27	24	27	23	22
10	40	31	25	30	25	21	25	21	20

Método das Cavidades Zonais (RCR)



Fator de utilização

Fator de utilização ou Coeficiente de utilização (η):

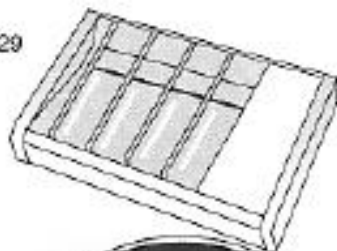
É a relação entre o fluxo luminoso que incide no plano de trabalho (fluxo útil) e o fluxo total emitido pelas luminárias.

Depende do tipo de luminária, das dimensões do local e da refletância do teto e paredes

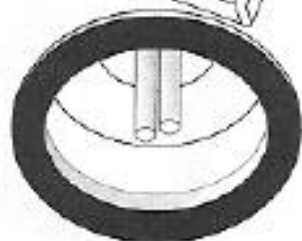
Fator de Utilização, F_u

- ⌘ O Fluxo Luminoso final (útil) que irá incidir sobre o plano de trabalho é avaliado pelo Fator de Utilização.
- ⌘ **Ele indica, portanto, a eficiência luminosa do conjunto lâmpada, luminária e recinto.**
- ⌘ Determinados catálogos indicam tabelas de Fatores de Utilização para suas luminárias. Apesar destes serem semelhantes às tabelas de Eficiência do Recinto, os valores nelas encontrados não precisam ser multiplicados pela Eficiência da Luminária, uma vez que cada tabela é específica para uma luminária e já considera a sua perda na emissão do Fluxo Luminoso.
- ⌘ Esta tabela nada mais é do que o valor da Eficiência do Recinto já multiplicado pela Eficiência da Luminária, encontrado pela interseção do Índice do Recinto (K) e das Refletâncias(ρ) do teto, paredes e piso, nesta ordem.

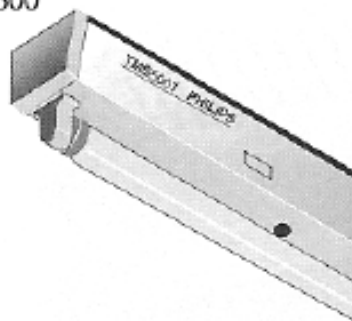
FCS 029



FBN 801



TMS 500



FCS 029 – 2 PL* 11W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,30	0,26	0,23	0,29	0,26	0,23	0,25	0,23	0,22	0,22
0,80	0,36	0,32	0,29	0,35	0,31	0,29	0,31	0,28	0,27	0,27
1,00	0,41	0,37	0,33	0,40	0,36	0,33	0,36	0,33	0,32	0,32
1,25	0,45	0,41	0,38	0,44	0,40	0,38	0,40	0,37	0,36	0,36
1,50	0,48	0,44	0,42	0,47	0,44	0,41	0,43	0,41	0,39	0,39
2,00	0,52	0,49	0,47	0,51	0,48	0,46	0,48	0,46	0,44	0,44
2,50	0,55	0,52	0,50	0,54	0,51	0,50	0,51	0,49	0,48	0,48
3,00	0,57	0,55	0,53	0,55	0,54	0,52	0,53	0,51	0,50	0,50
4,00	0,59	0,57	0,55	0,58	0,56	0,55	0,55	0,54	0,52	0,52
5,00	0,60	0,59	0,57	0,59	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54

TMS 500 – 1 TL 20W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,24	0,19	0,28	0,22	0,18	0,20	0,16	0,13	0,13
0,80	0,38	0,31	0,26	0,35	0,28	0,24	0,26	0,22	0,17	0,17
1,00	0,44	0,37	0,31	0,40	0,34	0,29	0,30	0,26	0,21	0,21
1,25	0,50	0,43	0,37	0,45	0,39	0,34	0,35	0,31	0,26	0,26
1,50	0,54	0,47	0,42	0,49	0,43	0,38	0,39	0,35	0,29	0,29
2,00	0,61	0,54	0,49	0,55	0,50	0,45	0,45	0,41	0,35	0,35
2,50	0,65	0,59	0,54	0,59	0,54	0,50	0,49	0,46	0,39	0,39
3,00	0,68	0,63	0,58	0,62	0,58	0,54	0,52	0,49	0,42	0,42
4,00	0,72	0,68	0,64	0,66	0,62	0,59	0,57	0,54	0,46	0,46
5,00	0,75	0,71	0,68	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,49	0,49

FCS 029 – 2 PL* 13W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,30	0,26	0,23	0,30	0,26	0,23	0,25	0,23	0,22	0,22
0,80	0,36	0,32	0,29	0,35	0,32	0,29	0,31	0,29	0,27	0,27
1,00	0,41	0,37	0,34	0,40	0,36	0,34	0,36	0,33	0,32	0,32
1,25	0,45	0,41	0,38	0,44	0,41	0,38	0,40	0,39	0,36	0,36
1,50	0,48	0,45	0,42	0,47	0,44	0,42	0,43	0,41	0,40	0,40
2,00	0,53	0,50	0,47	0,52	0,49	0,47	0,48	0,46	0,45	0,45
2,50	0,55	0,53	0,51	0,54	0,52	0,50	0,51	0,49	0,48	0,48
3,00	0,57	0,55	0,53	0,56	0,54	0,52	0,53	0,52	0,50	0,50
4,00	0,59	0,58	0,56	0,58	0,57	0,55	0,56	0,54	0,53	0,53
5,00	0,61	0,59	0,58	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,54	0,54

TMS 500 – 1 TLD 16W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,33	0,26	0,21	0,30	0,24	0,19	0,22	0,18	0,14	0,14
0,80	0,40	0,33	0,27	0,36	0,30	0,25	0,28	0,23	0,19	0,19
1,00	0,46	0,39	0,33	0,42	0,36	0,31	0,33	0,28	0,23	0,23
1,25	0,52	0,45	0,39	0,47	0,41	0,36	0,38	0,33	0,28	0,28
1,50	0,56	0,49	0,44	0,51	0,45	0,41	0,42	0,37	0,31	0,31
2,00	0,63	0,57	0,52	0,57	0,52	0,48	0,48	0,44	0,37	0,37
2,50	0,68	0,62	0,57	0,62	0,57	0,53	0,52	0,49	0,42	0,42
3,00	0,71	0,66	0,61	0,65	0,60	0,57	0,55	0,52	0,45	0,45
4,00	0,75	0,71	0,67	0,69	0,65	0,62	0,60	0,57	0,49	0,49
5,00	0,78	0,74	0,71	0,71	0,68	0,65	0,63	0,60	0,52	0,52

FBN801 – 1PL* 13W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,32	0,27	0,24	0,31	0,27	0,24	0,27	0,24	0,22	0,22
0,80	0,39	0,34	0,30	0,38	0,33	0,30	0,33	0,30	0,28	0,28
1,00	0,44	0,39	0,36	0,43	0,39	0,35	0,38	0,35	0,34	0,34
1,25	0,49	0,44	0,41	0,47	0,44	0,40	0,43	0,40	0,39	0,39
1,50	0,52	0,48	0,45	0,51	0,47	0,44	0,47	0,44	0,42	0,42
2,00	0,57	0,54	0,51	0,56	0,53	0,50	0,52	0,50	0,48	0,48
2,50	0,60	0,57	0,54	0,59	0,56	0,54	0,55	0,54	0,52	0,52
3,00	0,62	0,60	0,58	0,61	0,59	0,57	0,58	0,56	0,55	0,55
4,00	0,65	0,63	0,61	0,63	0,62	0,60	0,61	0,59	0,58	0,58
5,00	0,66	0,65	0,63	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,59	0,59

TMS 500 – 1 TL 40W

ROOM INDEX K	REFLETÂNCIAS	751	731	711	551	531	511	331	311	000
0,60	0,31	0,24	0,19	0,28	0,22	0,18	0,20	0,17	0,13	0,13
0,80	0,39	0,31	0,26	0,35	0,29	0,24	0,26	0,22	0,18	0,18
1,00	0,44	0,37	0,31	0,40	0,34	0,29	0,31	0,27	0,22	0,22
1,25	0,50	0,43	0,37	0,45	0,39	0,34	0,36	0,32	0,26	0,26
1,50	0,55	0,48	0,42	0,49	0,44	0,39	0,40	0,36	0,29	0,29
2,00	0,61	0,55	0,49	0,55	0,50	0,46	0,46	0,42	0,35	0,35
2,50	0,68	0,60	0,55	0,60	0,55	0,51	0,50	0,47	0,39	0,39
3,00	0,69	0,64	0,59	0,63	0,58	0,54	0,53	0,50	0,43	0,43
4,00	0,73	0,69	0,65	0,67	0,63	0,60	0,58	0,55	0,47	0,47
5,00	0,76	0,72	0,69	0,69	0,66	0,63	0,60	0,58	0,50	0,50



Um estimativa do Fator de utilização

(somente se você desejar
usar algum conjunto lâmpada/luminária cujo fabricante não
fornece F_u)

Exercício 1 - Iluminar um galpão industrial de 17 x12 m, Pé direito (pd) de 7,5 m, destinado a fabricação de peças mecânicas. O teto é branco, as paredes claras e o piso escuro. Usar luminárias para 1 lâmpada vapor de mercúrio de 400 W cada.

Indústrias metalúrgicas

- usinagem grosseira e trabalhos de ajustador 150 - 200 - 300
- usinagem média e trabalhos de ajustador, trabalhos grosseiros de plainas, tornos e polimento 300 - 500 - 750
- usinagem de precisão de trabalhos de ajustador, máquinas de precisão automática, plainamento, tornos de precisão e polimento de alta qualidade 750 - 1000 - 1500
- usinagem de alta precisão e trabalhos de ajustador 1500 - 2000 - 3000

Resposta: 10 luminárias para 1 lâmpada VP de 22.000 lumens cada.

$k=1,17$ (Fator de utilização = 0,66)

→ **INTERPOLAÇÃO** entre $k=1$ ($F_u=0,63$) e $k=1,25$ ($F_u=0,68$):

$$\frac{1-1,25}{0,63-0,68} = \frac{1-1,17}{0,63-F_u}$$

Para distribuição ideal, opta-se por 12 luminárias: $x=2,12$ m e $y=2$ m

CÁLCULO DA ILUMINAÇÃO

MÉTODOS:

I) Método da carga mínima (apenas para dimensionamento das instalações)•

II) Método do fluxo luminoso (especifica luminárias):

- a) processo simplificado: MÉTODO DOS LUMENS,
- b) das cavidades zonais.

III) Método ponto a ponto (verifica o iluminamento obtido com a luminária escolhida)•

IV) Iluminação de exteriores:

- a) Iluminamento pelo ponto a ponto (método III),
- b) Iluminamento pelo valor médio.
- c) Iluminamento por ponto (curvas isolux).

Iluminação de
interiores

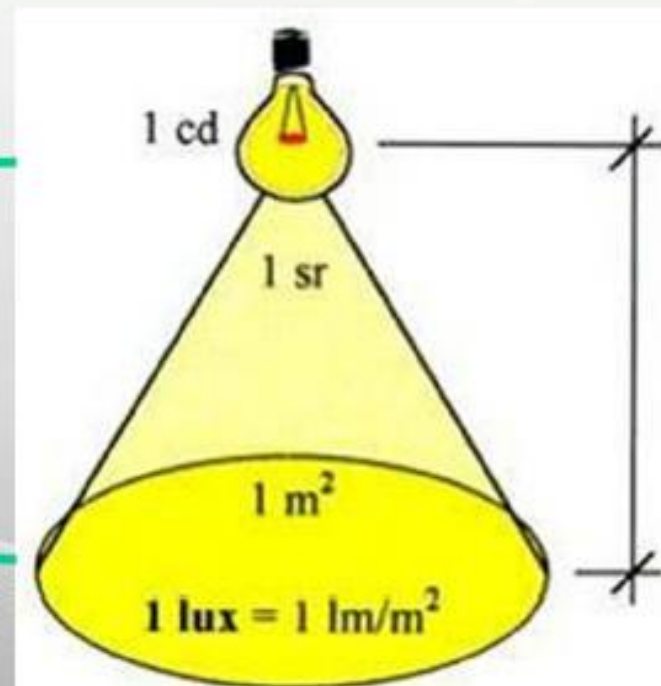


Método ponto a ponto

Uma fonte luminosa puntiforme ilumina um ambiente qualquer irradiando seu fluxo luminoso em uma (luz concentrada) ou em várias direções (luz geral).

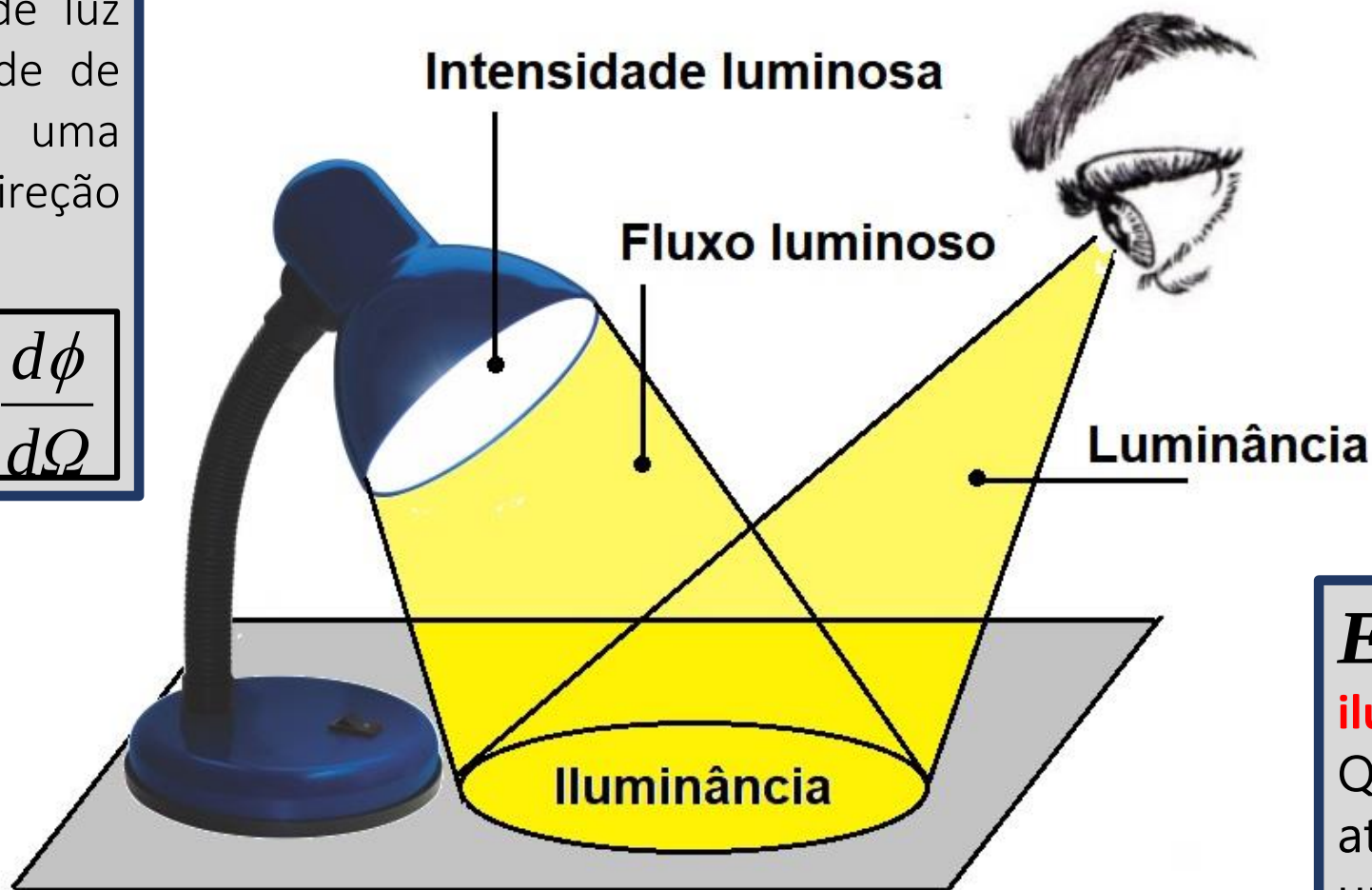
- pode-se determinar a intensidade luminosa dessa fonte em uma única direção e calcular o correspondente iluminamento verificado no plano atingido.

Variação de acordo com a posição



I = Intensidade luminosa
[cd]: Quantidade de luz emitida por unidade de ângulo sólido em uma determinada direção perpendicular.

$$I = \frac{d\phi}{d\Omega}$$



L = Luminância [**cd/m²**]
ou em [nt], sendo 1 Nit [**nt**] = 1 **cd/m²**: Medida da sensação percebida pelo olho, que permite a visualização de objetos quando iluminados.

$$L = \frac{I}{S}$$

E = Iluminamento ou
iluminância [**lux**] = [**lm/m²**]:
Quantidade de luz que atinge uma superfície por unidade de área.

$$E = \frac{\phi}{S}$$

PROJETO LUMINOTÉCNICO – MÉTODO DO PONTO A PONTO

- ✓ Utilizado quando as dimensões da fonte luminosa **são pequenas em relação ao plano que deve ser iluminado**.

Método Ponto a Ponto

Se a distância “d” entre a fonte de luz e o objeto a ser iluminado **for no mínimo cinco vezes** as dimensões físicas da fonte de luz, pode-se calcular a iluminância pelo método ponto a ponto.

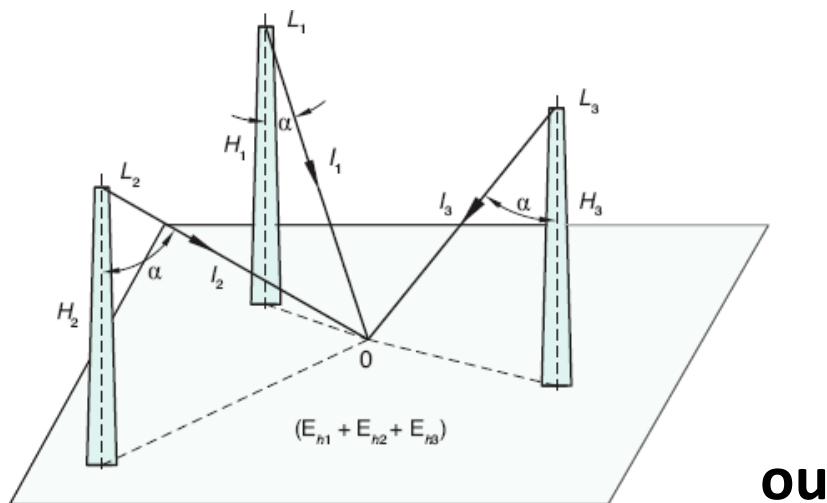
Este método é utilizado normalmente, em fontes pontuais para determinação da iluminância com lâmpadas de dimensões pequenas e de feixes de luz bem definidos como lâmpadas dicróicas, PAR, alguns tipos de luminárias de Leds, entre outros.

<https://prezi.com/3p8firnchyv8/luminotecnica/>
Luminotécnica - **Mauro Marchesi**

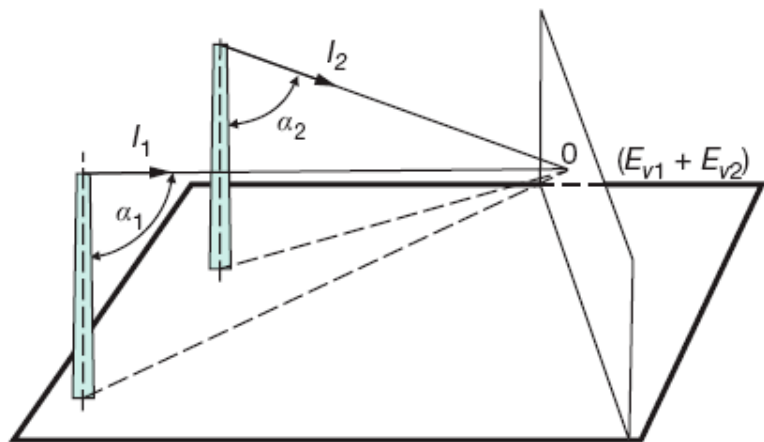
PROJETO LUMINOTÉCNICO – MÉTODO DO PONTO A PONTO

- ✓ Também chamado de **método das intensidades luminosas**.
- ✓ Baseia-se na lei de Lambert.
- ✓ Consiste em determinar a iluminância (lux) em qualquer ponto de uma superfície.
- ✓ Utiliza a **curva de distribuição de intensidade luminosa** de uma fonte para determinar o **iluminamento nos pontos do ambiente estudado**.
- ✓ Permite o cálculo do iluminamento resultante de cada fonte luminosa cujo fecho atinja o ponto considerado.
- ✓ Em caso de mais de uma fonte luminosa no ambiente, o iluminamento total no ponto **será a soma dos iluminamentos proporcionados pelas unidades individuais**.

Método ponto a ponto



ou



- Determina o iluminamento em cada ponto, podendo considerar a contribuição de todas as fontes luminosas cujo fluxo atinja o ponto mencionado (Σ algébrica de pontos naquele plano):

$$E_h = E_{h1} + E_{h2} + E_{h3} + \dots$$

ou

$$E_v = E_{v1} + E_{v2} + E_{v3} + \dots$$

Método ponto a ponto

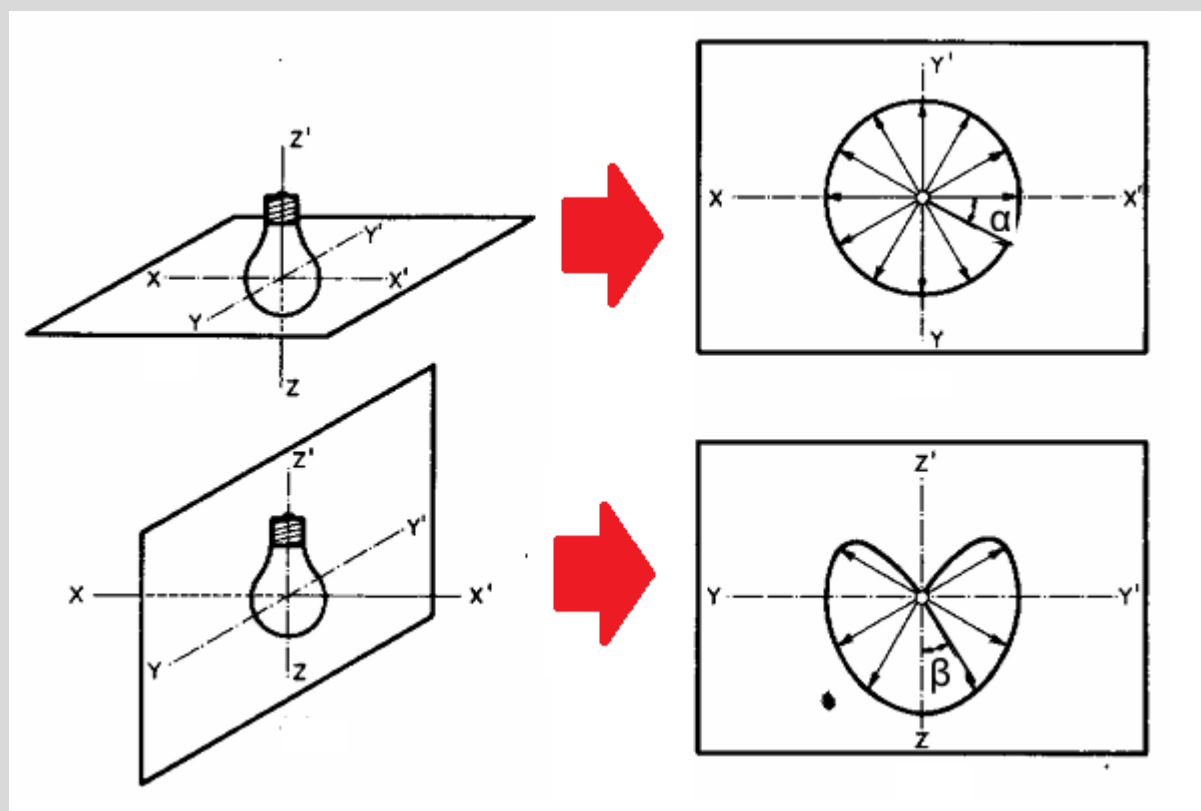
OBS: JAMAIS SOMA-SE ILUMINAMENTO VERTICAL COM ILUMINAMENTO HORIZONTAL.

- ✓ Intensidade luminosa **média** vertical = média dos valores das intensidades luminosas medidas em diversos pontos **de um plano vertical**.

$$E_v = \sum_{i=1}^n E_{vi}$$

- ✓ Intensidade luminosa **média** horizontal = média dos valores das intensidades luminosas medidas em diversos pontos **de um plano horizontal**:

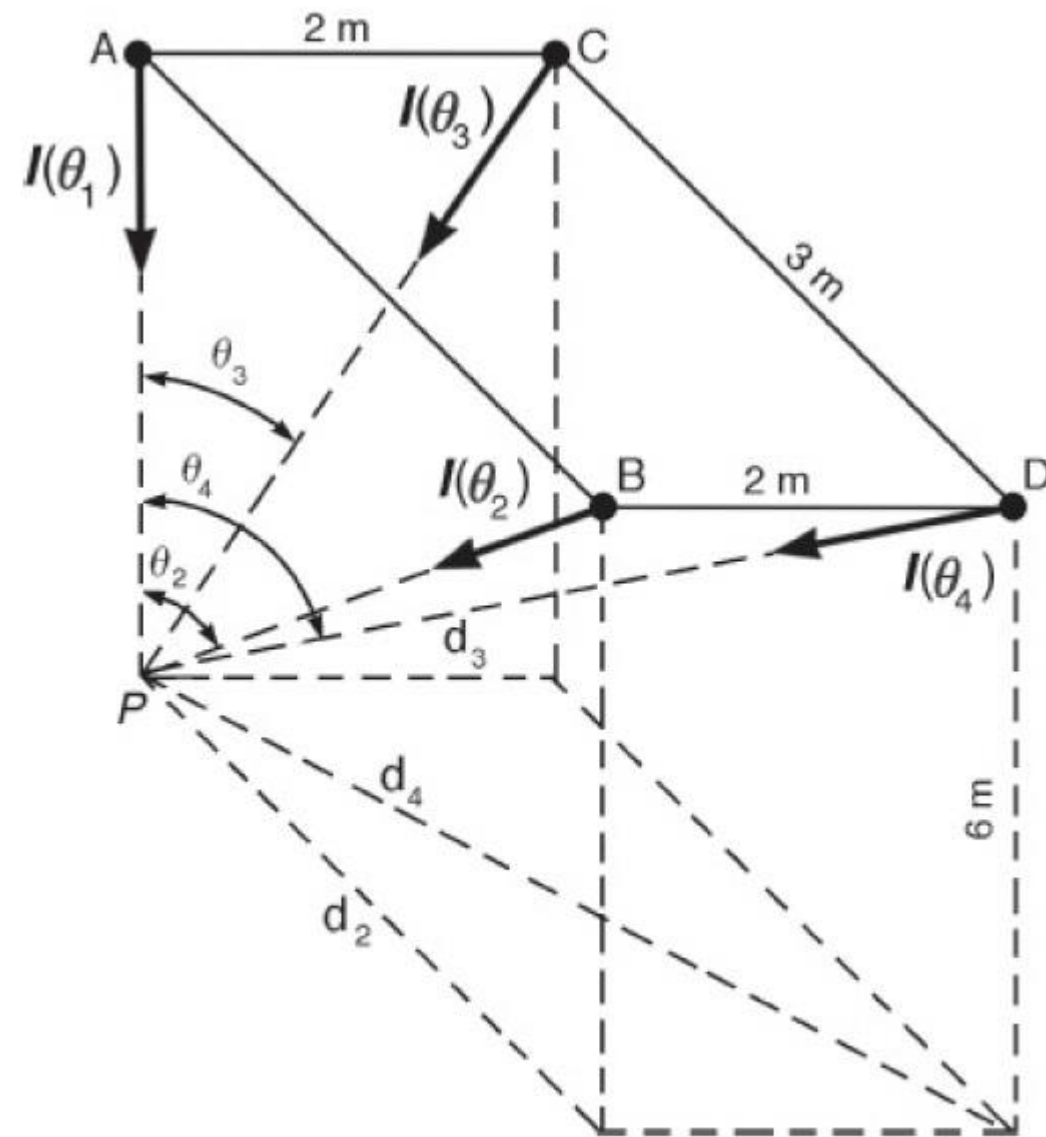
$$E_h = \sum_{i=1}^n E_{hi}$$



Método ponto a ponto

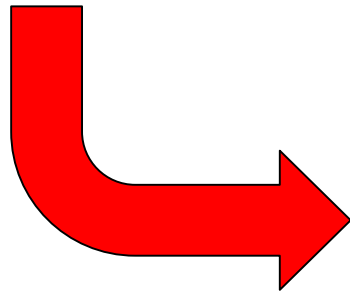
iluminamento no ponto P (PLANO HORIZONTAL), decorrente das 4 fontes luminosas:

$$E_h = E_{hA} + E_{hB} + E_{hC} + E_{hD}$$



Método ponto a ponto

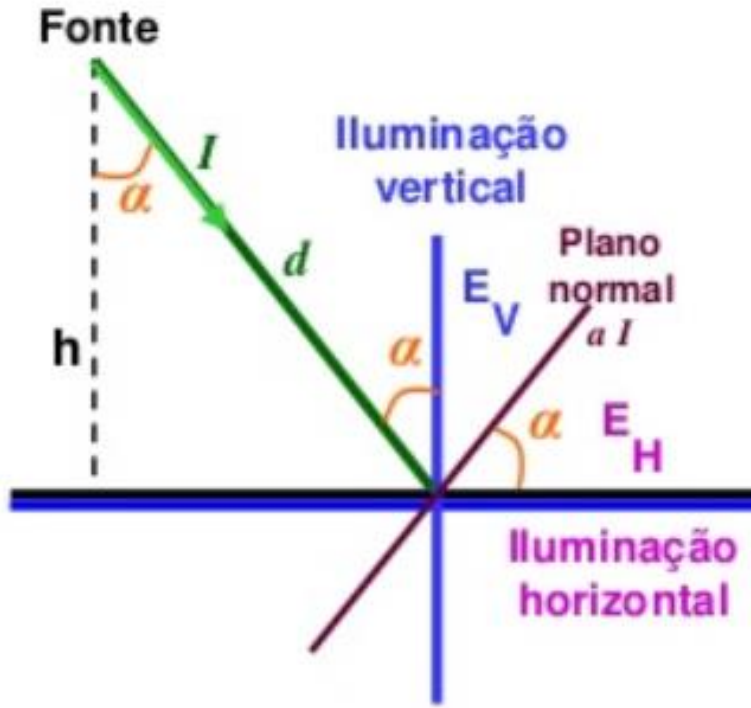
- Pode ser utilizado na iluminação de interiores e de exteriores.
- Permite verificações e, se necessário, ajustes na iluminação após o emprego de outros métodos em interiores.
- Pode ser aplicado em qualquer ponto, esteja ele no **plano horizontal, vertical ou normal**.



O fluxo luminoso de uma luminária qualquer **pode atingir tanto o plano horizontal**, quanto o normal ou o **vertical**, estabelecendo assim três tipos de iluminamento.

Os planos horizontal,
vertical e normal

Plano normal, plano horizontal e plano vertical:



Iluminância, em lux (lx), é a relação entre o **fluxo luminoso, que incide perpendicularmente sobre uma superfície plana**, pela área dessa superfície.

Ou seja, a iluminância descreve a medição da quantidade de luz que incide sobre uma determinada área de superfície:

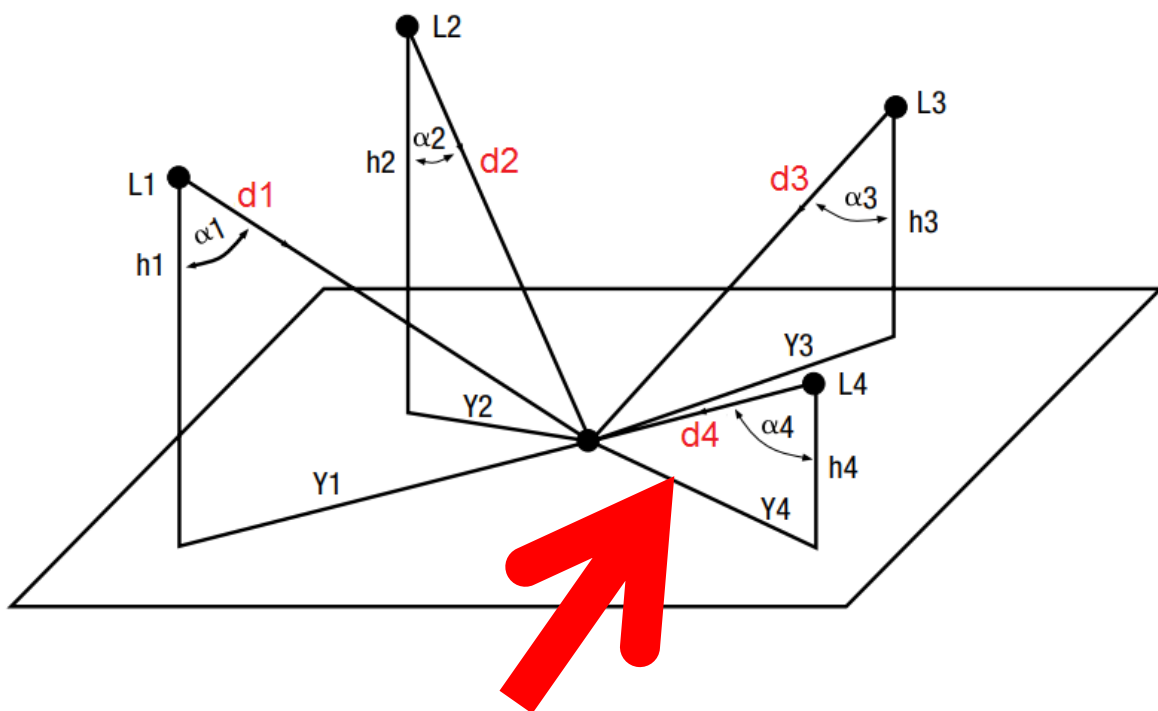
$$E = \frac{\Phi}{A}$$

Onde:

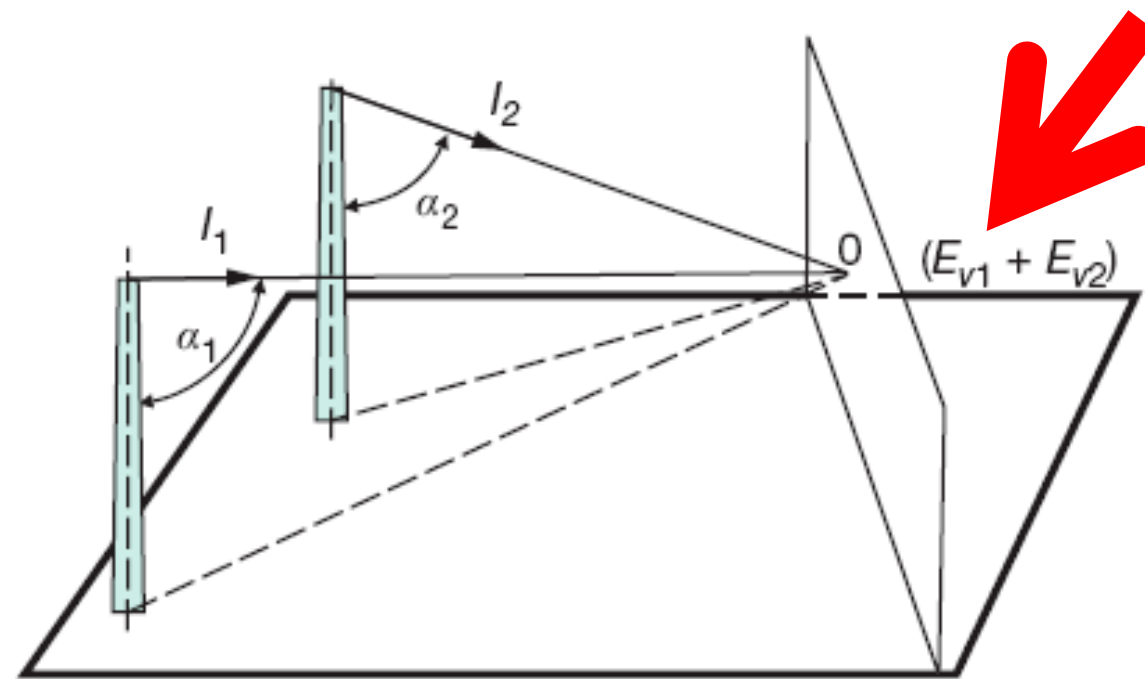
- E: iluminância (lx);
- Φ : fluxo luminoso (lm);
- A: área (m²).

Normalmente desejamos verificar o iluminamento no plano horizontal (mesa, bancada) ou vertical (parede, quadro):

Iluminamento promovido simultaneamente por várias fontes puntiformes sobre um ponto de um plano horizontal

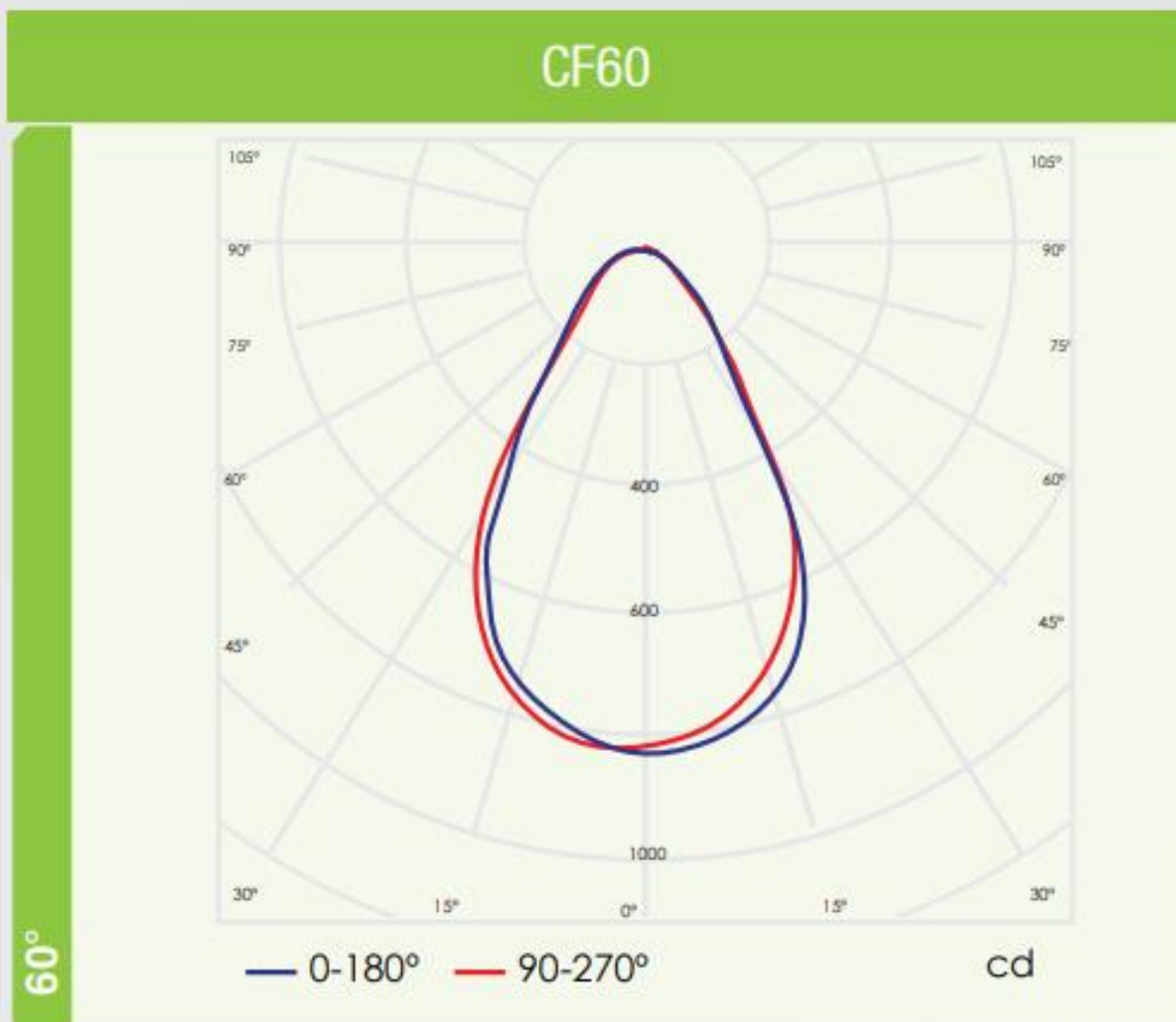


Iluminamento promovido simultaneamente por duas fontes puntiformes sobre um ponto de um plano vertical:



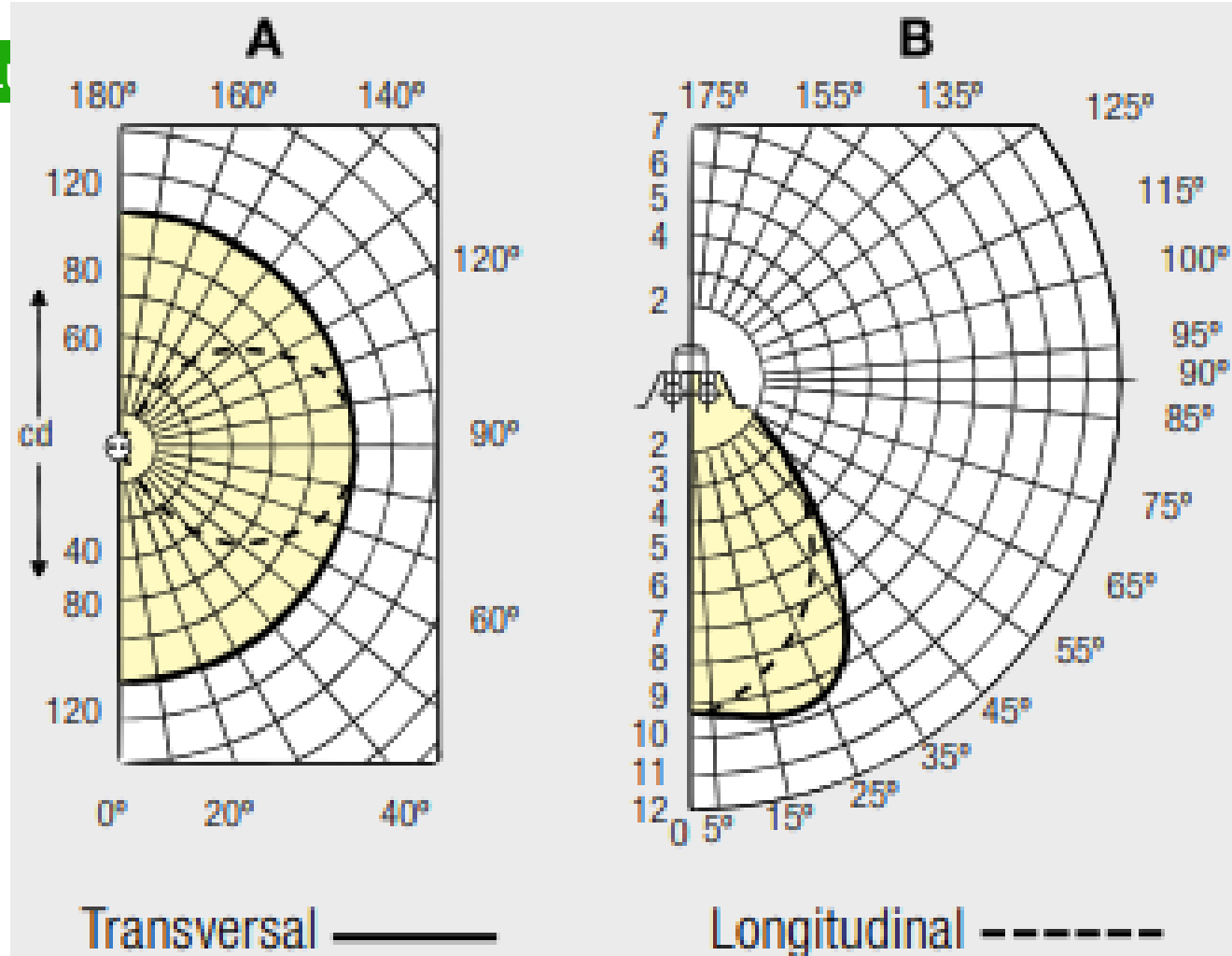
Curva de distribuição de intensidade luminosa (CDL)

- ✓ Curvas fotométricas são levantadas em laboratórios credenciados, em câmeras escuras, com sensores e equipamentos de medição.
- ✓ O equipamento captura dados, os analisa e gera um arquivo IES (são arquivos de dados que usam o formato padronizado fotométrico **I.E.S. - Illuminating Engineering Society**): estes arquivos são fundamentais nos projetos luminotécnicos.



Atenção: a **CDL da lâmpada desconsidera a distribuição luminosa da luminária, englobando tanto o fluxo emitido para o hemisfério inferior como para o superior.**

Se não estiver analisando um painel integrado, a **CDL depende do conjunto lâmpada-luminária.**



Curva de distribuição de Intensidades Luminosas no plano transversal e longitudinal para uma lâmpada fluorescente isolada (A) ou associada a um refletor (B).

Luminárias:

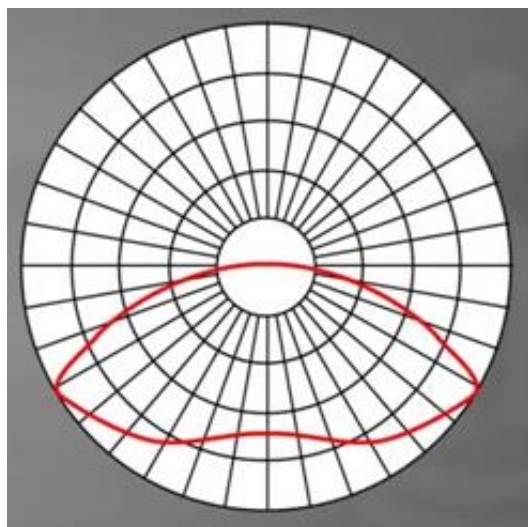
Têm a função de distribuir, filtrar e modificar a luz emitida pelas lâmpadas, além de protegê-las e permitir sua conexão à rede elétrica.

Cada conjunto lâmpada/luminária possui um tipo distribuição de luz e sua respectiva representação de curva fotométrica:



Existem diversas curvas fotométricas (isolux, isocandelas, fator de utilização, cone de iluminâncias).

CDL



- Mas quando se diz curva fotométrica (no singular), a mesma se refere à curva de distribuição de **intensidade luminosa**, cuja unidade é [cd] = **candela** é a intensidade luminosa de uma fonte pontual, que emite um fluxo luminoso de 1 lúmen, em um ângulo sólido de 1 esferorradiano.
- É o termo mais conhecido do mercado quando nos referimos à curva fotométrica.

Intensidade
Luminosa

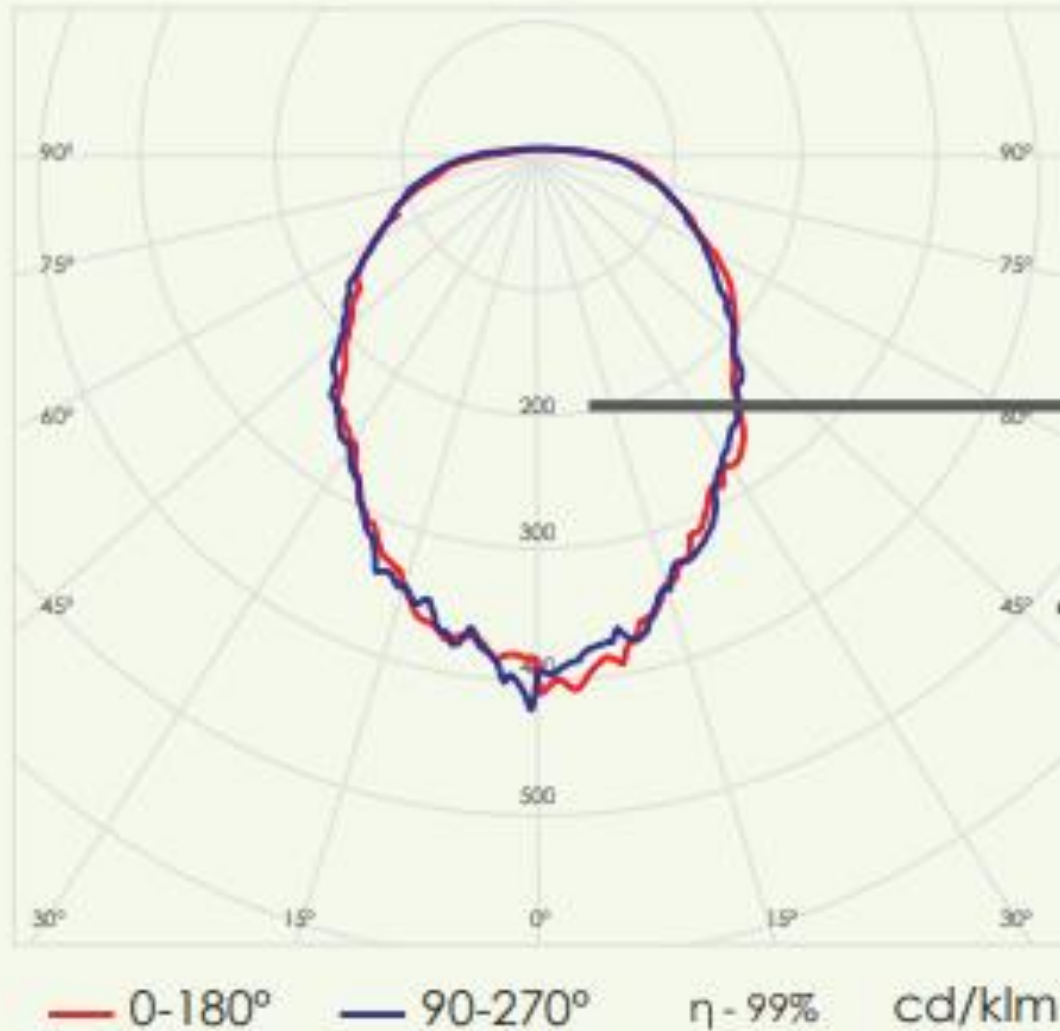
Símbolo **I**

Unidade
candela (cd)



Quantidade de
luz emitida por
unidade de
ângulo sólido em
uma determinada
direção.

CF90



Intensidade

Medida em candelas(cd)

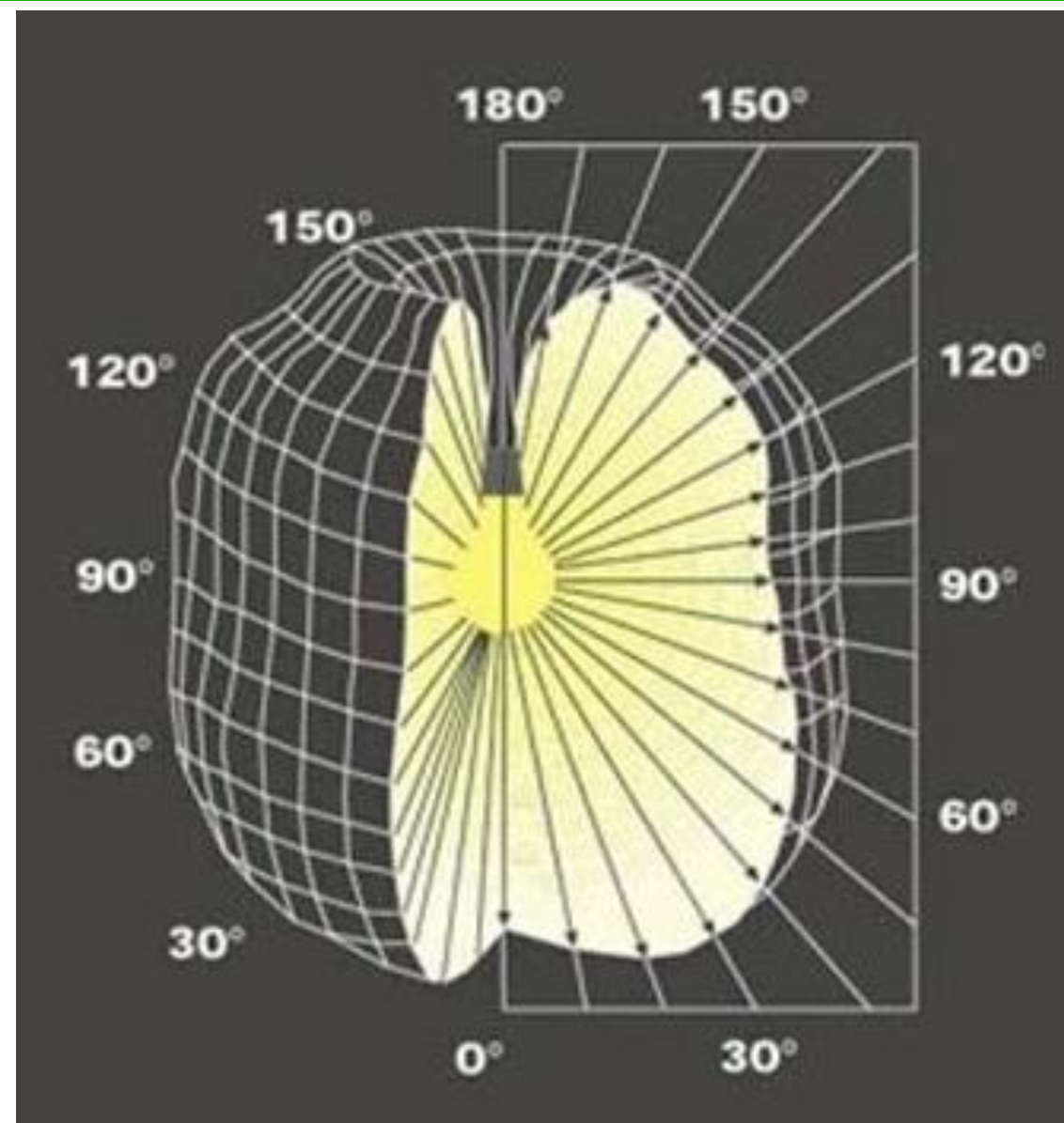
Direção

Medida em graus(°)

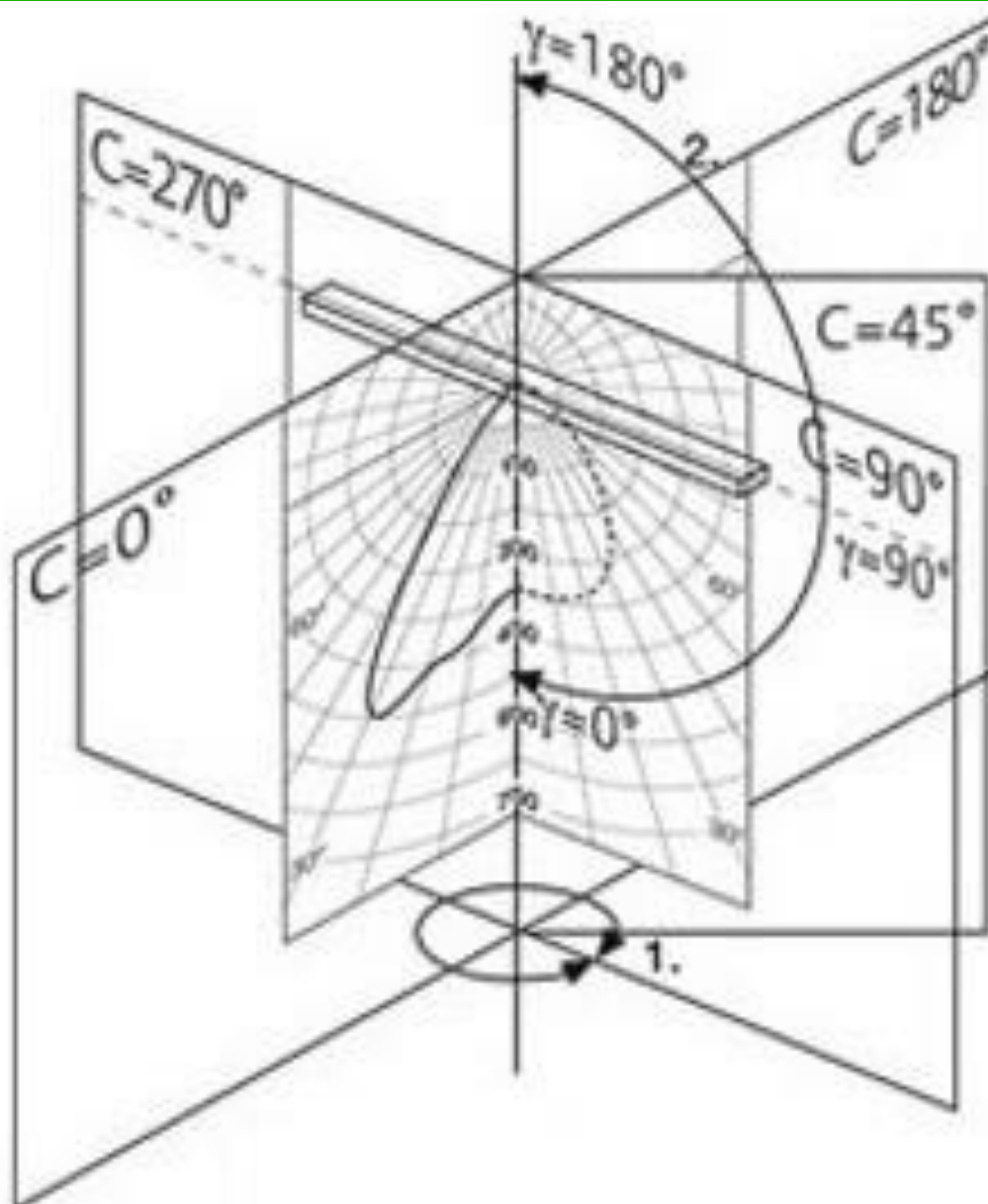
- ✓ Cada **lâmpada/luminária** possui uma CDL indicando a maneira como se distribui a luz.
- ✓ Mesma luminária: efeitos $\neq$ a 0°, 60° e a 90°.
- ✓ O desempenho fotométrico está relacionado com a eficiência ao direcionar luz para o local desejado.

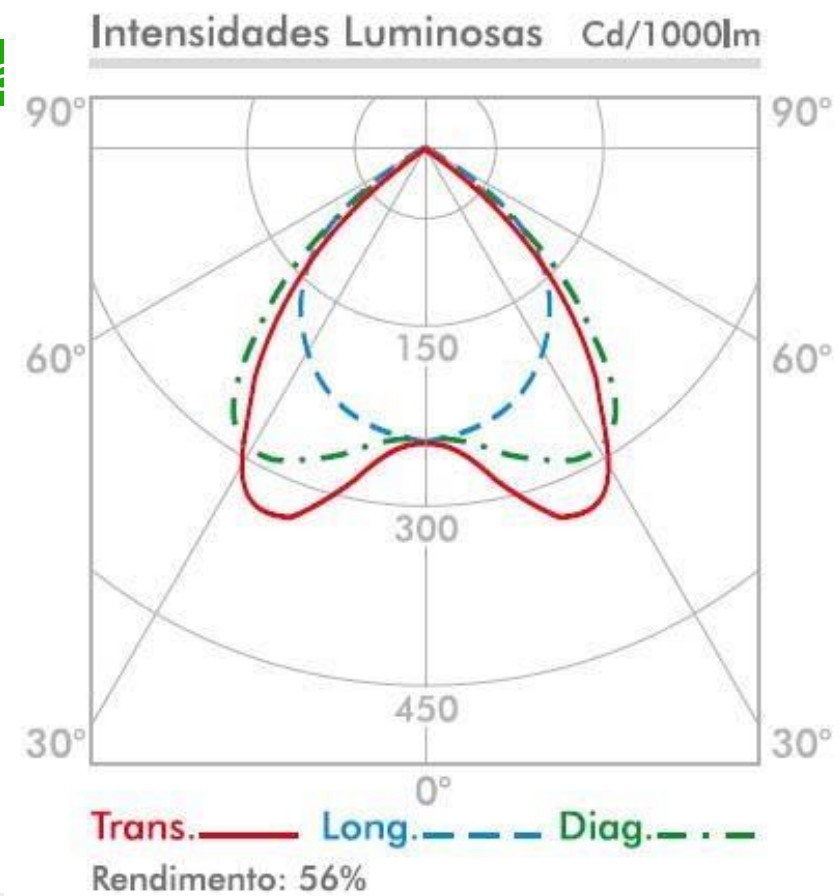
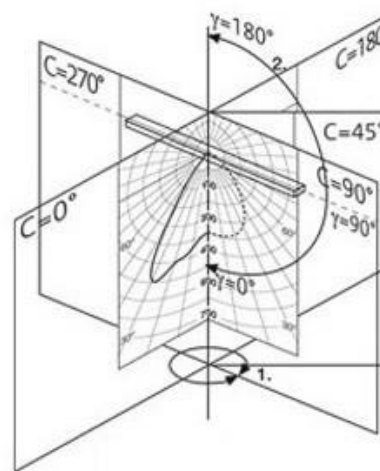
A CDL

- São curvas (ou gráficos) polares que descrevem a direção e intensidade em que a luz é distribuída em torno do centro da fonte de luz.
- Registra a distribuição espacial da luz em um plano cartesiano cujas variáveis são o ângulo em relação ao eixo y e a intensidade luminosa.
- As intensidades luminosas são definidas para vários ângulos verticais ao redor da fonte.
- Mostra como se distribuí a luz emitida por uma fonte luminosa (lâmpada ou luminária) em diversas direções do espaço (depende de como ela define a distribuição luminosa nas superfícies): indica a direção dos feixes de luz emitidos pelo equipamento.



CDL nos planos
longitudinal,
transversal e
diagonal de
uma luminária.



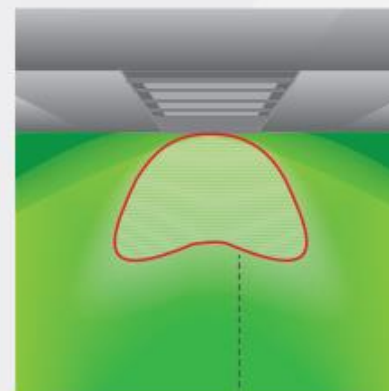
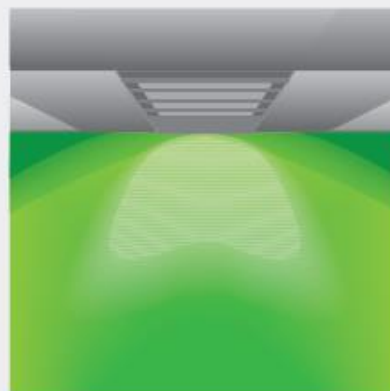
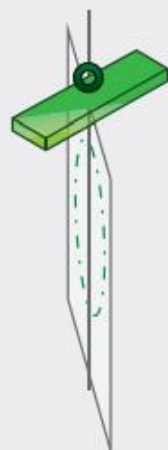
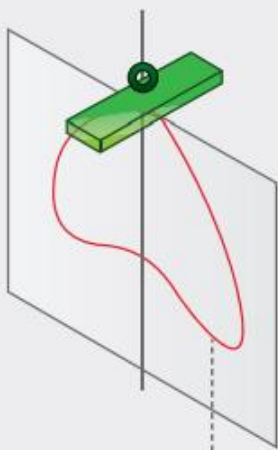
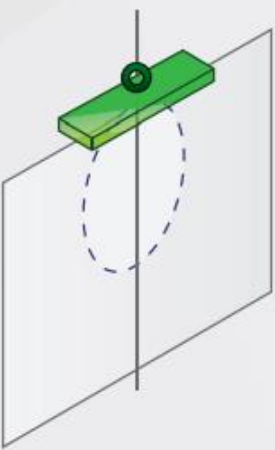


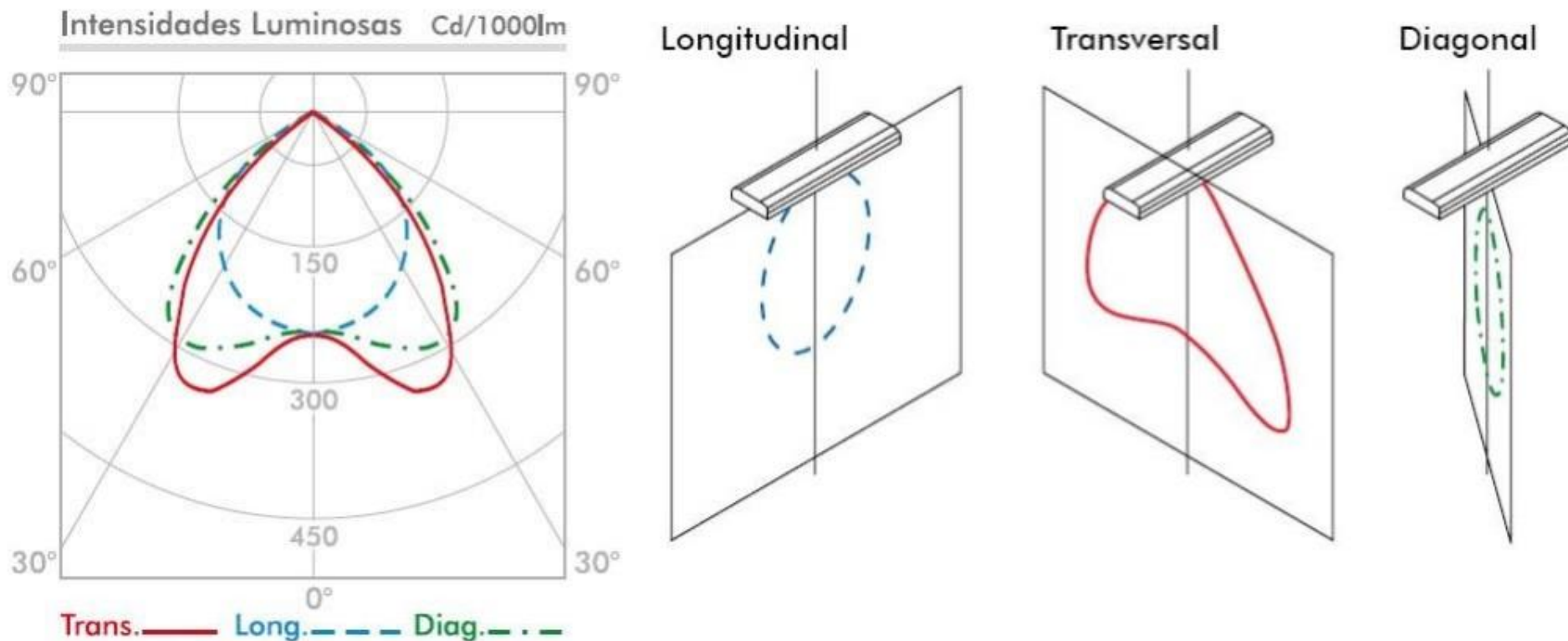
Longitudinal

Transversal

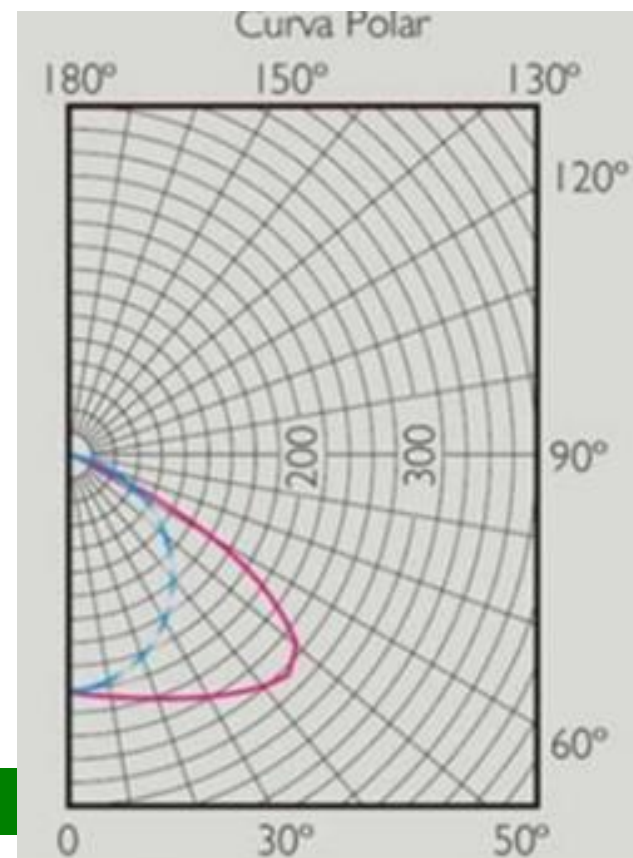
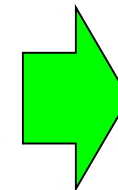
Diagonal

Exemplificação gráfica

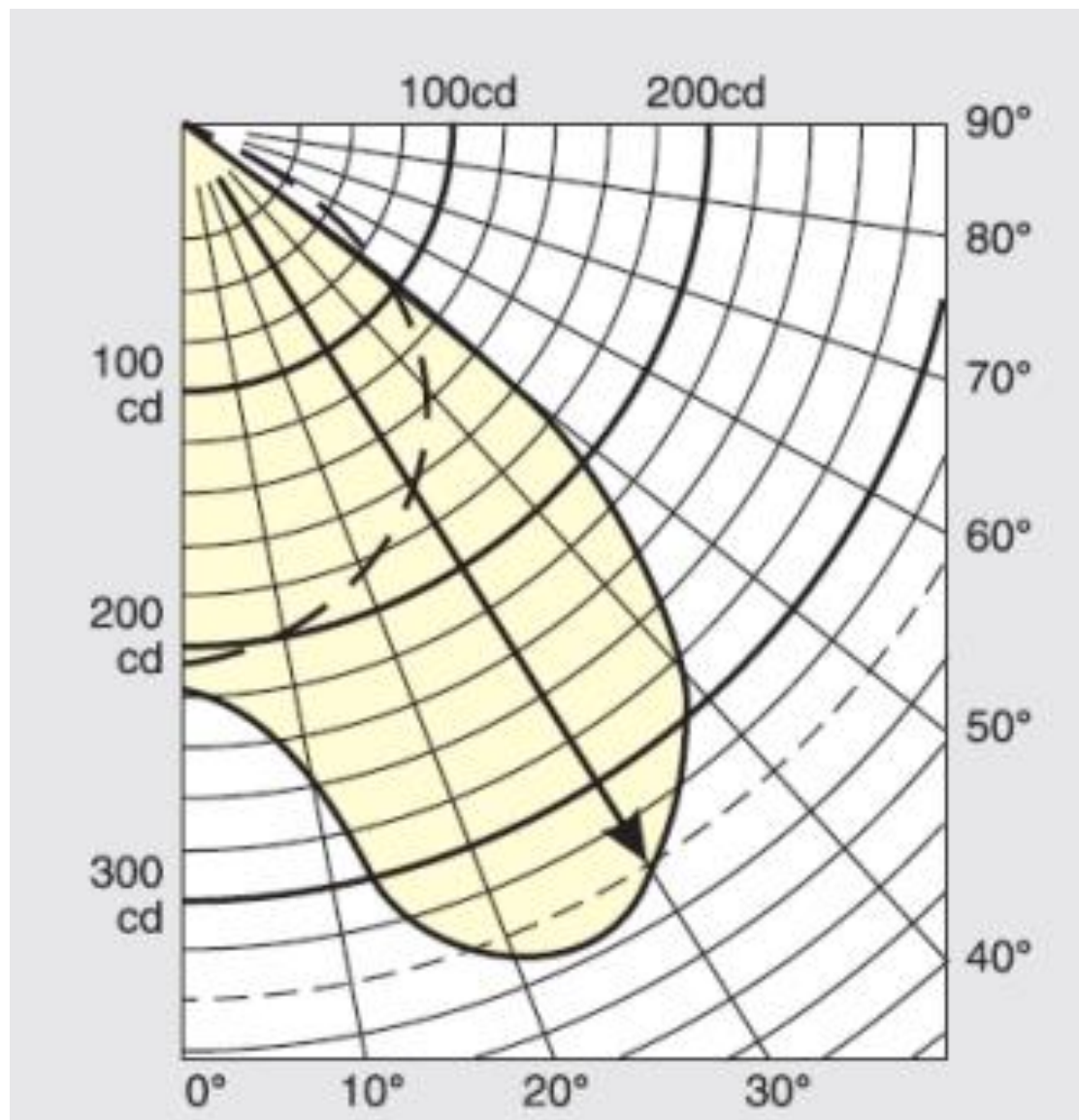




Quando as duas curvas CDL (longitudinal e transversal) são iguais: a óptica da luminária é simétrica **e apenas uma curva é representada**, mas se as curvas são diferentes, a óptica da luminária é assimétrica e as **diferentes curvas devem ser representadas no mesmo diagrama**.



➤ Muitas vezes representa-se apenas o quadrante inferior direito (pois a maioria das luminárias **não possui distribuição no hemisfério norte** e **possui simetria em relação aos dois quadrantes do hemisfério sul**).



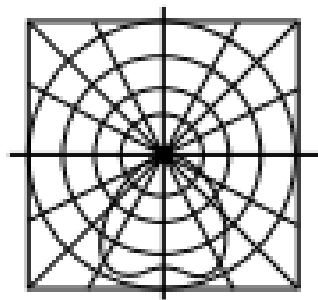
Para especificarmos as luminárias corretas para cada ambiente: CDL

➤ Cada luminária possui uma **CDL particular** que representa como ela projeta a fonte de luz.

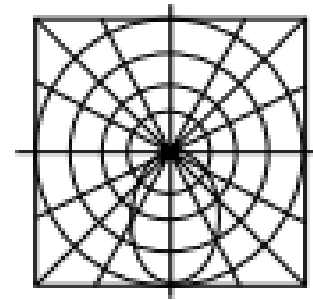
Indicam se a lâmpada ou luminária têm uma distribuição de luz concentrada, difusa, simétrica, assimétrica, etc.

Entender a fotometria é fundamental para a boa utilização de informações como fluxo luminoso, direção e intensidade.

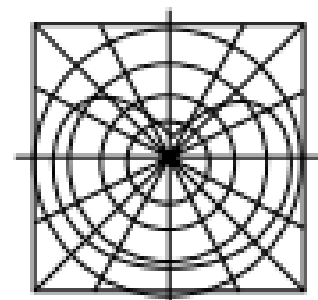
Curvas de distribuição luminosa



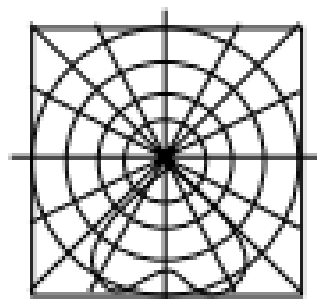
Aplicação: ambiente com nível médio de iluminância e necessidade de evitar reflexos (ex.: salas com terminais de vídeo).



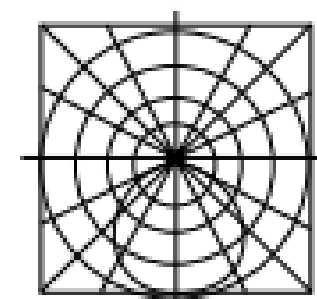
Aplicação: ambiente com nível médio/baixo de iluminância e pé-direito alto 4m ≤ 6m.



Aplicação: locais com nível baixo de iluminância.



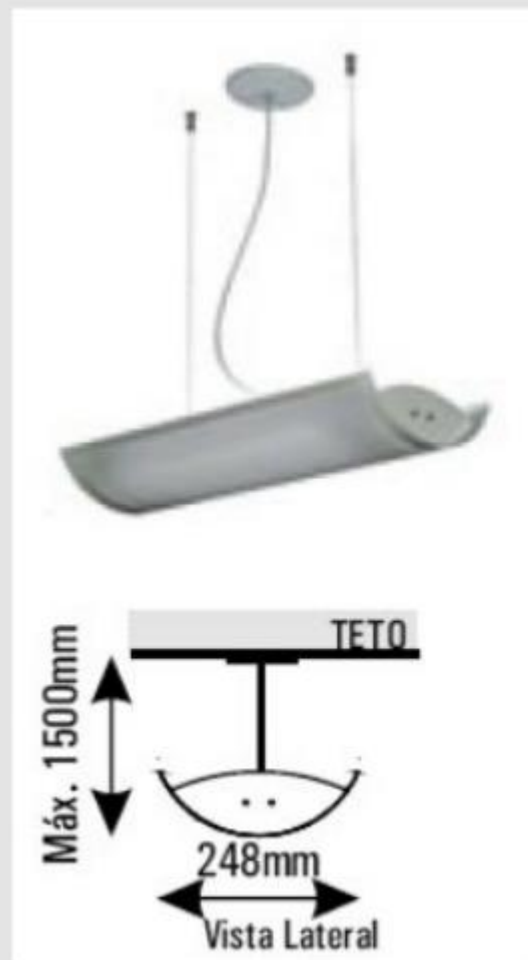
Aplicação: ambiente com nível alto de iluminância e necessidade de evitar ofuscamento.



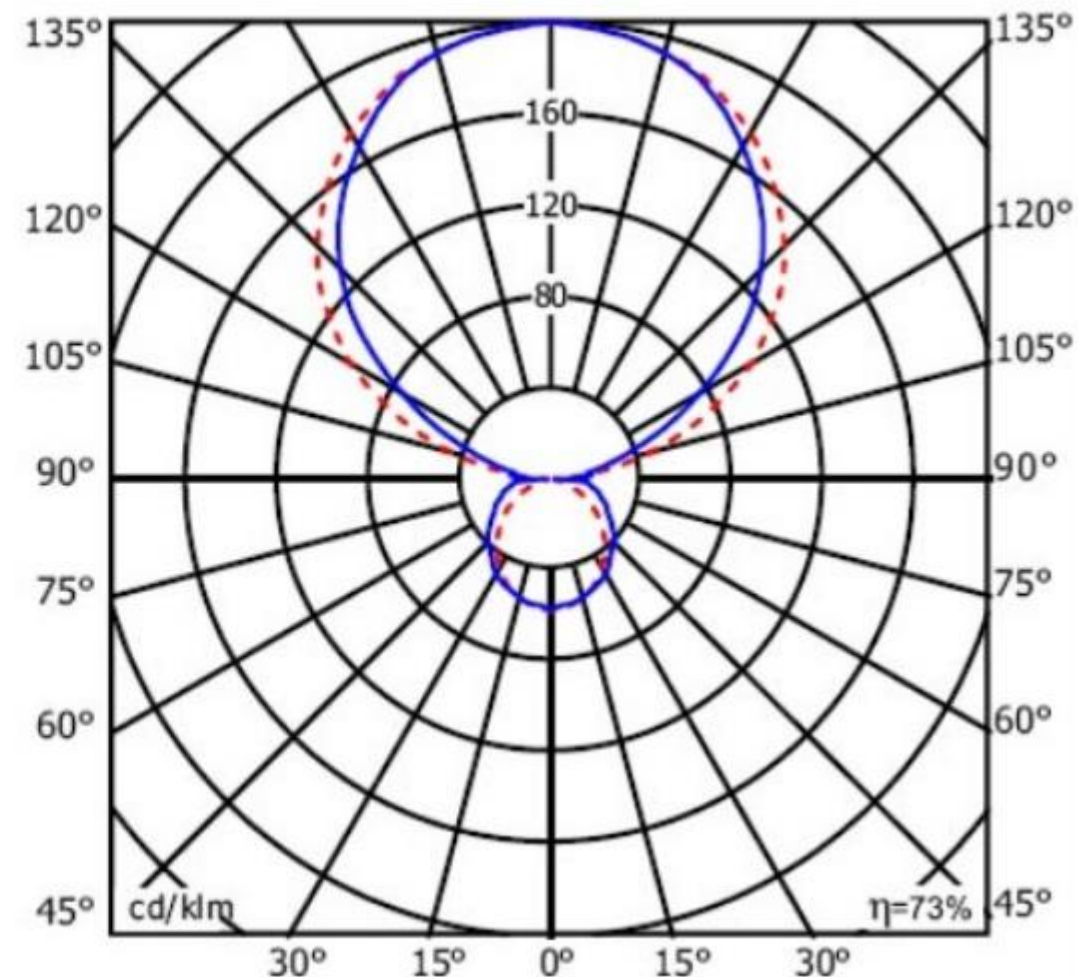
Aplicação: ambiente com nível médio/baixo de iluminância e pé-direito baixo.

**Luminária
pouquíssimo
eficiente: observe
a CDL no
hemisfério
superior! Não
ilumina o plano
de trabalho
(objetivo é outro:
zero ofuscamento,
iluminação
discreta, ambiente
aconchegante).**

Luminária Indireta



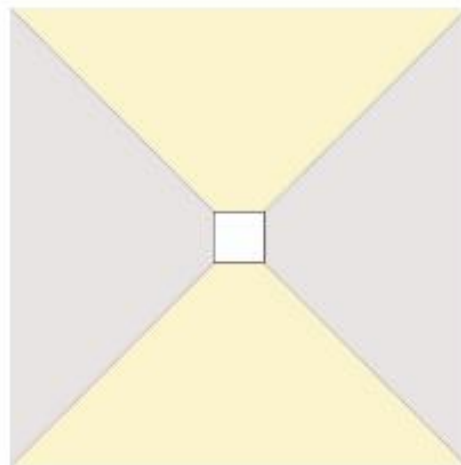
Curva de Distribuição de Intensidades



Luminárias mais eficientes: maior rendimento no hemisfério inferior (a luz emitida para o hemisfério superior só participa da iluminância indiretamente, via reflexão do teto).

Código	Cor	Potência*	Fluxo Luminoso**	Temp. de Cor	IRC	Lâmpada	IP	Vida Útil	Garantia
AR89-S1LED3KBC	Branca	1,5W	70lm	3000K	>80	-	20	50.000h	5 anos

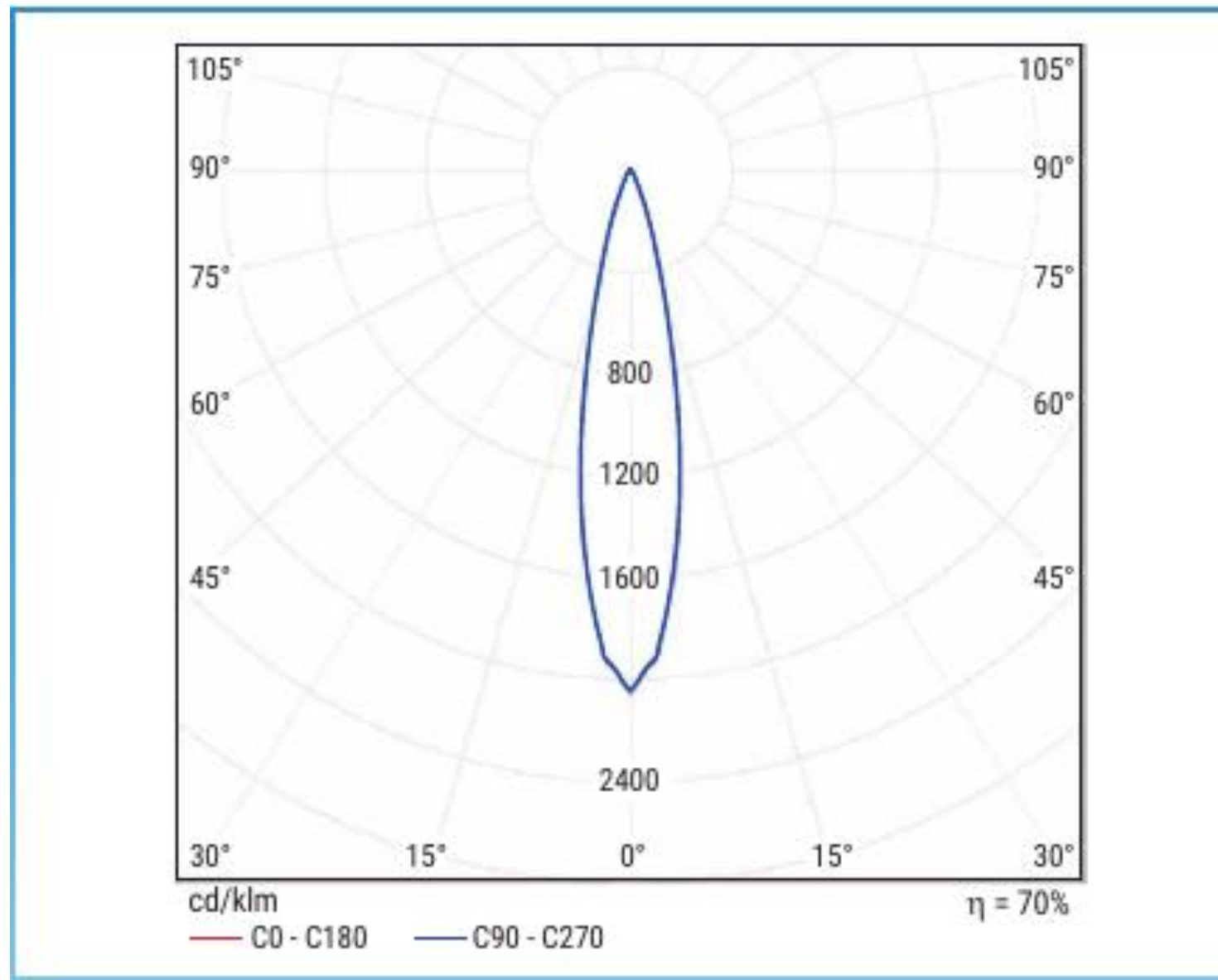
EFEITO DE LUZ



Iluminação: Direta e indireta.



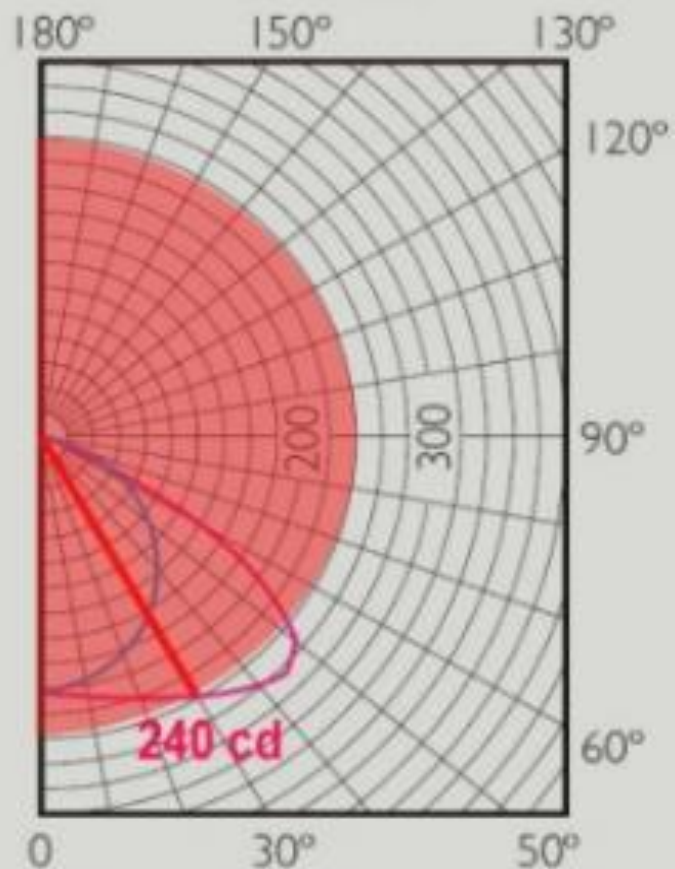
**Pequeno ângulo de
abertura: luz
concentrada - aplicações
específicas (nunca para
luz difusa)**



Atenção: Tradicionalmente a CDL apresenta seus dados em **coordenadas polares para diferentes planos**, em **candelas/1000 lm**, a cada grau de abertura, a partir do **centro fotométrico da luminária**.

Os valores das curvas são geralmente referidos a 1000 lm para fins de uniformização.

Nesse caso, é necessário multiplicar o valor encontrado na CDL pelo **fluxo luminoso da lâmpada em questão** e dividir o resultado **por 1000 lm**.



Para calcular a iluminância em um ponto na mesa de trabalho situado a um ângulo de 30 graus, temos que a Intensidade Luminosa (I), tirada diretamente do gráfico é de 240 cd (candelas)

Como os valores nos gráficos são padronizados a cada 1000 lúmens, temos:

$$I = (\text{cd} / 1000) \times F$$

I – Intensidade luminosa em candelas

F - fluxo luminoso da Luminária em lm (lúmens)

Portanto, para o nosso exemplo:

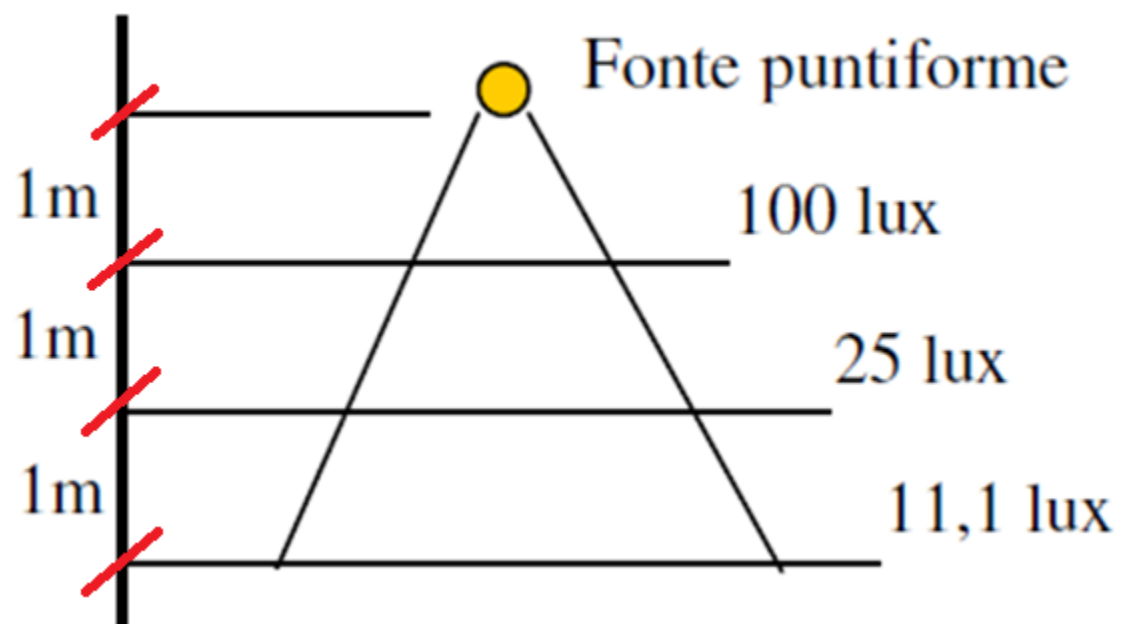
$$I = (240/1000) \times (2 \times 2700)$$

$$I = 1296 \text{ cd (candelas)}$$

A lei de Lambert

Lei de Lambert

A lei do inverso do quadrado



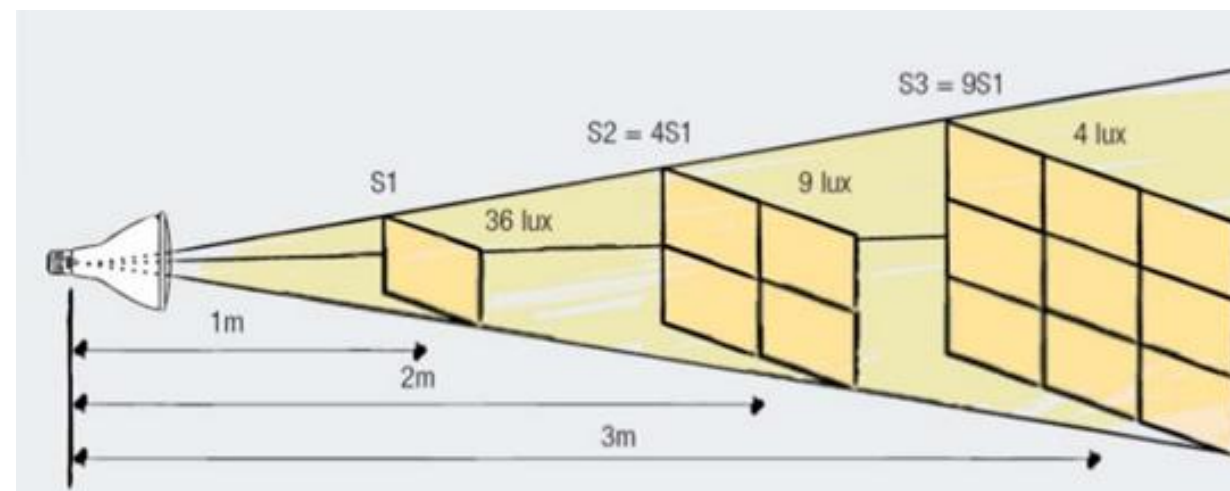
“O iluminamento varia inversamente com o quadrado da distância, D , do ponto iluminado ao foco luminoso”

Lei de Lambert

A **lei do inverso do quadrado** descreve uma relação fundamental que também vale para a intensidade luminosa:

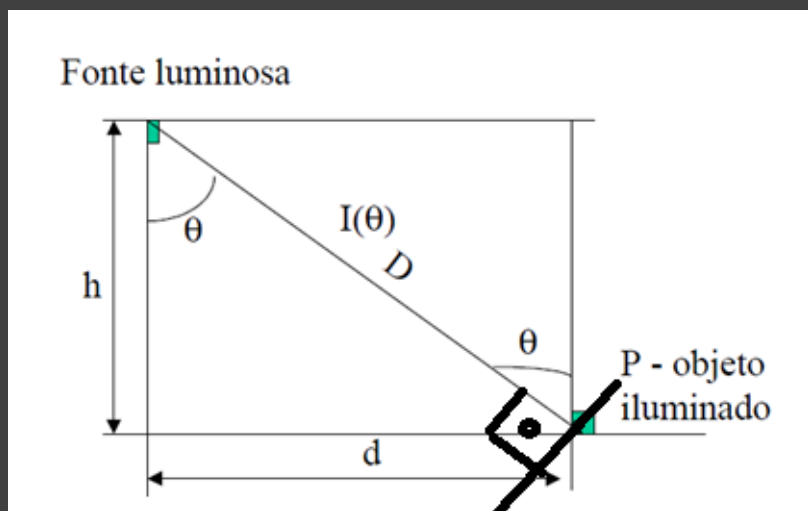
a intensidade de radiação de uma fonte de luz, **por unidade de área**, é inversamente proporcional ao **quadrado** da distância até a fonte de luz.

- ✓ Assim, a intensidade de luz é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
- ✓ Ou seja, um objeto a 1 m da fonte luminosa, tem a incidência de 1/1 (100%).



Lei de Lambert

Fonte luminosa puntiforme instalada em um ambiente onde se encontra um objeto iluminado no ponto P:



$$E = \frac{I(\theta)}{D^2}$$

sendo:

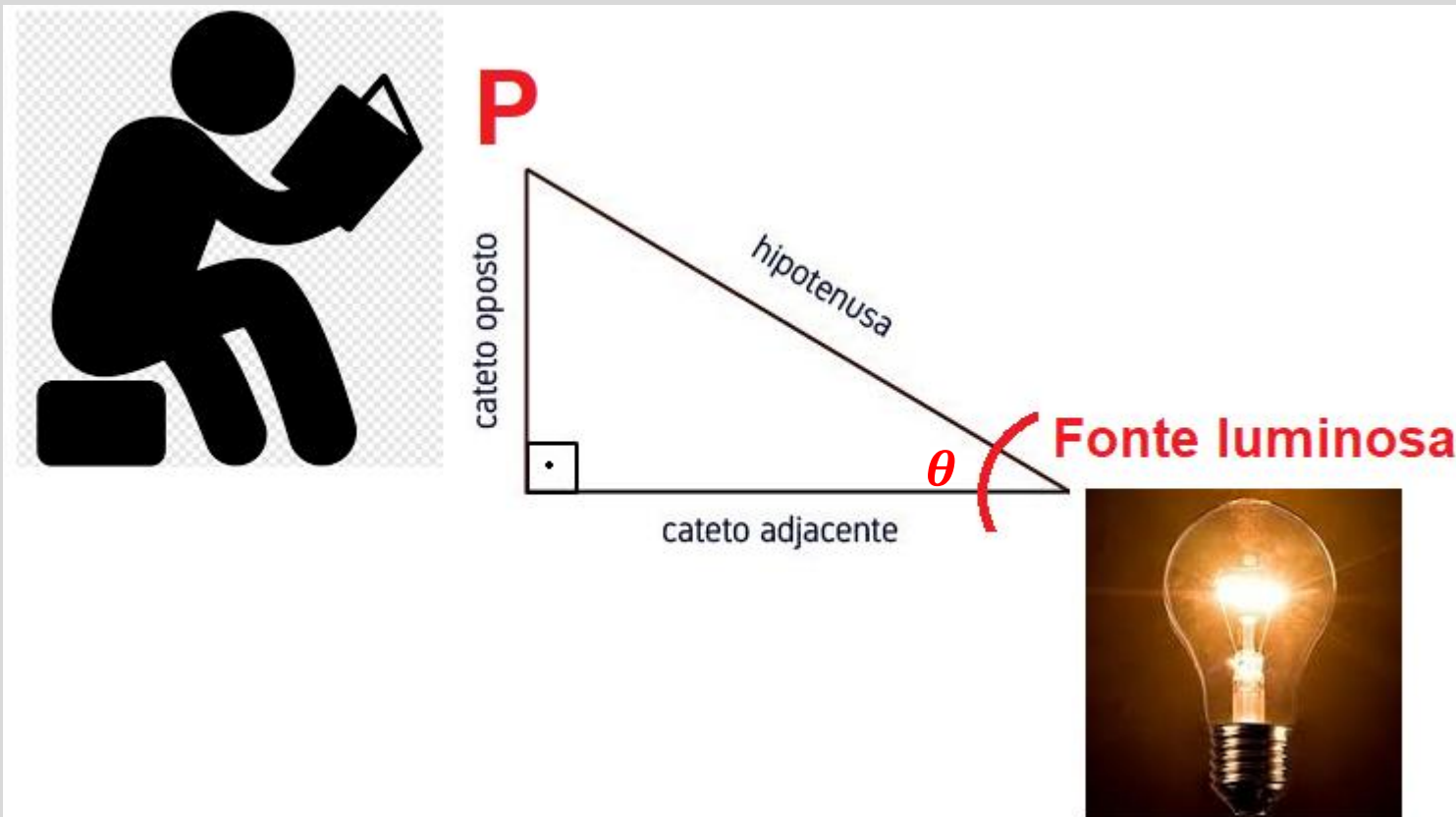
E = iluminância no ponto P derivada do fluxo luminoso da fonte luminosa [Lux];

$I(\theta)$ = intensidade luminosa da fonte na direção do ângulo θ ;

D = distância entre a fonte luminosa e o ponto P em consideração [m].

Forme sempre um triângulo retângulo onde os dois vértices (que não o do o ângulo reto) são a fonte luminosa e o ponto de interesse, P, onde se deseja calcular o iluminamento.

θ = ângulo com origem na fonte luminosa (a hipotenusa é sempre a linha que conecta a fonte luminosa ao ponto de interesse, P, onde se deseja calcular o iluminamento).

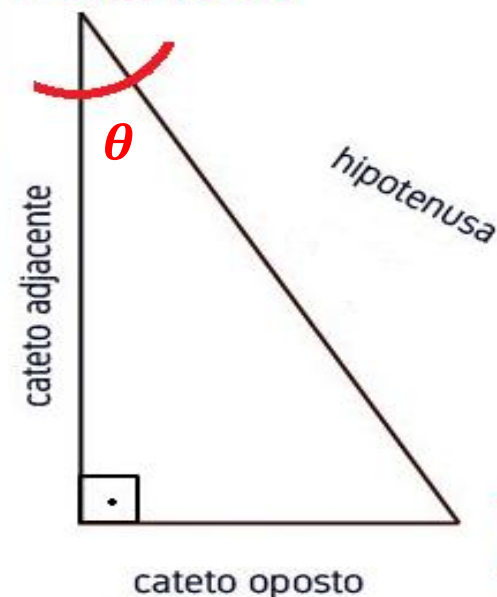


Forme sempre um triângulo retângulo onde os dois vértices (que não o do o ângulo reto) são a fonte luminosa e o ponto de interesse, P, onde se deseja calcular o iluminamento.

θ = ângulo com origem na fonte luminosa (a hipotenusa é sempre a linha que conecta a fonte luminosa ao ponto de interesse, P, onde se deseja calcular o iluminamento).

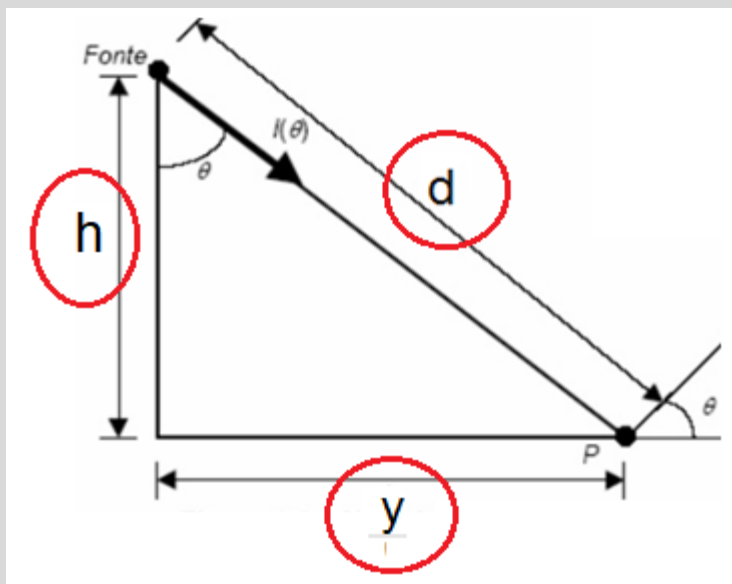


Fonte luminosa

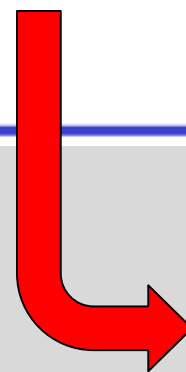


Iluminamento no
plano normal

E_p no ponto P no plano normal: iluminamento que incide em P perpendicularmente a I_θ , o qual se alinha com a direção da menor distância entre o ponto P e a fonte luminosa, d.



$$E_p = \frac{I(\theta)}{d^2} = \frac{I(\theta)}{\left(\frac{h}{\cos \theta}\right)^2} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta$$



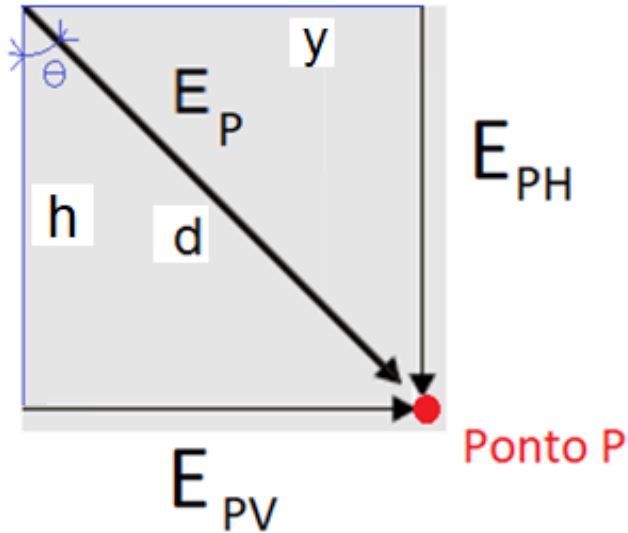
$$\cos \theta = \frac{h}{d} \rightarrow$$

$$d = \frac{h}{\cos \theta}$$

Pode-se obter as iluminâncias nos planos horizontal (E_{pH}) e vertical (E_{pV}) nesse mesmo ponto P, utilizando-se as relações fundamentais da luminotécnica e empregando a trigonometria em um triângulo retângulo.

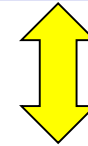
Decompondo o
iluminamento do plano
normal nas parcelas
correspondentes aos planos
horizontal e vertical

Iluminamento orientado no plano horizontal ou no plano vertical em um ponto P



No ponto P, o iluminamento no plano normal é:

$$E_P = \frac{I(\theta)}{d^2} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta$$



Onde:

- ✓ E_{PH} - iluminamento horizontal [lux];
- ✓ E_{PV} - iluminamento vertical [lux];
- ✓ $I(\theta)$ - intensidade luminosa na direção do ângulo θ [cd];
- ✓ h - altura = distância vertical entre a luminária e o plano horizontal a ser iluminado (superfície receptora) [m];
- ✓ d - menor distância entre a luminária e o ponto P [m];
- ✓ θ - ângulo entre a vertical que passa pelo centro da lâmpada e a hipotenusa d .

No ponto P, o iluminamento no plano horizontal é:

$$E_{PH} = E_P \cdot \cos \theta$$

No ponto P, o iluminamento no plano vertical é:

$$E_{PV} = E_P \cdot \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow \cos \theta = \frac{E_{PH}}{E_P}$$

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow \sin \theta = \frac{E_{PV}}{E_P}$$

Iluminamento no
plano horizontal

Iluminamento orientado no plano horizontal em um ponto P:

Como

$$E_P = \frac{I(\theta)}{d^2} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta$$

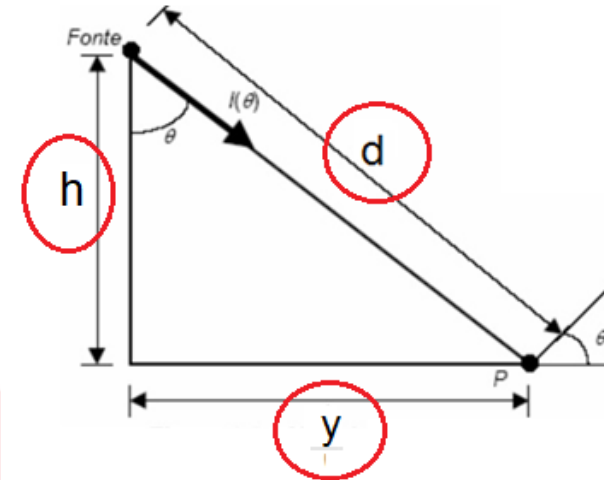
e

$$E_{PH} = E_P \cdot \cos \theta$$

$$E_{PH} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{d^2} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{\left(\frac{h}{\cos \theta}\right)^2} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{h^2} \cdot \cos^2 \theta = \frac{I(\theta) \cdot \cos^3 \theta}{h^2}$$

No ponto P, o iluminamento no plano horizontal é:

$$E_{PH} = E_P \cdot \cos \theta = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^3 \theta$$



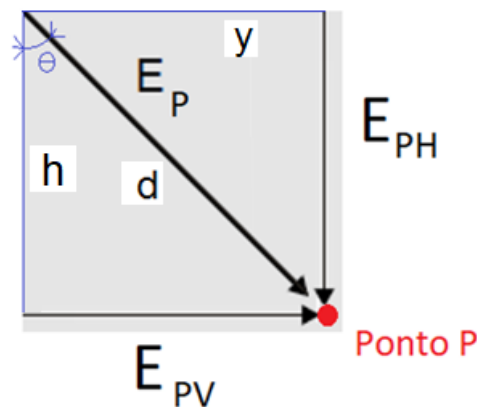
$$\rightarrow d = \frac{h}{\cos \theta}$$



Ponto a Ponto: definindo o iluminamento em um ponto no plano horizontal

$$E_{PH} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{d^2} \quad \text{ou} \quad E_{PH} = \frac{I(\theta) \cdot \cos^3 \theta}{h^2}$$

$$d = \frac{h}{\cos \theta}$$



Onde:

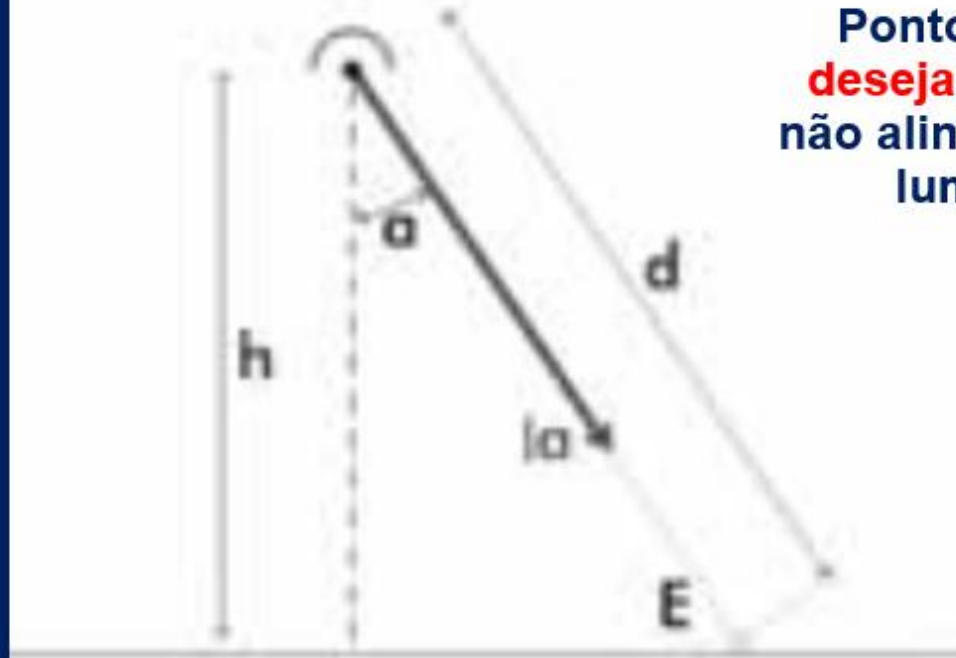
- ✓ E_{PH} - iluminamento horizontal [lux];
- ✓ $I(\theta)$ - intensidade luminosa na direção do ângulo θ [cd];
- ✓ h - altura = distância vertical entre a luminária e o plano horizontal a ser iluminado (superfície receptora) [m];
- ✓ d - menor distância entre a luminária e o ponto P [m];
- ✓ θ - ângulo entre a vertical que passa pelo centro da lâmpada e a hipotenusa d .

Ponto onde se deseja calcular E alinhado com a luminária



$$E_{PH} = \frac{I_{(0^\circ)}}{d^2}$$

Ponto onde se deseja calcular E não alinhado com a luminária



$$E_{PH} = \frac{I_{\alpha} \cdot \cos \alpha}{d^2} \Rightarrow E_{PH} = \frac{I_{\alpha} \cdot \cos^3 \alpha}{h^2}$$

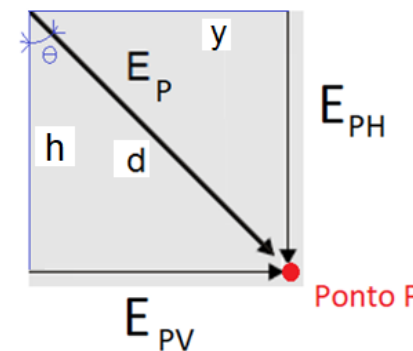
Iluminamento no
plano vertical

Ponto a Ponto: definindo o iluminamento em um ponto no **plano vertical**

Como

$$E_P = \frac{I(\theta)}{d^2} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta$$

e $E_{PV} = E_P \cdot \sin \theta$



$$d = \frac{h}{\cos \theta}$$

$$E_{PV} = \frac{I(\theta) \cdot \sin \theta}{d^2}$$

ou

$$E_{PV} = \frac{I(\theta) \cdot \sin \theta \cdot \cos^2 \theta}{h^2}$$

ou

$$E_{PV} = \frac{I(\theta) \cdot \sin^3 \theta}{y^2}$$

$$d = \frac{y}{\sin \theta}$$

Onde:

- ✓ E_{PV} - iluminamento vertical [lux];
- ✓ $I(\theta)$ - intensidade luminosa na direção do ângulo θ [cd];
- ✓ h - altura = distância vertical entre a luminária e o plano horizontal a ser iluminado (superfície receptora) [m];
- ✓ d - menor distância entre a luminária e o ponto P [m];
- ✓ y - distância horizontal entre a luminária e o plano vertical a ser iluminado (superfície receptora) [m];
- ✓ θ - ângulo entre a vertical que passa pelo centro da lâmpada e a hipotenusa d .

Resumindo...

The diagram illustrates the derivation of horizontal and vertical illuminance formulas. It starts with the inverse square law $E = \frac{I}{d^2}$ in a red box. Two blue arrows branch out from this box. The top arrow points to a red box containing $E_{\text{horizontal}} = \frac{I \cdot \cos \alpha}{d^2}$. A blue arrow then points from this box to another red box containing $E_{\text{horizontal}} = \frac{I \cdot \cos^3 \alpha}{h^2}$. The bottom arrow points to a red box containing $E_{\text{vertical}} = \frac{I \cdot \sin \alpha}{d^2}$. A blue arrow then points from this box to another red box containing $E_{\text{vertical}} = \frac{I \cdot \sin^3 \alpha}{y^2}$.

$$E = \frac{I}{d^2}$$
$$E_{\text{horizontal}} = \frac{I \cdot \cos \alpha}{d^2}$$
$$E_{\text{horizontal}} = \frac{I \cdot \cos^3 \alpha}{h^2}$$
$$E_{\text{vertical}} = \frac{I \cdot \sin \alpha}{d^2}$$
$$E_{\text{vertical}} = \frac{I \cdot \sin^3 \alpha}{y^2}$$

- ✓ A componente horizontal da iluminância (E_{PH}) é função do cosseno.
- ✓ A componente vertical da iluminância (E_{PV}) é função do seno.
- ✓ Se o ângulo for nulo (0°): retornamos à lei inversa dos quadrados:

“O iluminamento varia inversamente com o quadrado da distância “d” do ponto iluminado ao foco luminoso”

Se o ângulo for de 0° (ponto embaixo da luminária):

$$\cos 0^\circ = 1$$

$$E_{\text{horizontal}} = \frac{I}{h^2}$$

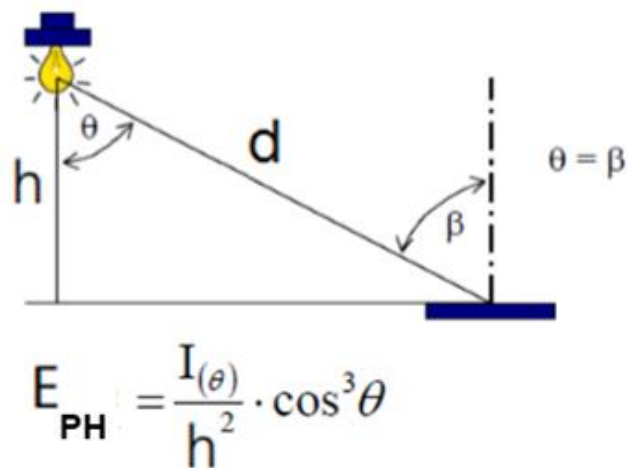
Se o ângulo for de 90° (ponto na frente da luminária):

$$\sin 90^\circ = 1$$

$$E_{\text{vertical}} = \frac{I}{y^2}$$

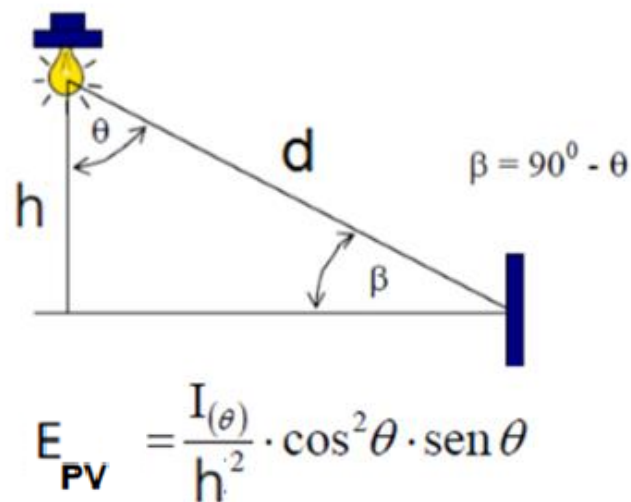
Relacionando os
planos horizontal e
vertical

Para um Plano Horizontal



$$E_{PH} = \frac{I(\theta) \cdot \cos \theta}{d^2}$$

Para um Plano Vertical



$$E_{PV} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^2 \theta \cdot \sin \theta$$

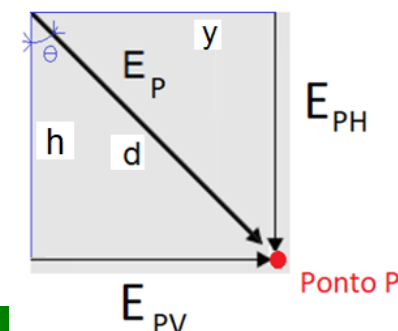
como

$$E_{PH} = \frac{I(\theta)}{h^2} \cdot \cos^3 \theta$$

$$E_{PV} = \frac{E_{PH}}{\cos \theta} \cdot \sin \theta$$

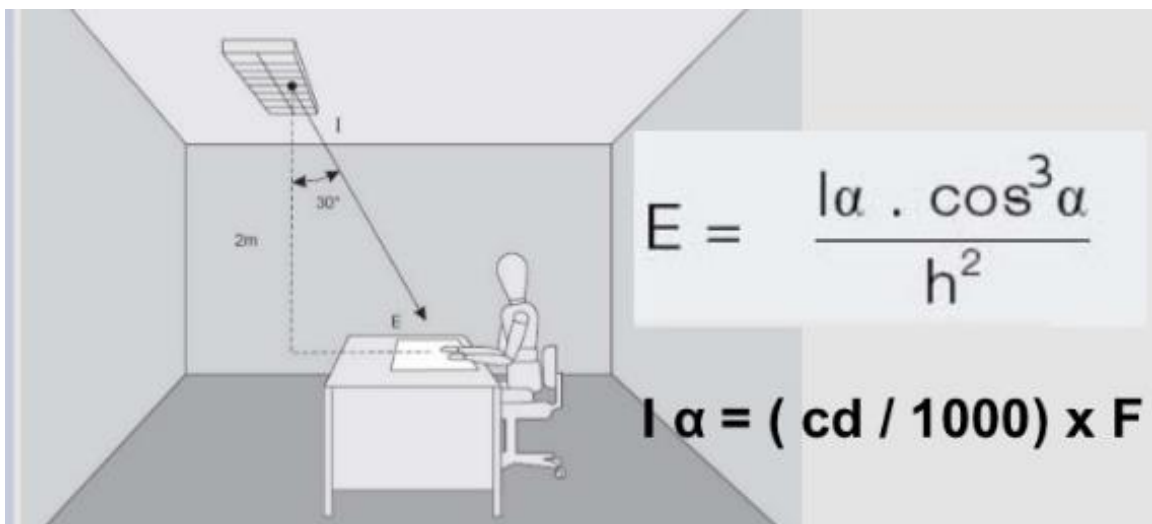
$$E_{PV} = E_{PH} \cdot \tan \theta$$

$$E_{PV} = \frac{I(\theta) \cdot \sin \theta}{d^2} = E_{PH} \cdot \tan \theta$$

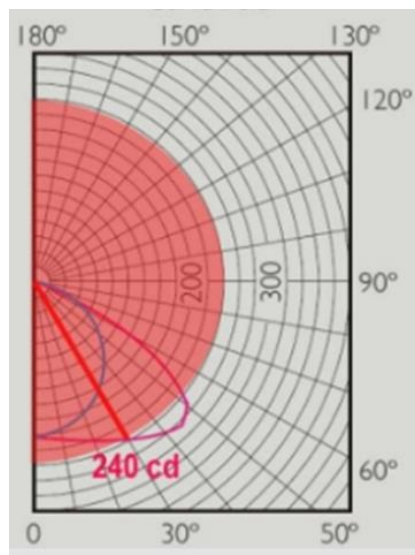


Aplicações do método ponto a ponto

Exemplo 1: Calcular a iluminância sobre a mesa de trabalho considerando a luminária e lâmpada descritas.



Luminária: PHILIPS TBS 050-M2 para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares ECO MASTER de 32 W com 2.700 lúmens cada uma



Primeiro, calcula-se a intensidade luminosa naquela direção:

→ (* 2) pois são 2 lâmpadas FT por luminária

→ $I(30^\circ) = (240 \text{ cd} * 2 * 2700 \text{ lm}) / 1000 \text{ lm} = 1296 \text{ cd}$

Conhecendo-se a intensidade luminosa naquela direção, o ângulo e as distâncias relacionadas, pode-se determinar a iluminância:

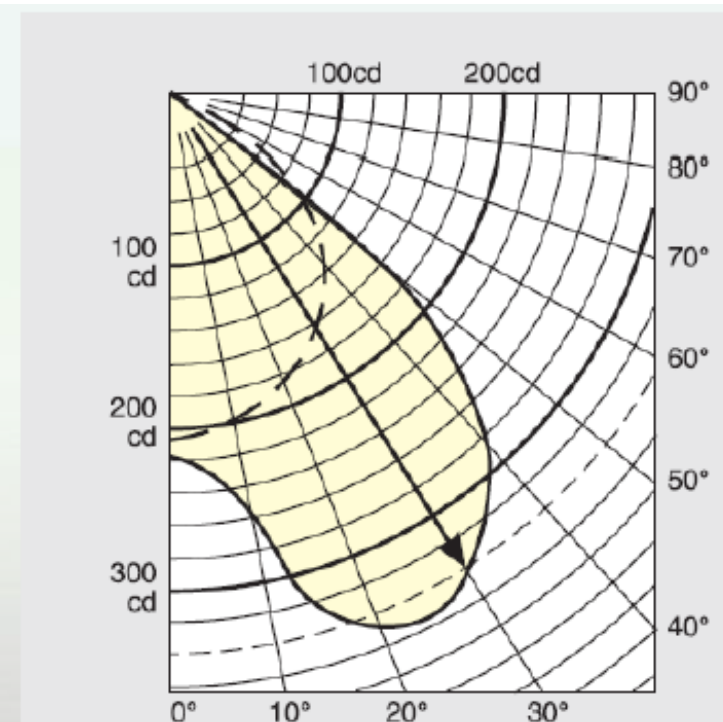
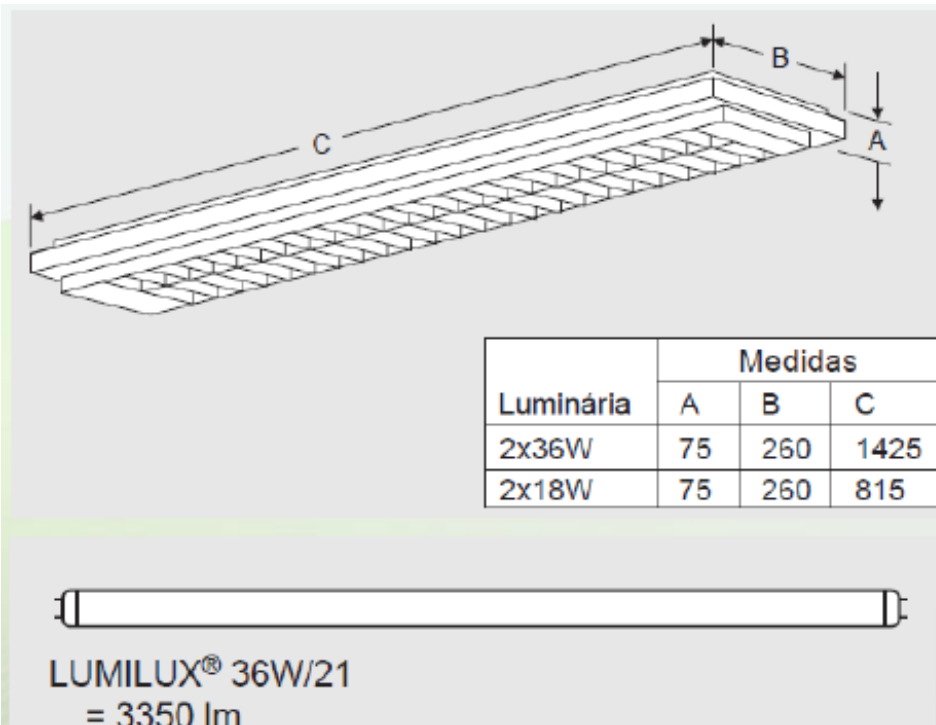
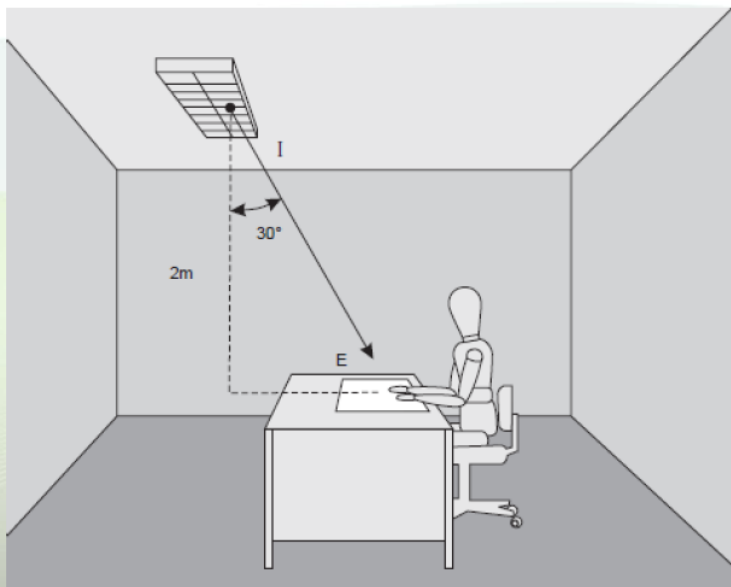
$$E = (1296 \times \cos^3 30^\circ) / 2^2$$
$$E = 210 \text{ lux}$$

Caso o nível mínimo recomendado pela norma fosse de 500 lux, uma luminária nessa posição não seria suficiente para iluminar a sala

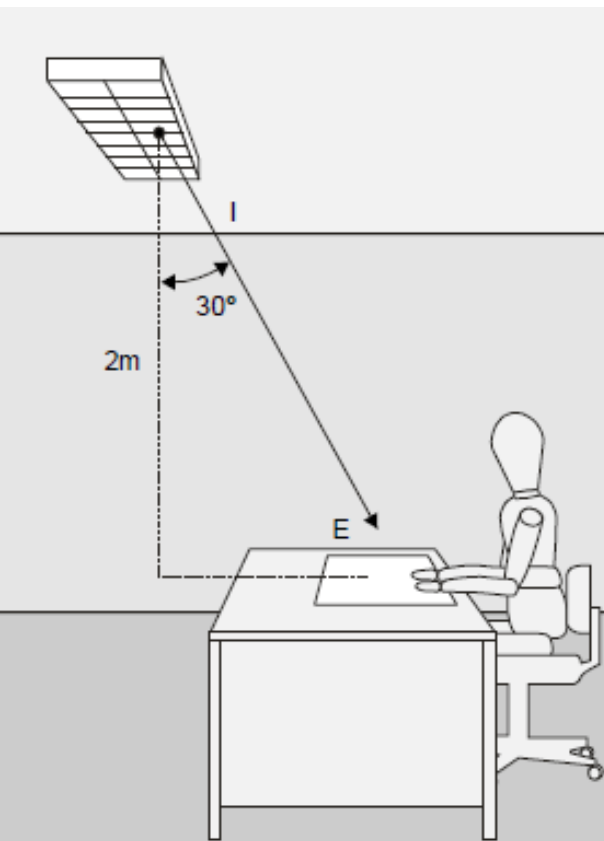
Exemplo 2 (mesmo exemplo 1, porém **trocando a lâmpada**):

Determine a intensidade luminosa e a respectiva iluminância incididas num ponto a 30° de inclinação do eixo longitudinal da luminária, que se encontra a uma altura de 2 m do plano do ponto, supondo que esta luminária esteja equipada com 2 lâmpadas fluorescentes LUMILUX 36W/21 de 3350 lm.

- altura útil: 2,00m
- ângulo: 30° com eixo longitudinal da luminária
- definir: E



Continuando **Exemplo 2**... luminária equipada com 2 FT LUMILUX 36W/21 de 3350 lm.



Como este valor se refere a 1000 lm, tem-se que:

$$I_{30^\circ} = \frac{340}{1000} \cdot (2 \cdot 3350) = 2278 \text{ cd}$$

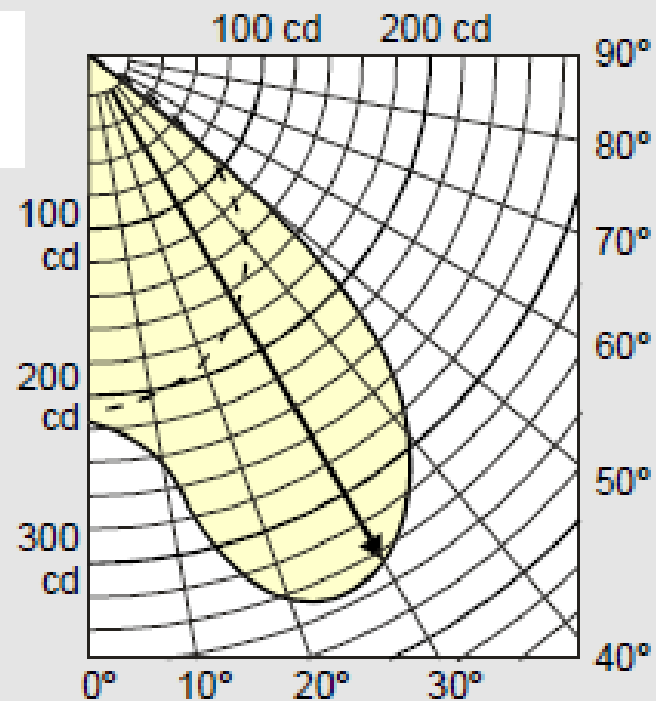
Seguindo-se a fórmula:

$$E = \frac{I_\alpha}{h^2} \cdot \cos^3 \alpha$$

$$E = \frac{I_{30}}{h^2} \cdot \cos^3 30^\circ = \frac{2278}{4} \cdot 0,65 = 370 \text{ lx}$$

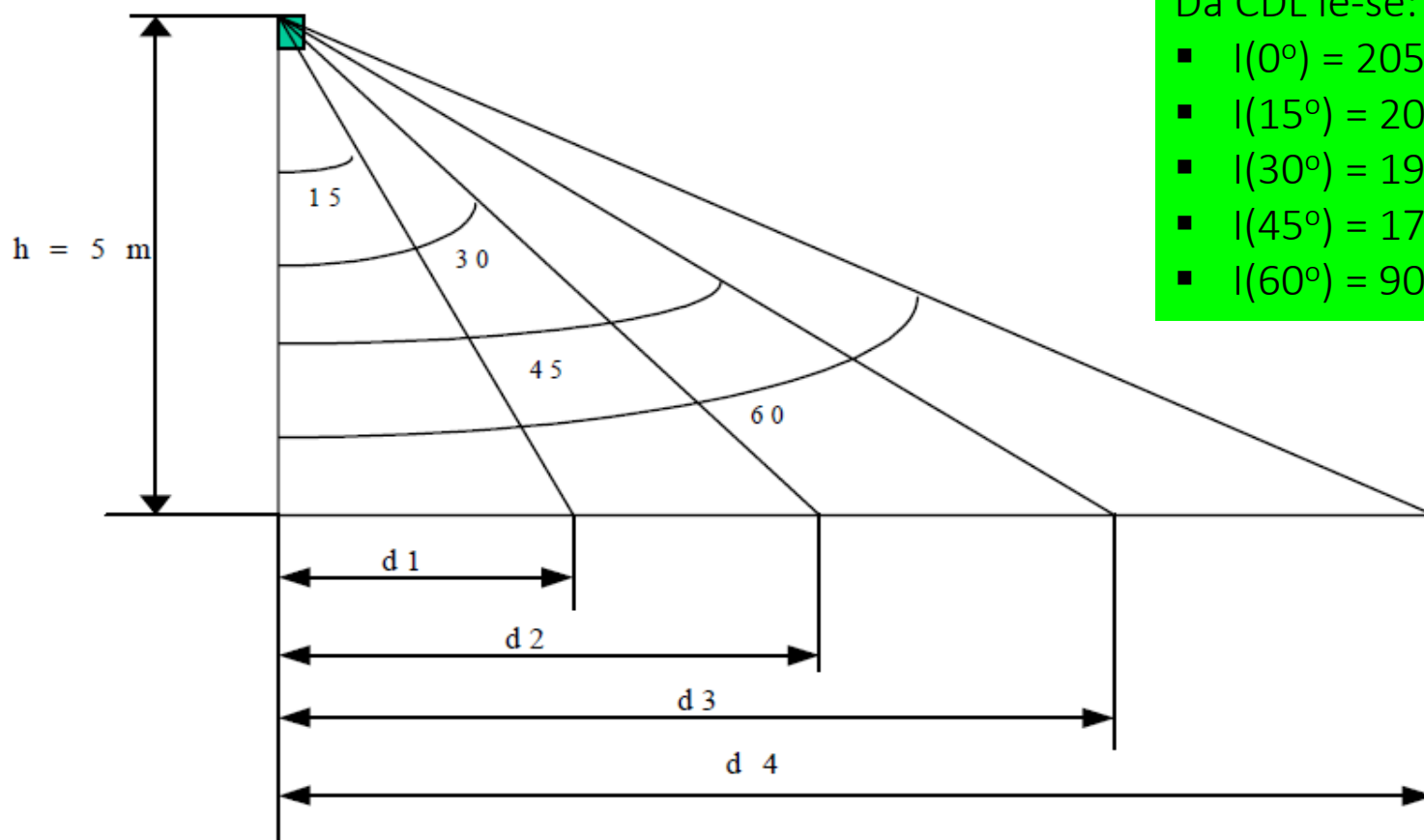
Na CDL, lê-se que:

$$I_{30^\circ} = 340 \text{ cd}$$



Exemplo 3: utilizando a curva de distribuição de intensidade luminosa da Figura, calcular a iluminância horizontal (E_h) e vertical (E_v) correspondente aos ângulos (θ) iguais a: 0, 15, 30, 45 e 60°. Considere que a fonte luminosa está situada a uma altura de 5 m.

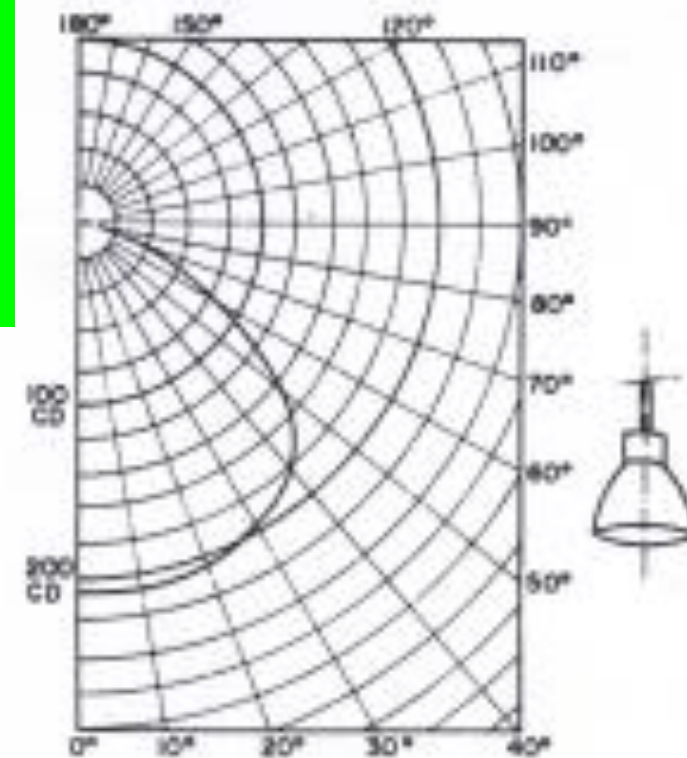
Situação em estudo.



Da CDL lê-se:

- $I(0^\circ) = 205 \text{ cd}$;
- $I(15^\circ) = 202 \text{ cd}$;
- $I(30^\circ) = 198 \text{ cd}$;
- $I(45^\circ) = 170 \text{ cd}$;
- $I(60^\circ) = 90 \text{ cd}$.

CDL



Iluminância horizontal: $E_h = I(\theta) \cdot \cos^3 \theta / h^2$

Para o cálculo das iluminâncias horizontais substituí-se os valores de $I(\theta)$ e h :

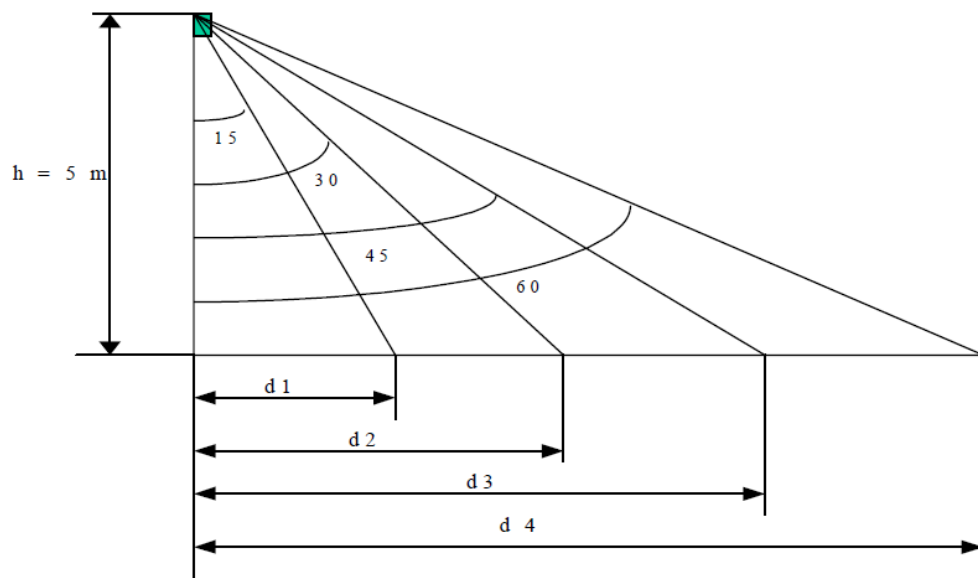
$$E_h(0^\circ) = 205 \cdot \cos^3 0^\circ / 52 \Rightarrow E_h(0^\circ) = 8,2 \text{ lux};$$

$$E_h(15^\circ) = 202 \cdot \cos^3 15^\circ / 52 \Rightarrow E_h(15^\circ) = 7,28 \text{ lux};$$

$$E_h(30^\circ) = 198 \cdot \cos^3 30^\circ / 52 \Rightarrow E_h(30^\circ) = 5,14 \text{ lux};$$

$$E_h(45^\circ) = 170 \cdot \cos^3 45^\circ / 52 \Rightarrow E_h(45^\circ) = 2,40 \text{ lux};$$

$$E_h(60^\circ) = 90 \cdot \cos^3 60^\circ / 52 \Rightarrow E_h(60^\circ) = 0,45 \text{ lux}.$$



Iluminância vertical: $E_v = I(\theta) \cdot \sin^3 \theta / d^2$

Para o cálculo das iluminâncias verticais, precisamos das distâncias, d . Utilizando-se relações trigonométricas do triângulo retângulo, tem-se:

$$\text{tg}(\theta) = \text{cateto oposto} / \text{cateto adjacente} = d/h \Rightarrow d = h \cdot \text{tg}(\theta)$$

Assim:

$$d_1 = h \cdot \text{tg} 15^\circ = 5 \cdot \text{tg} 15^\circ \Rightarrow d_1 = 1,34 \text{ m};$$

$$d_2 = h \cdot \text{tg} 30^\circ = 5 \cdot \text{tg} 30^\circ \Rightarrow d_2 = 2,89 \text{ m};$$

$$d_3 = h \cdot \text{tg} 45^\circ = 5 \cdot \text{tg} 45^\circ \Rightarrow d_3 = 5 \text{ m};$$

$$d_4 = h \cdot \text{tg} 60^\circ = 5 \cdot \text{tg} 60^\circ \Rightarrow d_4 = 8,66 \text{ m}.$$

As iluminâncias verticais, E_v , são:

$$E_v(0^\circ) = 205 \cdot \sin^3 0^\circ / 0 \Rightarrow E_v(0^\circ) = \text{não se pode calcular};$$

$$E_v(15^\circ) = 202 \cdot \sin^3 15^\circ / 1,342 \Rightarrow E_v(15^\circ) = 1,95 \text{ lux};$$

$$E_v(30^\circ) = 198 \cdot \sin^3 30^\circ / 2,892 \Rightarrow E_v(30^\circ) = 2,96 \text{ lux};$$

$$E_v(45^\circ) = 170 \cdot \sin^3 45^\circ / 5 \Rightarrow E_v(45^\circ) = 2,40 \text{ lux};$$

$$E_v(60^\circ) = 90 \cdot \sin^3 60^\circ / 8,662 \Rightarrow E_v(60^\circ) = 0,77 \text{ lux}.$$



BOM TRABALHO A TODOS!